

三联
耳关

生活周刊

2026.7.20
2026年第29期 总第1398期
www.lifeweek.com.cn

芯片

角逐未来“胜负手”



9 771005 360260



生活·读书·新知 三联书店出版
国内统一刊号: ISSN1005-3605
CN11-5221/C
邮发代号: 92-20 定价: ¥15元

主笔说 | 芯片领域的“中国制造”，都在发生什么？ - 三联生活网

在这场AI竞赛中，“造芯者”会如何影响比赛的走势？

大家好，我是这期封面的主笔张从志，我们这期封面报道的是芯片产业。

提到芯片似乎大家都不陌生，都知道这是一个高科技的东西，又是中国目前被“卡脖子”比较厉害的领域。特别是最近几年，因为大模型的崛起，还有算力需求的扩张，不管是在资本市场还是在大众舆论场上，关于芯片的讨论铺天盖地，这里面也夹杂了很多很复杂的情绪。所以我们已经不能只把芯片看作是手机、电脑这些产品里面的一个零部件，它身上也凝聚了非常多的内容，比如地缘政治竞争、科技竞争的要素等等。芯片产业的运作，对我们普通人的生活也会产生很大的影响。我们现在处于一个剧烈变革的窗口期，而芯片的角逐可能是这一场竞赛中关键的“胜负手”。

在这一期封面里面，我采访了不少企业家、工程师，还有创业者、投资人，从芯片设计到芯片制造再到封装，对整个芯片的产业链做了比较系统的面向非专业读者的梳理，希望能够从内部视角了解这个产业运作的细节和逻辑，因为只有这样，我们才有可能不被碎片化、情绪化的讨论所左右。

在采访当中，我也从一代代芯片从业者的身上，看到了中国芯片产业发展的真正动力，这种动力很多时候还是来自于人的努力。

中国的芯片行业起步其实并不晚，一批新中国成立后留学回来的专家，几乎是靠一己之力做出了中国自己的芯片。虽然那个时候还没有形成大规模的产业化，但这个过程很重要的一点是培养了早期的芯片工程师以及研发人才。后来有不少人在改革开放之后出国留学，他们进入了当时蒸蒸日上的跨国芯片大厂，像英特尔、德州仪器这些企业，在里面接受了专业训练，等到国内开始大规模建设晶圆代工企业以及芯片企业——比如中芯国际成立的时候，这样一批海归工程师就成了国产芯片产业的中坚力量。

在最近几年国内AI芯片的创业潮中，我们也看到了这种现象。现在国内比较有名的这些AI芯片企业，他们的核心创始团队很多都来自国外的芯片大厂，比如AMD、英伟达等等，这些在一个全球化分工体系中接受长期训练的工程师、管理者，是推动国产AI芯片创业热潮的真正动力。

总的来说，芯片是一个人才、技术、资金都高度密集的产业，而由于地缘政治竞争的因素，现在其实已经形成了从上到下的共识：芯片产业是很重要的产业，而中国和国外的差距还很大。所以在最近的十几年中，从政府到民间有大量资金涌入芯片领域。而现在要解决的很多短板问题，比如高端的光刻机，EDA软件——当然绝不仅仅是这几个环节，因为整个芯片的分工非常的复杂，上下游环环相扣，高度的彼此依赖，而且只有把所有的短板慢慢补齐，才有可能真正不怕被“卡脖子”。

这个过程必须突破很多关键的技术门槛，而且这些技术不存在于单一的领域，它可能涉及到物理、材料、软件、硬件等等，范围很广，最

终还是要有足够多的人才在不同的领域中各自努力，给他们足够的耐心和时间，以及充分的信任，这件事情才有可能最后做成。

纸刊

新刊上线 · 2026年第29期

芯片

- AI之战：芯片何以成为“胜负手”？
- 造芯者：与“摩尔定律”赛跑



[点击上图购买本期纸刊](#)

——
编辑/一丁
剪辑/译丹





新刊

芯片

角逐未来“胜负手”

全本畅听 / 读



AI之战：芯片何以成为
“胜负手”？



造芯者：与“摩尔
定律”赛跑



深入国产半导体一线：我们离
“芯片自由”还有多远？



生活周刊

三联



中读

听读一体 随时随地



下一篇：Vol.307 一枚芯片的漫长征途：我们离“算力自由”还有多远？

芯片-三联生活网

封面编辑·吴琪

封面编辑·吴琪



芯片工业，是人类有史以来建立的最复杂的工业系统之一（视觉中国供图）

2026年以来，智能体（Agent）的火爆将人工智能（AI）更快地推向落地应用。大模型已经从生成文字、图片，扩展到编程、复杂推理和项目开发，开始转化为真正的生产力。这背后需要海量的算力。在这一背景下，过去几年，全球算力设施加速扩张，高端芯片一度“一卡

难求”，已成为堪比黄金、石油的战略资源。围绕芯片展开的竞争，也从企业之间的商业行为，进入地缘政治博弈的范围。2022年以来，美国多次收紧对中国高性能芯片、半导体制造设备和相关技术的出口管制，也限制台积电等企业为国产芯片厂商提供先进制程代工。

“中国缺芯，美国缺电”，成为当下全球AI竞争格局的特征。英伟达的CEO黄仁勋把AI产业比作一块“五层蛋糕”：最底层是能源，往上依次是芯片、计算基础设施、人工智能模型，最上层则是自动驾驶、机器人和智能助手等应用。芯片是其中承上启下的一层，它在很大程度上决定单位电力能够转化出多少算力，也决定AI运行的速度和成本。

正是聚焦于芯片之上的日益激烈的竞争，将原本只是少数工程师、创业者和投资人关心的话题带入了公共视野：中国制造这么发达，为什么造不出2纳米、3纳米的芯片？如果说中国缺的是光刻机，那么，在这上面投入足够多的人力物力，“卡脖子”问题是否就能迎刃而解？AI的发展的确放大了芯片的重要性，也间接地将中国芯片产业的历史与现状、能力和短板更清楚地呈现出来。这是我们这期封面讨论芯片话题的一个契机。

回顾集成电路（芯片）的历史，就不得不提著名的“摩尔定律”——芯片上的晶体管数量每18~24个月翻一番。自20世纪50年代集成电路在美国发明以来，整个产业大体上沿着这条预言式的定律向前演进。这种指数级迭代，使一颗指甲盖大小的芯片，从最初只能容纳几个晶体管，发展至今，已经可以堆上数百亿个。

随着芯片本身的复杂度日益提高，人们围绕芯片建立起一个全球化的分工体系，产业链不断延长，资金、技术和人才的密集度也越来越高。早期的芯片设计师可以“手搓”电路图，如今晶体管数量已远远超出人脑的处理能力，工程师必须借助各种复杂的EDA（电子设计自动化软件）开发芯片。设计一颗大型GPU（图形处理器）这样的芯片，就变成了一项规模庞大的任务——需要上千名工程师连续数年协作，每个人只负责其中很小一块，最后却要让所有模块同时工作，分毫不差。一位从事GPU开发二十多年的创业者李增文（化名）说，芯片设计过程里，“即使99.99%正确，只要有一个错误，也可能成为致命问题”。而一颗大芯片，要确认其100%正确，在数学上几乎是不可能的。

这还只是设计一个环节，芯片进入晶圆厂的制造环节后，要经历的考验一点也不少。先是光刻、刻蚀、薄膜沉积、研磨等数百道工序，再经过封装、测试，一切无误，才能装进手机、电脑等终端产品。其间，芯片设计、晶圆制造、设备、材料、封装和软件生态高度互相依赖、互相制约。任何环节出现偏差，都可能影响芯片的总良率；任何一种材料的短缺，都可能让全球的芯片厂停摆。芯片产业也是目前人类建立的最复杂的工业系统之一。

中国集成电路产业起步并不晚。20世纪60年代初，在一批留学归来的专家推动下，中国就试制出包含晶体管的固体电路样品。1965年前后，北京、上海的研究机构相继研制出集成电路。由于当时难以从海外引进技术和设备，那一代半导体人几乎从矿石做起，到材料、器件、电路，一直做到计算机整机，走出了一条特殊的道路。这时候，

芯片研发和生产主要服务国防军工领域，没有形成产业化。直到20世纪90年代，旧有的模式难以延续。此时，国际集成电路产业已经进入更大尺寸晶圆和更先进工艺阶段。国家由此先后启动“908工程”和“909工程”，前者落子无锡，后者由上海华虹承担。

更具标志性意义的节点是在2000年——中芯国际在上海浦东张江成立后，国内芯片产业开始加速追赶国际先进水平。2010年前后，在距离最近的时候，中芯国际的先进制程和国外顶尖选手只差了一代，大概18个月。

这个过程中，更值得我们注意的是人的流动。中芯国际的创立，给国内芯片产业带来第一次大规模人才流动。一批早年出国留学，在英特尔、AMD（超威半导体）、德州仪器、应用材料等跨国公司工作过的工程师、管理者陆续回国。还有一批从中国台湾来到大陆的资深技术专家、建厂高手，其中就包括中芯国际的创始人张汝京。我采访的中芯国际早期员工都说，张汝京有传教士般的感召力。他不仅引进了大批人才，还凭借自己特殊的身份，帮助中芯国际买来了很多关键的设备，拿到了海外代工订单。

到2018年前后，地缘政治局势变化，一系列针对中国高技术领域的管制政策出台。这也打乱了中芯国际在先进制程上的追赶步伐，它和国外晶圆代工厂的差距逐步拉大。但从追求自主权的角度来看，业内不少人都认为，中国芯片产业一定程度上是因此获得了“助攻”。

用IC咖啡创始人、芯片天使投资人胡运旺的话说，过去很多芯片企业都是靠中低端市场维持基本生存，处于“把命吊着”的状态，但美国方

面加紧制裁后，这些企业反倒缓过气来。这个逻辑也好理解——芯片毕竟不是最终产品，它要装进手机、电脑、家电、汽车等各种整机里，才能兑现价值。过去，国产芯片的可靠性确实不高，作为零部件，它在终端产品里的成本占比也不高，整机企业就不太愿意冒着市场失败的风险去采购国产芯片。同样的逻辑也发生在晶圆制造、封装测试、EDA等上下游互相咬合、彼此依赖的环节。但外部制裁一来，即使没有被制裁的领域和企业，也开始居安思危。于是原本牢牢嵌入全球化供应链的中国芯片产业慢慢松动，给了更多国产厂商机会和空间。而作为后发者，必须在真实的市场里试错、迭代，才有可能追赶上领先者。

共识被迫达成，资本、政策和人才也顺势涌入半导体行业。比如科创板的设立，降低了芯片企业的上市门槛，资本有了退出通道。过去因为周期太长、投入大，而少有创业公司进入的CPU（中央处理器）、GPU等大芯片领域，也开始出现一批创业公司。这一过程中，芯片行业再次迎来大规模人才流动。在我们的采访中，许多工程师、创业者都谈到了大型跨国企业对自己的训练。李增文所在的AMD上海团队曾经参与GPU从前端到后端的完整研发，这是他后来参与创业的底气。谢志峰在英特尔、新加坡特许半导体的研发线上，通过一次次工艺实验积累了先进工艺的经验。长电科技的CEO郑力，也是从海外到国内把芯片产业链蹚了个遍，才可以在后来的跨国管理中发挥所长。大型跨国企业的工作经历带给他们的不只是一项技术，还有一套发现问题、验证结果和组织团队的方法。

经过这些年的发展，国内企业已经在芯片设计、晶圆制造和封装测试等环节形成规模，一些设备和材料也进入了产线。但在高端GPU等先进计算芯片、先进制程、高端光刻机和量检测设备、关键材料及EDA工具等方面，国内与国外的差距仍然很大。而且，芯片产业各个环节互相依赖，单点的突破也不足以一夜之间扭转局面——中国企业还需要长期的耐心投入。

AI的诞生和发展建立在芯片之上，如今，AI也在反过来改变芯片本身。芯片的研发模式，在AI工具的帮助下，有可能不再像过去那样需要“人海战术”，而是变成小团队作战，从而大大降低芯片的设计成本。晶圆厂和封装厂也在尝试引进各种AI技术，将工程师过去积累的经验沉淀为数据和方法。这使得芯片产业对人才的需求和培养都在发生变化。

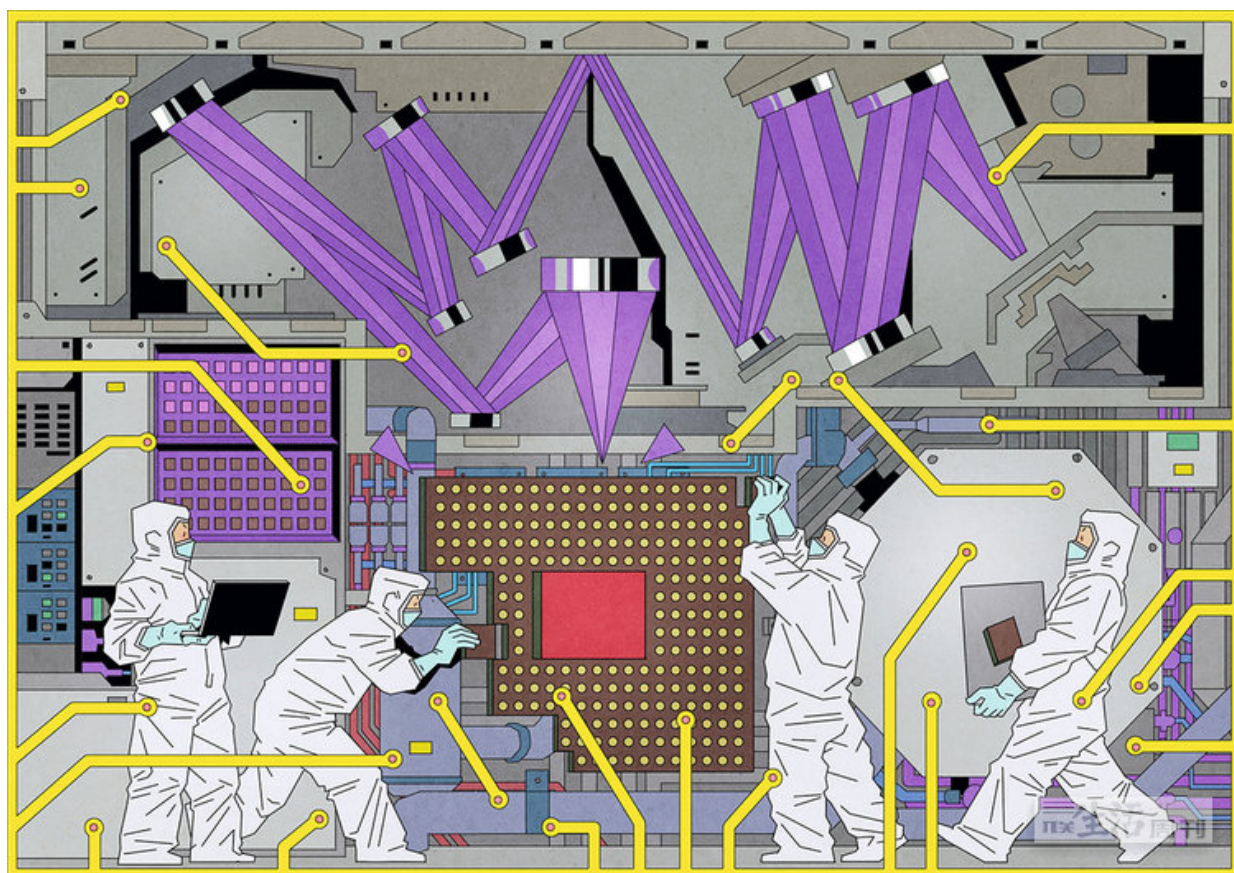
在这期封面故事里，我们会沿着不同代际、不同位置的从业者的经历，进入芯片设计、制造、EDA、封装等环节。我们关心的不只是中国能否造出某一颗芯片，也想了解在一个容错空间极小、分工又极其复杂的工业系统里，人的经验和能力怎么形成，又怎么被组织进这个严苛的系统当中。我们也很想知道，在眼前这场AI竞赛中，造芯者们会如何影响比赛的走势，又会如何影响我们的日常生活。

上一篇：Vol.307 一枚芯片的漫长征途：我们离“算力自由”还有多远？

下一篇：AI之战：芯片何以成为“胜负手”？

AI之战：芯片何以成为“胜负手”？-三联生活网

2026年，全世界最抢手的“硬通货”，除了黄金、石油外，还有一样东西——AI 芯片。随着大模型走向应用落地，算力需求正呈指数级增长，而提供算力底座的高端 AI 芯片，包括GPU和各种AI加速器，一卡难求。但在供给端，要做成一款 AI 芯片，过去往往需要成百上千名工程师的协作、数十年的迭代经验，有时还要外加一点运气。就是这样一个极度复杂、门槛极高的领域，过去几年，国内却涌进了大量创业者，不少公司在短短几年内就宣布推出了自己的芯片。这些芯片究竟是怎么做出来的？它们和国外顶尖产品的差距，到底在哪一环？



AI 对算力的巨大需求，放大了芯片的重要性（插图：老牛）

GPU：从游戏显卡到AI“心脏”

2026年4月15日，我在上海浦东的一栋写字楼里见到了李增文。他是我采访的第一个做GPU的人，也是一个有20多年芯片行业经验的老兵。过去几年，AI芯片在中国资本市场的热度一天高过一天。已经上市的企业，如寒武纪，在A股被投资者推上“寒王”的宝座，股价从2023年到2026年高点，最大涨幅超40倍，还成为科创板开板以来第一家市值破万亿元的公司；没有上市的企业，即使创办才短短几年，也正排队进入资本市场。

做了20多年GPU、如今也在创业的李增文，既是这股浪潮里的参与者，又有隔岸观火者的冷静和从容。他是“70后”，留着短发，中等身材，谈吐严谨、理性，骨子里又有点文艺。他一坐下来，开口谈的不是技术、创业，而是读大学时经常去的图书馆、看过的人文书籍和报纸杂志，是“人都是从过去走来的，经历会塑造一个人”。1997年李增文从复旦大学微电子专业毕业的时候，老师就告诉他们，芯片是“朝阳产业”，前途一片光明。可等到他们这一代人都快“夕阳”了，芯片在国内才终于成了朝阳产业。“这是芯片人的一种宿命感。”他感叹。

2000年前后的中国大陆，芯片产业还很不成熟，从设计、制造到封装，各个环节都很薄弱，规模有限，待遇好的公司也少。李增文回忆，那时候开设微电子专业的大学也不多，学的人也少，毕业后真正留在这行的就更少了。即使在芯片产业聚集地上海，晶圆厂也就那几家。后来鼎鼎大名的中芯国际、华虹集团，当时都在草创期。员工进厂要三班倒，一个月工资两三千块钱，工作环境也不好，这些厂很难吸引到人。当时他们有不少同学都转行去了陆家嘴做金融。李增文

有一位师弟，在一家芯片公司工作三年后觉得没前途，就转行去做了电子行业的金融分析师。后来导师请客，开玩笑说，他们一桌人的工资加起来都没有这个师弟一个人的工资高。

李增文毕业后没有去陆家嘴，他的职业经历在这一代创业者里属于典型样本。从名校毕业后，李增文跨入芯片设计行业，先去上海张江一家由中国台湾人办的公司；几年后，转入ATI（后被AMD并购）在上海的研发部门，从普通工程师做起；十余年后晋升为架构师，开始操刀大型芯片的研发设计。在外企快摸到职业天花板的时候，他果断离开，进入国内的大厂负责GPU的研发工作。然后，大模型横空出世，GPU一卡难求。蛰伏多年的工程师们、成立不久的创业团队，还有刚毕业的微电子、半导体相关专业毕业生——所有人的价值都获得重估，身价陡增。



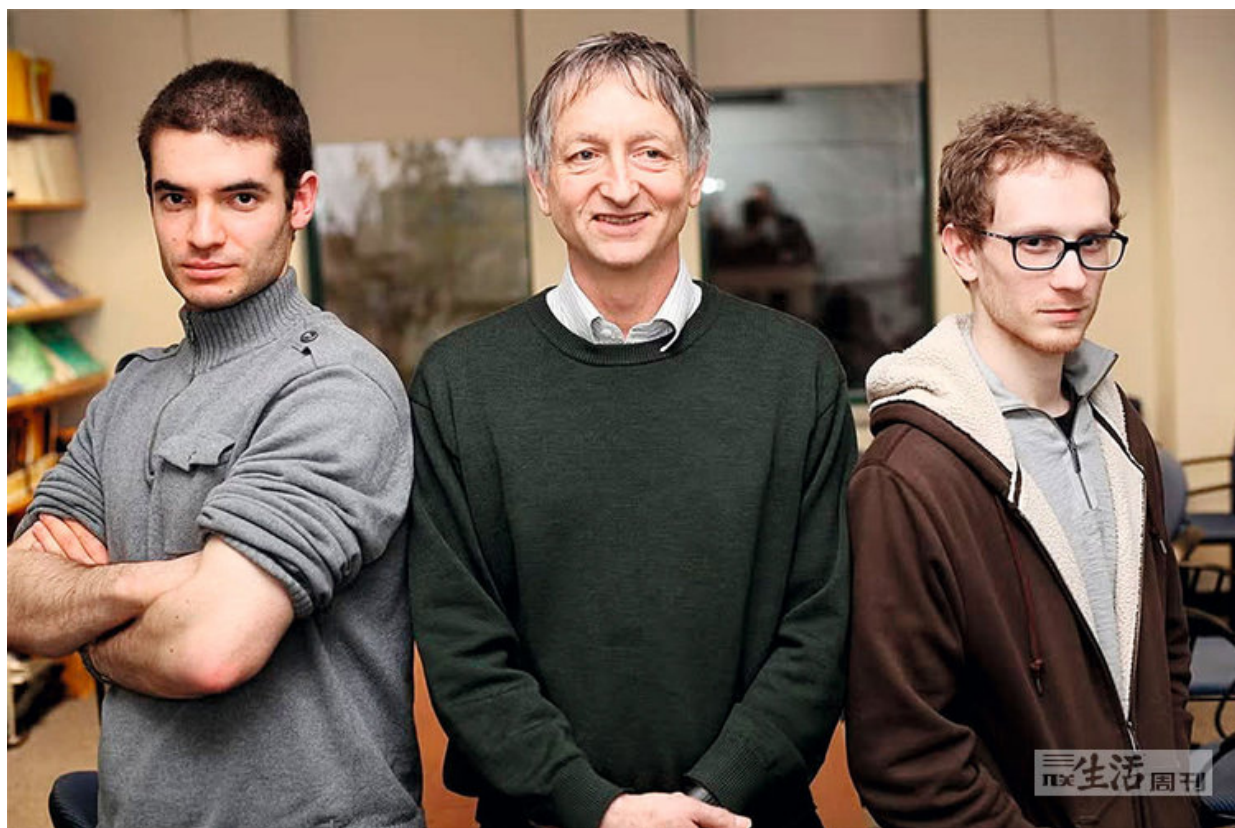
2015年3月3日，在美国加利福尼亚州旧金山市举行的2015年游戏开发者大会（GDC）上，英伟达公司首席执行官黄仁勋发布了一款名为Shield的电视游戏主机产品（视觉中国 供图）

李增文现在在一家GPU创业公司任CEO，这家公司创立短短几年，融资金额已有数十亿元人民币。前段时间，他带着上海的团队搬进了现在这栋崭新的写字楼。新办公室的装潢是典型的科技风格，四周是玻璃幕墙，视线几乎没有遮挡，脚下铺着硬布地毯，工位上的电脑跑着常人难以看懂的代码。这里的氛围看上去更像一家互联网公司，只不过它生产的是一颗颗芯片。门口的展厅摆放着他们已经交付的GPU芯片——这种芯片和我见过的其他芯片没什么两样，封装好的产品大小略大，但也不过半个巴掌大小。它们却正直接影响着眼下这场人工智能竞赛的走势，也开始影响我们的日常生活。

现在我们开车堵在路上，想到某个困扰我们很久的问题，第一反应不是找家人或者朋友，也不是打开搜索引擎，而是跟AI聊一聊。到了公司，我们把会议录音交给AI整理，让它圈出重点，生成会议摘要。AI对我们生活的渗透其实已经比我们想象得要深得多。我们在屏幕上看到的那些AI输出的文字、图片、视频或者代码，背后其实是一套极度复杂、互相咬合的工业系统，涉及电力、计算、存储、通信等不同行业。过去几年，这套系统以一种史无前例的速度在全球扩张。而支撑这套系统运转的核心，是一颗颗以GPU为代表的AI芯片。如果说大模型是这一轮人工智能的“大脑”，那么GPU就是为它供血的“心脏”——它的每次“跳动”，都在生成某种“智能”。

GPU的诞生，最初并不是为了让机器能够“思考”。1999年，英伟达公司推出GeForce 256，并首次把它命名为Graphics Processing Unit，即GPU（图形处理器），这被视为现代GPU的开端。GPU的本职工作是处理图形——更直白地说，是为当时正在兴起的电子游戏渲染画面。和当时逻辑芯片领域的霸主CPU（中央处理器）不同，GPU的多核设计，使得它更擅长对海量像素做并行计算，把一个三维场景变成二维屏幕上流畅的画面。一位工程师用一个形象的比喻向我解释说，如果CPU像一个博士生，擅长做复杂的调度、控制和决策，那GPU更像100个小学生，每个人都只会做相对简单的运算，但遇到需要做大量重复运算的任务时，一个博士生却算不过100个小学生。所以，早年间对GPU如数家珍的正是一群电子游戏玩家，英伟达的创始人黄仁勋那时候常去出席的也是游戏公司举办的各种发布会。但到了2012年前后，随着深度学习的崛起，为电子游戏而生的GPU找到了更大的舞台。深度学习采用的人工神经网络架构，在训练中需要做大

量可并行处理的矩阵运算。2012年，加拿大多伦多大学的亚历克斯·克里热夫斯基（Alex Krizhevsky）、伊尔亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）和杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）就是用两块英伟达 GPU 训练出了一个深度网络 AlexNet，并夺得机器视觉识别大赛 ImageNet 冠军，证明了深度学习的前景。GPU 后来逐渐成为全球 AI 开发者最依赖的工具。英伟达——这家在美国硅谷默默无闻、长期处在边缘的芯片公司，在过去几年迅速成为全球市值最高的企业之一。



2012 年，加拿大多伦多大学的伊尔亚·苏茨克维（左）、杰弗里·辛顿（中）和亚历克斯·克里热夫斯基（右）就是用两块英伟达 GPU 训练出了一个深度网络 AlexNet，并夺得机器视觉识别大赛 ImageNet 冠军，开启了人工智能的新时代

正因为这颗“心脏”如此关键，AI芯片很快从一个单纯的产业与技术问题，变成地缘政治博弈的焦点。

2022年8月底，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份重大事项报告。报告里提到的两颗芯片挑动了全世界投资者的神经，也改变了中国人工智能产业此后几年的走向。该报告披露，美国政府不久前突然通知英伟达，向中国内地和中国香港出口A100、H100等高性能GPU，必须事先获得出口许可证。A100是当时训练AI模型最重要的芯片之一，H100则是英伟达推出的新一代旗舰GPU，即将在全球大规模发售。这是AI芯片首次被纳入美国政府对华出口管制范围。到2022年10月，美国商务部把管制范围扩展到更广的先进计算芯片以及半导体制造设备与相关技术。当时，国内AI芯片创业企业很多都会找中国台湾地区的晶圆代工企业台湾积体电路制造股份有限公司（简称台积电）代工。在新的管制政策出台后，这些生产计划纷纷被取消。为了规避红线，英伟达随后推出了“特供版”芯片A800——它保留了A100的大部分计算能力，但把芯片之间的互联带宽从每秒600 GB降到每秒400 GB——刚好落到当时的管制门槛以下。高端AI芯片，不再只是一种可以按企业采购计划来购买的商品，而变成了一种需要储备、分配的战略物资——如同AI时代的“石油”。

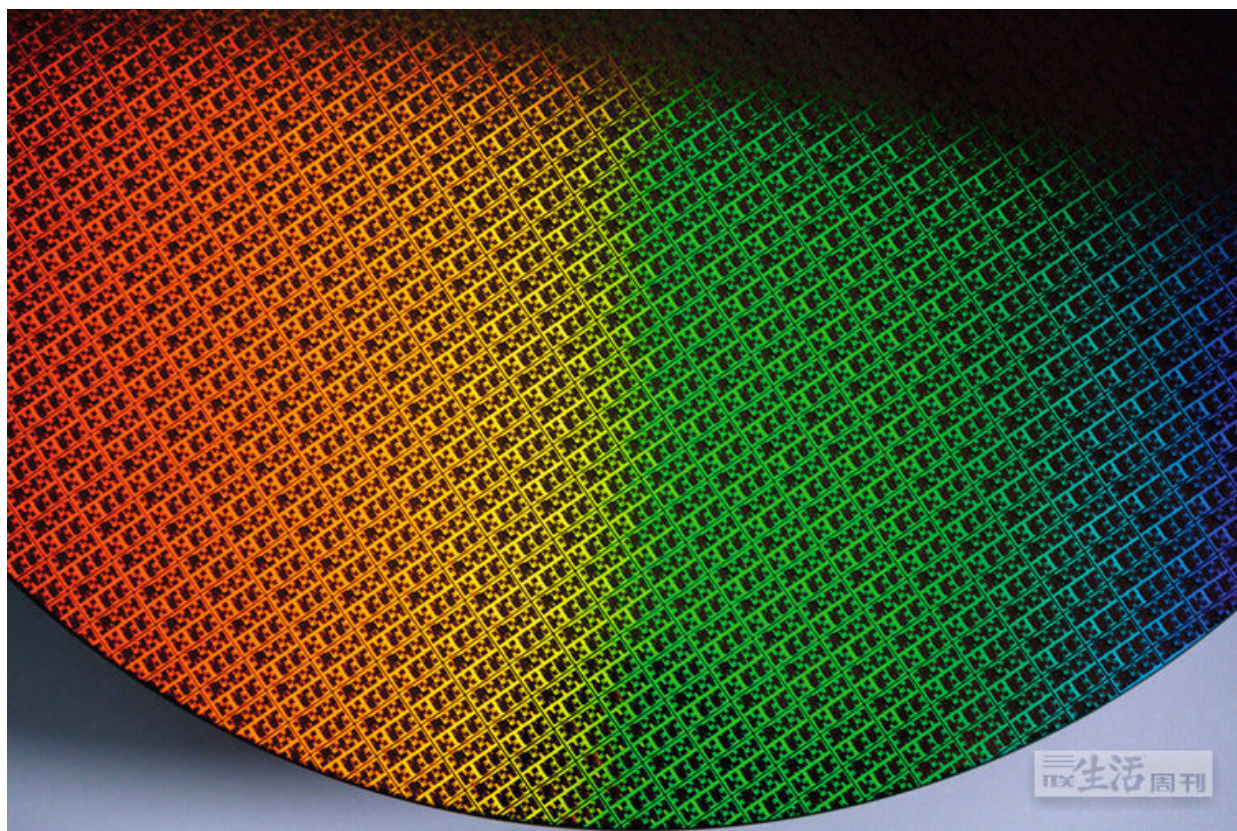


2024年3月14日，印度新孟买一座数据中心内的一台英伟达HGX H100服务器构建块。该数据中心采购了数千颗英伟达芯片，以在印度本土提供人工智能算力服务（视觉中国 供图）

中美之间的这种拉锯此后几年再没有停过，反而成了一种新常态。2023年10月，为了堵住规则漏洞，美国政府公布了第二轮管制规则，A800未经许可也无法继续对华供货。英伟达紧接着又为中国市场专门设计了减配版的H20芯片，让它再次落在管制线以内。英伟达的创始人黄仁勋后来不止一次公开表示，他们不愿意失去中国市场——“如果中国不能从美国买，他们就会自己造”。到2025年4月，美国政府的政策继续收紧，英伟达H20对华出口也需取得许可；同年7月，政策又有所松动，却附带了一道“抽成”规则——对这些卖往中国的芯片加收一笔费用。而这时候，中国方面也开始“踩刹车”——出于

安全考量，有关监管部门转而劝告本土企业谨慎采购国外芯片。到2026年，围绕英伟达新一代芯片H200能否进入中国，双方仍在拉扯中。

故事讲到这里，很多人都会问一个问题：中国的企业到底能不能做出AI芯片？它们做出来的芯片能否满足现在的需求？这其实也是过去几年笼罩着整个行业的焦虑。李增文对这个问题的回答相比以前乐观了许多。他告诉我，虽然做GPU这样的大芯片是一件很难的事情，但从整个产业的演变趋势来看，芯片研发的门槛一直在降低——他甚至提出要“对芯片祛魅”。要理解他的观点，还得先回到一个基本问题——一颗芯片是怎么被设计出来的？



这是一片用于制造英特尔18A工艺芯片的硅晶圆。18A是英特尔面向

高性能计算、人工智能以及下一代客户端和服务端处理器开发的先进制程节点（视觉中国 供图）

烧香、人海战术和一群“书呆子”

“我们以前流片后，都要去烧香。”李增文说，“是真的去庙里烧香！”

在李增文入行之初，这种事情并不是奇闻怪谈。芯片是个很精密的东西，它到底有多精密呢？今天，你手里随便一部智能手机，里面装的处理器芯片可能不过指甲盖大小，但每颗芯片上都堆了上百亿个晶体管。晶体管是芯片最基本的单元，由半导体材料制成，本质上是一个表示0和1的电路开关。几个晶体管组成一个逻辑门（与、或、非），大量逻辑门按照特定方式组合，就可以进行十分复杂的计算、存储和控制。整个数字世界的大厦，就建立在这些晶体管之上。而芯片设计工程师的任务，就是把上百亿个这样的“开关”，按照精确的逻辑连接起来，让它们能够协同运算。GPU，属于当今最复杂的那类芯片。



一颗芯片上集成了数量庞大的晶体管，任何小的误差都可能造成芯片报废（视觉中国 供图）

如果把造芯片比作盖房子，那么芯片设计师的角色相当于建筑师，只不过，他们要设计的不是一两座房子，而是“整座城市”。在动工之前，他们要完成一整套复杂的图纸，然后把这些图纸送到工厂去打样，这个过程就是李增文所说的“流片”。等第一批样片返回来，工程师们要给它通上电，看它能不能正常工作——按行话说，就是能不能“点亮”。在那个验证、测试工具都还不够成熟的年代，能不能“一次点亮”，谁心里都没有底。工程师去烧香拜拜，也是在重压之下寻求个心理安慰。

对于芯片设计过程中的这种不确定性，学数学出身、做了二三十年EDA工具的朱允山有着深刻理解。他告诉我，从理论上讲，这个世界上几乎不存在一颗完美无缺的芯片。换句话说，一颗芯片在被造出来之前，再厉害的工程师团队也无法百分之百确认它是正确无误的。其中的区别只是，在多大概率上它可能出问题，以及问题的严重程度是否在我们的接受范围内。

EDA，是电子设计自动化（Electronic Design Automation）的简称，它也被称为“芯片之母”。集成电路诞生早期，一颗芯片上集成的晶体管数量还不多，从几百个，到几千个、几万个，工程师手工就可以画出电路图，完成整个设计工作。但今天的大型芯片集成了数以亿计的晶体管，芯片设计已经远远超出了人脑的处理范围。所以，一系列复杂的软件工具被发明出来，它们统称为EDA，包括功能验证、逻辑综合、布局布线、仿真、签核等。芯片设计的每一步如今都要靠EDA完成，而在先进制程下，EDA也越来越深入制造端。没有EDA，整个芯片产业大厦会在一夜之间垮掉。



EDA企业伴芯科技创始人朱允山（受访者 供图）

朱允山是中国科学技术大学少年班1987级的学生，毕业后赴美深造，在北卡罗来纳大学教堂山分校（UNC）获得计算机科学博士学位，随后在卡内基梅隆大学（CMU）做博士后，师从图灵奖得主、模型检测的奠基人埃德蒙·克拉克（Edmund Clarke）。克拉克一生研究的，正是如何用严格的数学方法去证明一个系统的正确性。这套形式验证的思想，后来成了EDA芯片验证的重要支柱之一。朱允山和同学在美国硅谷创办过一家EDA工具企业，后被行业巨头收购。但他始终没有离开这一行。

我第一次见到朱允山，是2025年12月的一天早晨。他有晨练的习惯，我们约在上海世纪公园见面。朱允山今年50多岁，留着短胡

植，身材瘦削，显得精干有力。几年前，他在上海再次创业。“EDA工具要解决的问题，说到底还是数学问题。我们在工程领域，解决很多问题的一个基本范式是先构建一个数学模型，然后针对这个模型去寻找一种巧妙、高效的解法。”我们边走边谈，要跟上他的脚步和思路都不容易。“所以，解数学问题是关键，解好了数学题，对应的工程问题、芯片设计问题也就解决了。传统的EDA领域大量的创新都是围绕这个目标。”公园里晨跑、散步的人来来往往，朱允山沉浸在自己的思考里——他继续道：“但是，我们知道数学建模是抽象的，比如我现在一松手，手里的水杯就会往下掉，这背后的数学模型是‘ $F=ma$ ’（牛顿第二定律），用它可以解释物体下落的加速度和质量是没有关系的。比如羽毛和铅球从比萨斜塔掉下来的速度应该也一样，但实际生活里，我们知道羽毛会掉落得慢一些，因为它的空气阻力更大。但如果数学建模要把所有这些因素都考虑进去，模型就会变得异常复杂，我们反而就抓不住事物的本质了。”

在朱允山眼里，整个芯片设计流程从前端（验证/逻辑综合）、中间（布局）到后端（布线），对应到数学上，要解决的主要是离散的逻辑问题、数值分析与优化问题，以及计算几何问题。这个过程要建立各种数学模型，也同样会丢掉很多真实世界中存在的因素。但实际做芯片设计的时候又必须考虑这些因素，于是只能用人力来弥补。所以，朱允山观察到芯片设计行业存在的一个显得矛盾的事实是：EDA工具越先进，芯片设计就需要投入越多的工程师。

1992年出生的王健毕业于西安电子科技大学微电子专业，后来就读于复旦大学，他2015年入行的时候正是移动互联网公司创业的高

潮，这些公司开出的薪水远高于芯片公司，所以很多同学都去了互联网行业。王健进入了芯片设计公司，他现在所在的这家跨国公司是英伟达在全球的主要竞争对手之一，AI芯片也是其主要产品。除了设计经理的本职工作，王健业余以“温戈”为笔名在网上做芯片科普工作。他向我形容，现在做GPU这样的大芯片设计工作，很像一个“打群架”的过程。一颗大芯片里包含很多IP（Intellectual Property，指芯片中可复用的功能模块），每个IP负责一个功能，模块之间还要彼此交互。IP团队先把各自的模块做好、预留好接口，再由SoC（系统级芯片）团队集成到一起，从系统层面调试、优化，最后交付制造。“像CPU、GPU这类大芯片，一颗可能需要500人到1000人耗时一两年完成，这还是在代产品迭代的基础上实现的，从零起步的初创公司需要的时间则更长。”王健说，这也是外界对芯片最大的误解之一——它看上去是一件高冷的科技产物，实际上是一件人力密集型产品。

人多，沟通就成了头等大事。王健告诉我，设计最容易出问题的地方，就是模块与模块之间的“接缝”：有多少接口、每个接口做什么、设计规范和文档是否一致、访问某个地址时编码是多少、软件写进去能不能正确读回——所有细节都必须严丝合缝。“前期沟通埋下的问题，后面再查找和修复，就要花更多时间和精力。”王健说，“如果一直带到流片阶段，稍有差池，直接损失就可能高达上千万元。”而且，芯片行业有个人人皆知的“十倍定律”：一个问题在设计阶段被发现，可能很快就能被改掉；到流片阶段才发现，代价可能是十倍；如果产品已经交到客户手里，装进板卡、系统，代价又要再放大十倍。比如在新能源汽车这样的场景里，一颗有问题的芯片如果上了车，有

问题就可能要召回整车，如果因此造成安全隐患，那么麻烦更大。对于芯片企业来说，比经济损失更可怕的，是失去客户的信任。

也正因为代价如此高昂，李增文现在对他的研发团队就有一条硬要求：“出了问题一定要找到根本原因，不能放过任何可疑点，不能说‘差不多就这样’。”一个大芯片有几百亿个晶体管，哪怕关键的1比特错误，都可能让整颗芯片无法工作，变成一块“砖头”。李增文说，这也把很多芯片工程师磨成了一群极为内敛、近乎“书呆子”的人，“你问他一句话，他想半天，只回答几个字”。对精确的追求成为他们的一种习惯。



2025年12月3日，英伟达总裁兼首席执行官黄仁勋（中）抵达国会山，准备与美国参议院银行委员会举行会晤（视觉中国 供图）

2018年：关键分水岭

在张江那家台湾人投资的公司干了六年后，李增文拿到ATI的工作机会。ATI（ATI Technologies Inc.）是1985年成立于加拿大的老牌图形芯片厂商，曾长期与英伟达争夺 GPU 市场。李增文入职不久，ATI就被AMD（Advanced Micro Devices，超威半导体）公司收购。AMD原本是英特尔在CPU市场的主要竞争对手，收购ATI后，切入GPU市场。据李增文讲述，AMD后来组建的GPU事业部负责人也是一个华人，想要和黄仁勋领导的英伟达正面竞争。他对项目进度和质量要求都很高，但作为空降到ATI原来GPU团队的领导，他难以推动团队完全按照他的节奏工作。这时，他想到在上海还有一批人，可以把项目交给他们试一试。上海研发团队接到任务后，不仅保质完成，而且进度提前。这位华人高管后来定下一条规则：凡是无法解释为什么必须留在北美的职位，就应当放到中国。短时间内，AMD中国研发中心从两三百人扩张到两三千人，而且是成建制的团队。“我们不只是替海外团队打工，还能够负责完整项目。”李增文说。

在AMD上海的十多年中，李增文从局部模块工程师一路做到芯片架构师，参与过GPU从架构、设计、验证到制造、封装的完整过程。芯片架构师的角色相当于一颗芯片的总设计师，他在设计一颗芯片时，要考虑很多全局性的问题，比如市场需求和技术趋势，算力和存储资源怎么分配，芯片的性能（Performance）、功耗（Power）、面积（Area）三大核心指标（PPA）怎么找到最佳平衡。也是在AMD这样的一线大厂里，李增文真正理解了架构师的角色意味着什么。他告诉我，一款GPU通常有一位系统级架构师（SoC Architect）和一位芯

片设计负责人（Chip Lead），一个负责架构功能，一个负责架构实现，两个人配合负责一款GPU。AMD当时每年大约研发三四颗GPU，所以这样的架构师全球只有七八位。架构师的成长路径很漫长，往往需要十年以上，还要在不同部门轮转过。王健也认为，芯片这个行业确实可以“吃经验”。因为流片一次成本很高，工程师的经验就是整个流片过程中的一道防线——经验越丰富，设计出现风险或故障的概率越低。“但真正有价值的不是年龄本身，而在于工程师是否能不断刷新认知、持续学习。”

2018年，在AMD工作了十几年后，李增文选择了离开。这前后，还有一大批在AMD、英伟达等公司经受过长期训练的资深员工出走。他们和原本那批在国内科研院所、国产芯片企业成长起来的工程师，开始改变国内AI芯片行业的格局。



2024年10月17日，美国得克萨斯州奥斯汀，AMD（超威半导体公司）某实验室内，董事长兼首席执行官苏姿丰（左）正在接受采访。苏姿丰预测，AI芯片市场将以每年60%的速度增长，到2028年市场规模将达到5000亿美元（视觉中国 供图）

一批人走出大厂选择创业。现在被称为国产GPU“四小龙”的摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技，都是在2018~2020年左右创立的，其核心创始团队也大都有AMD、英伟达等跨国公司的背景，而且从AMD出来创业的人格外多。李增文的解释是：“AMD给中国研发团队的权限很大，他们的核心工程师几乎参与所有流程。”也正是这批在跨国巨头里接受了长期训练的工程师，让AI芯片在国内开始落地生长。李增文虽然等待多年才迎来了芯片行业的“朝阳”，但时间却踩得刚刚好。

对于2018年，胡运旺的视角不太一样。他不是做技术出身，2001年涉足芯片时，他的身份是一个猎头，主要给芯片公司“挖人”。多年下来，他接触到了芯片产业各个环节上的工程师、创业者和企业高管。2011年，他联合一些资深从业者在上海张江创办了“IC咖啡”，主要是想给芯片人在线下打造一个交流的平台。IC咖啡如今搬到了张江一个高科技园区，还在坚持做产业交流沙龙。在胡运旺看来，在美国2018年前后制裁中国企业之前，中国的芯片企业很多都处于半死不活的状态。原因很简单：芯片要烧钱，前期投入大，头三五年产出很小，这和开饭店第二天就有现金流完全不同；而过去，国内整机厂普遍不信任国产芯片——手机、家电这些行业的企业，担心用了国产芯片一旦出问题会带来巨大损失，往往连一个测试的机会都不给，所以国产芯片能去的主要是山寨机和低端市场。“很多企业，只能给人做个二供、三供，分到5%的市场份额，把命吊着。”胡运旺说，更要命的是资本的退出通道——过去的上市规则对芯片公司很不友好，芯片公司前几年往往都在研发、持续亏损，而旧规则很难容许这种公司上市，资本看不到退出的可能，自然不愿意投。

如果这种状态持续下去，中国芯片产业的“火种”可能会相继熄灭，但特朗普上台意外“扭转”了局面——用胡运旺的话说，相当于给了中国芯片产业临门一脚“助攻”。在2018年前后，美国方面先后开始制裁中兴、华为等企业，效果也立竿见影——这两家企业短期内遭受冲击，市场份额大幅下滑。全国上下，特别是决策层都开始意识到即使中国能够给全世界生产高端的手机、电脑，但核心技术上还是被“卡脖子”——一种共识逐渐达成。胡运旺说，官方和民间各路资本此后开始大举涌入芯片领域，证券市场也推出了“科创板”，修改后的上市规则

对芯片公司的上市变得相对友好，一大批芯片产业链的企业开始在“科创板”上市。李增文也认同这个判断：“投资人的触角很灵敏，一看到中美要脱钩，他们就知道在中国做这些事情有了可能。”而此前，做GPU这种大芯片的人几乎不太可能在国内创业——“要融资几十亿元，还不一定成功，谁会给你这么多钱去烧？”



芯片产业组织模式的变化，降低了制造芯片的门槛，让更多企业和创业者有机会进入这一领域（IC photo 供图）

机会与鸿沟

2018年开启的创业潮，几年后又撞上了AI大模型的爆发，更多的人才、资金、技术进入AI芯片领域。国内的AI芯片企业纷纷推出各自的

产品，争夺算力市场。这里面除了通用GPU，还有各种AI加速器。

除了地缘政治等外部因素，李增文更在意的是来自内部的产业模式的变化。2019年，他在任职的公司做了一个在当时看来颇为冒险的决定——用一支一两百人的团队，去做一颗在传统大厂需要上千人才能完成的大型GPU。公司内部当时质疑声不小，领导几次问他：“你凭什么认为带几百个人就能把这件事做成？全球真正成功的GPU公司只有英伟达一家。”不过，公司最后还是决定支持他们。李增文的团队也成功拿出了可交付的产品。正如李增文一开始就强调的，芯片研发的门槛近些年其实一直在降低，大家要慢慢对做芯片这件事情开始“祛魅”。在他看来，这背后有一条清晰的历史脉络，而且每一次门槛的降低，都在重塑整个产业的组织模式。

制造芯片门槛的第一次降低，来自台积电所代表的“晶圆代工”模式。芯片产业发展早期，设计和制造是不分家的，这种模式被称为IDM（Integrated Device Manufacture，垂直整合制造），英特尔、早期的AMD都是这种模式的代表。直到1987年，台积电成立，晶圆代工模式才逐渐成为行业主流。李增文说，台积电创立早期和行业巨头差距也很大，它在日后的成功，很大程度上可以归结为商业模式的成功。在晶圆代工模式下，芯片设计公司不必自己建厂，省去了巨大的固定资产投资，只要聚集一小批精英，把图纸“画”出来，交给晶圆代工厂就可以。台积电的崛起，直接催生了一大批无晶圆厂（fabless）公司，英伟达也是受益者之一。这种模式短期看似乎影响不大，长期却极具颠覆性。它让小公司不用砸重金建厂，后来连AMD这样的大型公司也不得不把晶圆厂剥离出去，因为只服务自家

芯片的工厂，根本拼不过服务无数客户、营收滚雪球、得以持续投入更先进制程的台积电。

制造芯片门槛的第二次降低，正在发生，李增文称之为“共享设计公司”。这一次的代表，是美国的博通（Broadcom）公司。近几年，谷歌相继发布了好几代自研的AI芯片TPU（Tensor Processing Unit，张量处理器），除了内部使用，也开始在谷歌云上大规模出售TPU算力。2025年，美国AI公司Anthropic就一口气签下上百万颗的TPU算力订单。许多人都会困惑，谷歌明明是一家做搜索和软件的公司，为什么自己能做出AI芯片？答案就藏在博通这家公司的模式里。李增文介绍，作为谷歌AI芯片的联合设计方，博通每年从谷歌拿到上百亿美元订单，帮谷歌设计TPU。在这种模式下，谷歌不需要精通半导体制造，它更懂上层的软件和算法，只要把核心算法、框架和需求定义清楚，博通就可以帮它完成其他环节——从芯片设计、芯片互联、服务器板卡，到与代工厂、封装测试厂打交道，统统包下来——这就是所谓的“交钥匙”工程。驱动这种模式的，是AI芯片水涨船高的价格。李增文给我算过一笔账：英伟达的毛利率一度高达80%到90%，如果假设它的成本是1，英伟达可以把价格卖到10，而博通给谷歌的方案，可能是在成本上加五成左右毛利，把价格卖到2。“一个成本为1、卖价为10，一个成本为1、卖价为2，谷歌当然会考虑后者。”定制化还有别的好处，比如谷歌可以不依赖英伟达，建立一套从底层软件到上层框架完全打通的自有体系，再通过谷歌云对外卖算力服务，把底层细节藏在身后。

这种模式在美国硅谷已经渐渐成形，李增文说，博通、Marvell、高通、联发科都在帮助互联网大厂定制芯片，谷歌、Meta、亚马逊、微软等公司也顺势纷纷下场做芯片。2026年6月，OpenAI拿出了第一款自研芯片Jalapeño（意为墨西哥辣椒）——一款专为推理设计的ASIC（专用集成电路），其背后的设计服务公司也是博通。博通等设计服务公司，也是国内很多芯片公司背后的合作者。正是借助它们的设计能力，一批以软件和模型起家、从未造过芯片的公司，直接跨进了芯片这个复杂的硬件行业。

产业门槛的不断降低让更多“玩家”加入“造芯”的行列，那么，它们造出的AI芯片到底和英伟达的产品差多少？什么时候能真正追赶上？我采访的工程师们给出的答案大同小异：差距，不在硬件本身，而在于生态壁垒。

王健说，单看硬件参数，很多国产GPU未必比英伟达差很多。英伟达强，主要是强在整个生态和系统能力。它的软件、工具链和部署流程已经极其成熟，用于大模型训练时，按照既有流程就能工作，问题相对较少。换成别的芯片，哪怕硬件不错，但工具链不完善，部署时也会冒出很多问题，客户得投入工程师逐一解决，耗时不说，而且稳定性不确定。这也是英伟达目前能够保持优势的因素之一。“2017年，我刚加入现在的公司时，英伟达就已经开始强调自己是一家人工智能公司，而不仅是芯片公司，说明它很早就从软件和系统的角度做产品。”



位于美国加州硅谷圣克拉拉的英伟达总部（视觉中国 供图）

提到英伟达的生态，就不得不说到大名鼎鼎的CUDA（Compute Unified Device Architecture，统一计算设备架构）。2006年，英伟达就推出了CUDA，它的核心理念是将原本主要用于视频游戏画面渲染的GPU，变成科学家、研究员可以直接调用的通用计算平台。2006年以前，研究人员即使想用GPU做科学计算，也往往要把任务“伪装”成图形处理，开发门槛很高，而CUDA提供了编程语言、编译器、函数库和开发工具，让研究人员能够用相对熟悉的方式，把大量可并行的计算交给GPU处理。此后，英伟达不断围绕CUDA打造工具链和生态，等到AI崛起的时候，英伟达的GPU和CUDA就成了大模型训练最趁手的武器，全球包括中国在内的AI开发者都越来越依赖这个生态，直到外力开始强行切断这种关系。

这种生态的鸿沟，同样体现在EDA领域。很多人知道光刻机是中国芯片产业的“卡脖子”环节，而EDA是另一大被牢牢卡住的环节，其重要性不亚于光刻机。全球EDA市场常年被三家公司主导——美国的新思（Synopsys）、楷登（Cadence）和德国西门子。据市场研究机构TrendForce的数据，2024年三家公司的全球份额分别约为31%、30%和13%，合计约占全球市场的四分之三；在中国市场，它们的合计份额同样在七成以上，且彼此的工​​具难以相互替代。和GPU一样，先进EDA工具这几年也成为中美之间博弈的焦点，一度传出要断供的消息。

朱允山把过去中国EDA落后的根源，归结为国外巨头的“先发优势”。“当年英特尔、英伟达这些公司做起来的时候，中国公司没有其他选择，只能带着硅谷这些EDA公司一起玩，然后大家一起涨起来，生态也一起涨起来。”每天都在跟EDA打交道的王健则告诉我，EDA领域存在一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的悖论。三大EDA巨头的工具之所以被普遍认可，是因为它们在顶尖芯片公司里经过了无数次迭代，全球最好的芯片公司每年做大量最先进的芯片，不断把问题和新需求反馈给厂商，让它们做优化。而国产EDA缺的恰恰是进入顶尖项目、持续获得这种反馈的机会——用的人少，就没有足够多的公司帮它暴露问题，面对超大规模的先进芯片时能力不足，“现在大芯片的整个设计文件规模非常大，这些文件在国产EDA工具上有时读入、加载都非常慢”。

新的转折点：用AI设计AI芯片？

AI的出现，正在给芯片行业创造源源不断的需求。根据斯坦福大学《2026年人工智能指数报告》估算，2022年以来，全球AI算力供给规模以年均3.3倍的速度扩张，到2025年已形成折合约1710万颗英伟达H100的计算能力。据国际数据公司（IDC）与浪潮信息发布的《2025年中国人工智能算力发展评估报告》，中国的智能算力规模2025年预计达到1037.3 EFLOPS（每秒可执行的浮点运算次数，是衡量计算设备性能的单位），并在2028年达到 2781.9 EFLOPS。

而建基于芯片之上的AI，如今正在反过来改变芯片这个行业的运转方式。芯片设计的核心环节就是写代码，而AI编程的能力近两年进化非常快。王健告诉我，整个业界现在已经在芯片设计中大量使用AI。比如写一个标准模块、一个简单计数器，熟练工程师可能要花五到十分钟，AI几秒钟就能完成，质量甚至更高。还有，过去芯片设计过程中遇到的类似问题和解决方案，现在都可以沉淀成数据库交给AI，下次遇到类似的情况，它就能提出解决办法。



2026年，北京的一场展会上，一款使用在汽车上的芯片电路板吸引了观众（视觉中国 供图）

在李增文看来，AI的出现，将会第三次降低芯片产业门槛，改变整个产业的组织模式。前两次降低，把芯片公司从“自建工厂”和“千人团队”中解放出来，而这一次，被解放的可能是芯片设计本身。他判断，随着Agent（智能体）成本不断下降，过去要靠人操作的EDA工具，未来可以交给一批EDA Agent去做——“我早上醒来，先安排它们去工作，之后再检查结果”。在他的设想里，芯片设计甚至会变成一种“事务所”式的工作——“找十来位关键领域的资深专家，在AI的加持下，就可能帮客户做出一款有竞争力的芯片”。这意味着整个芯片设计成本的进一步下降。

这个想法和朱允山的不谋而合。他畅想的是，过去需要五六百个工程师花一两年才能设计出一颗芯片，以后或许十几个人几个月就能搞定；又或者，同样的人数，同样的时间，但以后可以设计出一百颗芯片。2020年，他在上海创办了EDA企业伴芯科技。他给公司定下的愿景，英文叫autonomous chip design，他译为“芯片自主设计”。他说，这里的“自主”不是“国产自主”，而更接近自动驾驶里的“自主”。“传统EDA叫automation（自动化），是从自行车到汽车；而autonomy（自主）更像无人驾驶——人坐进去，系统就能自主完成任务。”

朱允山说，在使用传统EDA的情况下，芯片设计公司的服务器每晚都在跑“回归测试”，只要输入不变，传统工具就重复做同样的事、给出同样的输出，“就像把吸尘器固定在一个角落，不停地吸同一个地方”。但把EDA换成人，他一定会去做不一样的事，会不断寻找新的优化点。在他看来，这恰恰是AI能够发力的地方。当然，这条路不会那么平坦。李增文判断，EDA Agent会像自动驾驶一样，从L1到L5，越接近完全自主会越难。“你可以让AI参与芯片研发，但你敢不经人工把关就直接流片吗？”他说道，“就像自动驾驶出了事故，谁来负责？”这里面的矛盾，就在于大模型的“幻觉”和“不可解释性”，与芯片对精确性的苛求之间有天然的张力——“即使99.999%正确，只要有一个错误，也可能是致命的”。

对此，朱允山也认可：“在解决大模型幻觉问题之前，直接让它生成芯片是没有意义的。”但他认为，解决“幻觉”问题并非毫无办法，比如可以先尽量引导模型往正确方向输出，再用逻辑推理把幻觉和不靠

谱的结果挡在流片之前——这在数学上是可以努力做到的。他还有一个更乐观的判断——芯片设计是最像AlphaGo乃至AlphaZero的领域，因为EDA的数学建模极为严谨，等于天然有一个“裁判”，可以像AlphaGo那样自我对弈、自己生成数据、越变越聪明。相比“国产替代”的叙事，朱允山认为，AI才是国产EDA实现追赶甚至超越的契机。

然而，在这些设想实现之前，芯片工程师们会首先受到冲击。李增文在二三十年时间里能够一直在芯片行业坚持——即使很多时候觉得有不小的价值落差，但他有个朴素却典型的心态——“像我们这样的‘小镇做题家’，在复杂世界里除了技术，也没有太多可以依赖的东西，只能把技术做好”。如今随着AI的大量使用，李增文已经感觉到，年轻工程师的成长正在受到影响——他们积累经验的机会在变少——过去埋头写代码，只做“书呆子”的路径可能行不通了。李增文想起曾在AMD、苹果等公司任职的传奇架构师吉姆·凯勒（Jim Keller）的一个观点：工程师也要学会讲故事。凯勒的意思是，当你能站在更高的维度，理解自己所做的工作在公司和产业中的意义时，才说明你真正理解了这项工作。过去，即便是吉姆·凯勒这样的芯片工程师，他的薪资也未必比得上今天大模型行业所谓的“天才少年”。李增文说，因为半导体产业本来就是群体作战，而且上下游彼此依赖，公司不会为一个孤胆英雄支付特别夸张的薪资——一个人无法与一家大厂竞争。但AI出现以后，情况可能会发生变化，芯片工程师们也必须面对这种变化。

这些你追我赶的故事，到底会如何改变我们普通人的生活？李增文站在一个更高的维度上谈到，近代以来，人类先后经历了蒸汽时代、电气时代，从20世纪八九十年代开始，又逐渐进入信息化时代。他对这个过程很有感触。他出生在一个偏僻的小镇，小时候获取信息的成本极高，每周只能去看一次报纸和杂志，连填报志愿都不知道该选哪所大学。“过去20年的信息化和移动互联网，确实带来了很强的技术平权效应。”而科技巨头们之所以成为巨头，是因为它们在这个过程中占据了关键的生态位。“坦率地讲，它们的重要业务是收‘数字税’——借助信息技术的门槛和壁垒，占据平台位置，向所有人收费。”现在，人类正从信息化转向智能化。所谓智能化，就是对信息，尤其是非结构化信息进行梳理、总结、理解和推理。在这个新阶段，“数字税”会变成“智能税”，token（词元，大模型处理文本的基本单位）就是它的一种表现形式。谁掌握了智能的入口，谁就能向全世界收税。

你每天在手机上随口问AI的那些问题，获得的不同回答，都是在消耗token。你问得越多、模型越大、推理越复杂，消耗的token就越多，而token是要花钱的。AI时代，也是一个token的时代——token的价格，正在影响“智力”在全人类社会的分配机制。

如何大幅降低token的价格，是这两年整个AI产业链努力的方向。李增文告诉我，现在整个行业每百万token的价格最低档大概是几毛钱，对用户来说还是太贵了，仍有很大的下降空间。还有一个重要的变化是，大模型的发展重心目前正从训练转向推理——一开始大家都是在训练大模型，但训练之后总要进入推理和商业落地。如今即便在

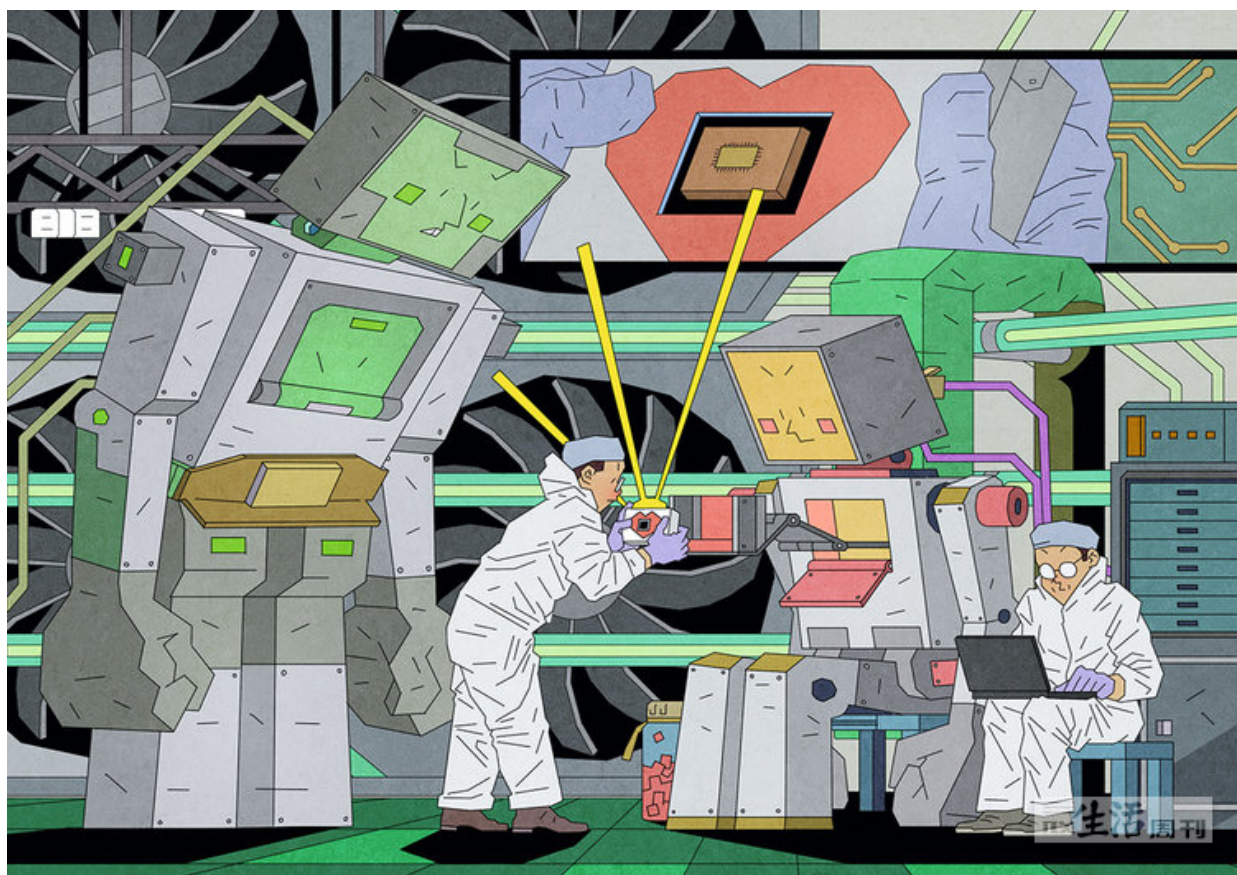
云端，推理的占比也已超过训练。李增文说，训练市场的竞争主要看芯片的性能，而推理市场竞争的核心，则是推理效率和token成本。所以，近两年，不少AI芯片企业，都把推理需求作为差异化竞争的方向。

李增文打了个比方，这很像移动互联网早期，手机流量很贵，大家舍不得用，等后来成本快速下降，流量变得很便宜，才催生出图片社交、短视频等全新的信息获取模式。“谁能率先把token成本降下来，谁就可能获得定价权并扩大市场。”

（文中李增文为化名）

造芯者：与“摩尔定律”赛跑-三联生活网

中国为什么造不出2纳米、3纳米的芯片？我们过去总会把这个问题和光刻机捆绑在一起——因为高端的光刻机进不来，所以造芯被“卡脖子”。但这其实只是事情的一面，另一面经常为我们所忽略：芯片制造从来不是把设备堆上来就可以大功告成，它背后有数百道工序，每个工序都有无数的参数。这些参数是一代又一代工程师，一点一点“调”出来的。那条著名的“摩尔定律”——“晶体管数量每两年翻一番”——之所以能够延续数十年，就是靠这些工程师的集体努力。这种努力，也将决定这场比赛接下来的走势和结果。



芯片制造，要经历成百上千道工序，每道工序都影响最终的良率（插

图：老牛)

一粒装修粉尘制造的“悬案”

一条产线上，有几片晶圆出现了划痕。一开始只是零星几片，梁昌年和同事没太在意，可很快他们发现，几乎每个批次都有晶圆中招——划痕的深浅、长短各异——整条产线立刻停机，所有人都紧张起来。

梁昌年是这条产线CMP小组的工程师。CMP，指的是化学机械研磨（Chemical Mechanical Planarization）。这道工序要做的事情，是把晶圆表面前面加工留下的坑坑洼洼打磨平整，以便后续工序的进行。用梁昌年的话说，CMP是整个晶圆厂里最“不受待见”的工段：前面工序挖的坑，他们要去填；后面工序有问题，也首先会找他们背锅。那些划痕出现在CMP工段时，原本负责的工程师正在休假，问题落到了入职不过三年的梁昌年头上。这是他第一次处理这种局面。

晶圆，是一种用硅材料制成的圆形薄片，直径一般是8英寸（200毫米）或者12英寸（300毫米），厚度不到1毫米。现代芯片制造厂，也被称为晶圆厂。因为单颗芯片太小、太复杂了，如果一颗一颗去造，成本极其高昂，可能今天我们就买不起笔记本或者手机了。科学家和工程师们想出来的办法是像印报纸一样：先把芯片的“版图”（电路图）设计好，然后批量“印刷”到晶圆上，一层叠一层；做好以后，再把晶圆裁开，就得到了一颗颗独立的芯片。一片12英寸晶圆，如果是做手机处理器，能做几百颗；像GPU这种面积更大的芯片，一片也能排五六十颗——这就让芯片制造实现了规模化生产，成本大幅降低。

当然，实际的生产过程远比这复杂。现在的大型芯片，一颗就集成了上百亿的晶体管。放大无数倍来看，每一颗都像一座小型城市。要实现批量化生产，一片晶圆要经过光刻、刻蚀、沉积、注入、研磨、清洗、检测、量测等几百上千道工序。所以，一道划痕，毁掉的往往是已经走了大半程、投入了巨大成本的一整批晶圆。作为新人的梁昌年心里也清楚其中的利害。

接下来的三个星期里，他天天守在产线上，几乎没睡过一天安稳觉。他使出了浑身解数，和同事一道把最可能出问题的地方都排查了一遍——研磨液的配方、输送管道、CMP设备本身、工艺参数……做了很多测试，还是没找到原因。梁昌年24小时待命，随时都准备到产线上，作出产线要不要停机的判断。但“划痕”跟他玩起了捉迷藏——在排查的过程中，它们不知不觉消失了。这不是什么好消息，隐患如果不解决，可能造成更严重的后果。所以他不敢掉以轻心，仍保持严密监控。

划痕的再次出现，是在上千公里外的另一条产线上——那边的工程师也报告晶圆出现了类似的划痕。而且他们初步怀疑，“罪魁祸首”是CMP设备上的研磨垫。生产这些研磨垫的工厂则是在美国东海岸的特拉华州——厂家似乎也意识到了问题，通知客户暂停使用几个批次的研磨垫。梁昌年的主管不再多等，马上命令他飞去特拉华州，查清问题的根源。在那短短的四个星期里，这些研磨垫造成的各种损失，可能已高达数千万美元。

在与供应商的见面会上，梁昌年单枪匹马，对阵对方的一个副总、三个总监，负责生产的工厂厂长没来——一周前他已经被解职了。供应

商显然不想丢掉眼前这个大客户，他们很快承认，工厂那段时间正在扩建厂房，施工区距离生产区大约50米，中间只拉了一块布帘，装修的粉尘飘过布帘，落在了研磨垫上。正是这些粉尘，混进了晶圆厂的超净车间，造成了晶圆上的划痕。“案子”终于破了。

这起事故发生在1999年5月底，如今的梁昌年早已不是当初那个青涩的工程师。2025年底，我在上海浦东一家餐厅里见到他时，他已经60岁出头，离开晶圆厂十多年了。他热衷谈论的是人的学习方式、教育和文化问题。但是，和我遇到的大部分工程师一样，即使已经离开，晶圆厂的经历仍然给他们留下了深刻的烙印——他们很容易在个人的经历和叙事里，折射出一种宏大的时代感。

1999年到2026年，芯片制造的工艺已经迭代了十几轮。从0.18微米、0.13微米，再进入纳米时代——90纳米、65纳米、45纳米……5纳米、3纳米，如今已推进至2纳米。这条技术路线图，大体上沿着“晶体管数量每两年翻一番”的规律往前演进——这就是著名的“摩尔定律”。其提出者是美国的工程师戈登·摩尔，他后来联合罗伯特·诺伊斯创办了英特尔公司。梁昌年的第一份工作，就是在英特尔位于美国俄勒冈州波特兰的研发基地（Portland Technology Development, PTD）。而这个基地的使命，就是不停地开发下一代工艺，捍卫“摩尔定律”。这也是全球芯片产业的共同使命或者说信仰。



戈登·摩尔，美国化学家、物理学家，1968年与罗伯特·诺伊斯共同创立英特尔公司（高品图像 供图）

晶体管，是芯片上最小的单元。我们可以把它想象成一条建在平地上的水渠。水渠的两端分别是源极和漏极，中间是一条沟道，沟道上方有一个像闸门一样的栅极。栅极通电，沟道打开，电流从一端流向另一端；栅极断电，沟道关闭。用这种方式，就可以表示数字0和1。因为这些结构基本平铺在硅片表面，所以它也被称为“平面晶体管”。那时候工艺节点的命名，对应的通常是最小栅极长度。为了在相同面积的芯片上堆下更多晶体管，一代又一代的工程师就要想方设法缩小晶体管的几何尺寸——按照“摩尔定律”的节奏，下一代的线宽通常是上一代的70%，换算成面积，就是原来的一半。随着晶体管的结构开始逼近原子的量级，制造的复杂度也以指数级飙升——越往微观走，一

粒灰尘、一个原子层的偏差，都可能是致命的。梁昌年当年在PTD遇到的事情，如今依然在晶圆厂里上演着，而且更加难以想象。

如果把这几十年比作一场长跑接力赛，发令枪响的时候，场上的选手有几十个：英特尔、德州仪器、IBM、摩托罗拉、AMD、飞利浦、西门子、东芝、日立……后来又有一批新玩家加入，如台积电、三星、特许半导体、中芯国际。每一次倒计时的数字响起，场上都有掉队的，有主动退出的。如今能站在最前沿，还玩得起先进制程的，全世界只剩寥寥几个：台积电、三星、英特尔。而在它们身后紧追不舍的，是中国大陆唯一有能力突破先进制程的公司——中芯国际（简称“中芯”）。这家公司追赶了20多年，一度把它与顶尖选手的差距缩小到了18个月——只差一代。但随后，由于各种场外因素的介入，中芯的步伐放慢，差距又重新拉大。

在这个当口，新的变量——AI出现。大模型对算力的需求以指数级的速度膨胀，而要喂饱它的胃口，需要使用先进制程制造的AI芯片。可这类芯片，恰恰是管制最为严格的品类。国外英伟达、AMD等公司的高端芯片进不来，国内的工艺不够先进，产能也有限，这些都制约了中国AI基础设施的扩张速度。造芯，由此变成一件牵动全局的事。国内的晶圆厂在先进制程上能否突破、何时突破？在漫天的口号和情绪之下，我们选择回到制造的现场，回到工程师们的日常当中，去寻找答案。

一纸聘书和一座工厂

梁昌年解决划痕问题的第二年——2000年，一天，一张打印在普通A4纸上的聘书，递到了谢志峰手里。那张纸上，没有公司的logo，也没有公章，只有一行工资、股票数量，以及一个叫张汝京的人当场签下的名字与日期。这就是谢志峰加入中芯国际的全部凭据。就是这张纸，把他从新加坡一家芯片大厂的总监位子上，拉到了上海浦东的一个工地中。为这个决定，他减少了三分之二的年薪。



中芯国际集成电路制造(上海)有限公司创始人张汝京（视觉中国 供图）

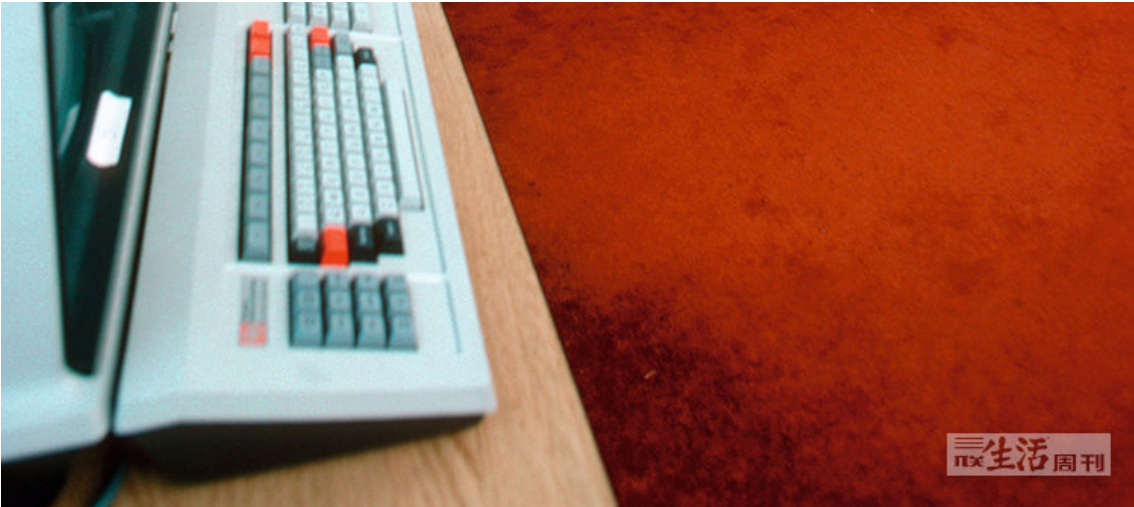
谢志峰当年本来没打算出国。他是上海人，1960年出生，毕业于上海交通大学应用物理系。20世纪80年代，大学生是“天之骄子”，由国家分配工作，去高校教书、进科研院所，都是体面的出路。但家里人觉得“好男儿志在四方”，应该出去见见世面，就把他送去了美国。1988年，谢志峰拿到半导体物理学博士学位。找工作时，几家大公司里只有英特尔愿意替一个外国学生申请绿卡，于是他就去了——那时的英特尔在半导体领域还排不进全球前十，而待他离开时，它已经是世界第一。

谢志峰比梁昌年早了近十年进入英特尔，到1995年，他在英特尔已经干满七年，还拿过公司的最高成就奖。这时候，他第一次动了回国的念头。他利用休长假的机会，买了张回上海的机票，找到上海贝岭公司当时的总经理陆德纯。陆德纯是上海半导体行业的元老，他很实在地说：“我很欢迎你回来，但国内的技术现在还用不上你的经验。你再等几年，将来一定有合适的位置。”上海贝岭公司于1988年9月成立，是中国集成电路行业第一家中外合资企业。这家公司最早是做电话交换机芯片的，后来从加拿大进口了一条芯片产线，使用的是2微米的工艺，而谢志峰当时在英特尔做的是0.5微米工艺研发。两边的产品差了好几代，因此他在国内找不到用武之地。1995年，谢志峰离开英特尔，去了新加坡特许半导体公司。六年后，他晋升为总监。

最后把谢志峰带回来的人，就是在那份聘书上签名的张汝京——他日后被称作“中国半导体之父”。但在2000年，他更为业界熟知的身份，是一个“建厂高手”。张汝京1948年出生于南京，父母都在战时

的兵工厂工作。不到1岁，他就随父母去了台湾。从台湾大学毕业后，他留学美国，先后获得工程科学硕士学位、电子工程学博士学位。1977年，他进入美国德州仪器公司（简称“德仪”）工作，并加入诺贝尔物理学奖获得者、集成电路发明人杰克·基尔比的团队。在德仪的20年里，他从设计工程师做起，后来转向工厂运营，在全球不同国家和地区参与了近十座晶圆厂的建设 and 运营。据谢志峰说，中芯创办初期，张汝京身边有不少人都是他在德仪时的老部下。





20

世纪80年代，一位计算机程序员站在房间里，周围摆放的是德州仪器早期生产的硬件、显示屏和键盘（高品图像 供图）

张汝京是1997年离开德仪的，2000年到上海创办中芯国际之前，他已经和大陆的半导体产业有过接触，还尝试过在大陆建厂。朱贻玮是中国大陆第一代集成电路工程师、技术专家，从20世纪六七十年代开始，就参与和主持了多个集成电路工厂的建设。他告诉我，到20世纪90年代，国家为了加快集成电路产业的建设，先后实施了两个重要工程——“908工程”和“909工程”。1990年立项的“908工程”落子江苏无锡，在当地成立无锡华晶集团，目标是要在大陆建起第一条6英寸晶圆产线，却因资金、审批等问题，耗时八年之久，拖到1997年底才验收。落成时，它已经远远落后于“摩尔定律”的演进速度，经营陷入困难。转机来自一支海外华人团队：1998年2月，他们组建的香港上华半导体公司，以“来料加工、委托管理”的模式进驻无锡华晶，把这条产线由过去的IDM（半导体设计和制造垂直整合模式）改成了纯粹的“晶圆代工”（Foundry），接受海内外设计公司的订单生产。在朱贻玮看来，这是“开先河之举”：台积电1987年成立时，押

注“晶圆代工”模式，取得巨大成功，而大陆真正意义上的晶圆代工，正始于1998年成立的无锡华晶上华半导体有限公司。张汝京正是这支团队的一员，他出任过上华项目的副总经理，并且带来一支团队，建起了一整套代工管理制度。但几个月后，他因为台湾当局的阻挠，回到台湾，出任世大半导体公司总经理。世大是中国台湾当时创办的第三家晶圆代工厂，排在台积电和联电（台湾联华电子股份有限公司）之后。到2000年，世大被台积电收购后，张汝京再次北上。

2000年6月24日，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（业内通常简称“18号文”）。“18号文”标志着，国家政策不再只是集中支持少数重大工程，而是通过税收、进口、融资和人才政策，降低集成电路产业的进入门槛和经营成本。张汝京后来回忆说，在一个没有产业基础的地方新建晶圆厂，设备价格极高，如果进口税不能减免，建厂成本将难以承受；产品又要参与全球竞争，出口税收成本同样会削弱竞争力。而“18号文”把这些问题都解决了。





前中

芯国际副总裁谢志峰（贾瑞 摄）

2000年，张汝京为创办中芯到新加坡招募人才，谢志峰正巧回上海探亲，他们错过了第一次见面的机会。后来，一位已经加入中芯的台湾朋友问他有没有兴趣，这位朋友说下个月就去上海入职了。谢志峰回复他：“只要是在上海，我就有兴趣，因为可以回家嘛。”回到新加坡，在这位朋友介绍下，谢志峰和张汝京取得联系。张汝京说不用着急，等他下次回上海探亲时再见面聊聊——那是2000年，谢志峰在新加坡的合同要到2001年才结束。谢志峰回复，反正下周就要回上海看母亲，可以顺路见一面。后来他才明白，张汝京之所以让他“顺

路”再来，是想省下一张专程面试的机票——张汝京的节省，后来在圈里是出了名的。

两人谈完，张汝京当场打印了那份聘书。他坦率地说：“工资很低，你回去和你太太再商量一下。”谢志峰在特许半导体已经是总监，到中芯升了半级，做资深总监，可年薪却只有原来的三分之一，大约三万美元，还是税前。而他孩子在美国的国际学校读书，一年的学费就要两万美元。谢志峰想要回来，还有另一层因素。他告诉我，在美国他可以做一名很优秀的工程师，甚至可能做到管理者，但一旦走出公司，他对社会的影响就很有限——“毕竟你是一个外国人”。但回到国内，他能发挥更大的作用——“我可以参与学校、政府和行业的项目，能公开表达自己对这个产业的看法。我后来还做过中芯国际的新闻发言人”。

张汝京给谢志峰下聘书的时候，中芯国际还是一片大工地。他带着人在张江集团旁边的一栋小楼办公。中芯国际在张江的第一座8英寸晶圆厂，2000年8月才打下第一根桩。然而，张汝京不愧是“建厂高手”——对晶圆厂过去数十年积累下的建设标准、规范，他再熟悉不过。第一座工厂在2001年9月25日就建成试产，前后只花了13个月。2001年年中，在新加坡的合同到期后，谢志峰也正式入职中芯国际。



2011年，中芯国际上海某工厂里，工作人员正在沟通。在流程复杂的晶圆厂内，人与人的协作至关重要（视觉中国 供图）

头几年里，比盖厂更难，是找人。张汝京当时在全世界到处飞，给中芯国际招兵买马。谢志峰接受聘书后不久，就推荐了一个叫杨士宁的人加盟。杨士宁既是他在美国伦斯勒理工学院（RPI）的研究生同学，也是他在英特尔的前同事，而且当时已经担任研发总监，往后有望升任副总裁。谢志峰起初以为他不会有兴趣。两人后来在华盛顿一次国际会议上碰见，杨士宁听说谢志峰要从新加坡回上海，加入中芯，觉得有意思。杨士宁是由外婆带大的，他告诉谢志峰，他回上海看外婆时，也顺便去见见张汝京。杨、张二人谈话时，谢志峰不在场，但他后来听人说，两个人一连谈了三天，张汝京每天都找杨士宁，不放他回美国。张汝京是基督徒，在很多人的回忆里，他说起话

来带着一种“传教者式的感染力”。张汝京劝谢志峰、杨士宁他们回来，就有一套相同的话——“我是台湾人，你是上海人。中芯国际是上海的企业，我这个台湾人都来建设上海，你这个上海人不来，说不过去”。

最后，杨士宁回来了。杨士宁又引来了一批在英特尔工作过的同事，其中也包括在PTD的梁昌年。就这样一个带一个，中芯用“拉人头”的方式，攒起了一支队伍：有像谢志峰、杨士宁、梁昌年这样从美国、新加坡回来的海归，有跟着张汝京从中国台湾过来的工程师，有国内院校刚培养出来的本土工程师，也有少量外籍的管理者。

可要把这些人留在2001年的上海张江，光靠一纸聘书是不够的。那时候上海的房租已经很贵，一个普通芯片工程师的月薪却不过三五千元，连谢志峰这样的管理层，三万美元的税前年薪也很难养活还在海外生活的一家人。中芯的办法，是把自己办成一个“小社会”：建厂的同时，给员工盖住房、办小学、办中学。谢志峰回来的第一年，觉得生活条件比较艰苦，没有把妻子和孩子带回来，一直等到第二年中芯的学校建起来，一家人才在上海团聚。他说，那所学校刚开办时，只有十来个学生，却有20多个老师，而且孩子们年龄差距很大，根本不在同一个年级。但没用多久，学校就不愁生源了。

“菜鸟”博士：从“会考试”到“会做事”

中芯国际那时候给自己定的目标，是“中国第一、世界前三”。张汝京延揽人才时，也是这么许诺的——等这个目标实现的时候，大家手里的股票就值钱了。可谢志峰说，其实很多人当时心里想的是，只要工

厂能建起来，能生产、能赚钱，就已经很好了。这群在跨国巨头里接受过严苛训练的工程师，虽然一个个拖家带口回来了，但他们很清楚，建一座晶圆厂并把它运营好有多难。

1996年梁昌年走进PTD时，已经在学校里待了整整25年。用今天的眼光看，他是一个标准的“少年天才”。他15岁就考上了北京大学，本科和硕士论文的研究方向为非晶硅太阳能电池，1986年赴美留学，博士阶段做高温超导材料的微波损耗研究，博士后期间又在国家实验室做超导电子加速器里的电子束测量。一路考下来，他几乎没失过手，研究的也都是最前沿的领域。可他第一次到英特尔面试，却没有通过。第二次面试终于通过后，他被分到CMP小组，做的是他完全不懂的事情——他连这个词都没听说过。他25年所学的那些知识——太阳能电池、高温超导材料——和半导体生产、CMP，没有半点交集。

梁昌年后来反思，自己那时最大的问题是“一点也不会做事”。英特尔的晶圆厂属于大规模量产制造（High Volume Manufacturing，HVM），“是把所有人合在一起做事”，跟以前在实验室里做科研完全不同。考试成绩好，只能说明你会解决别人已经定义好的问题。可到了企业里，没人会告诉你标准答案，甚至没人能保证问题本身是清楚的。你得自己先判断，什么事最重要，哪些现象是真的，谁能帮你，自己的判断有没有错。最后，你还要和一群背景、性格都不同的人，一起把事情做出来，把问题解决。

谢志峰进英特尔的前几年，也有类似的体会。“我们都以为自己是博士，很了不起，你要叫我doctor，进了英特尔，发现根本不是这么回

事。前五年，我们都叫NCG。”谢志峰说，NCG，是“New College Graduate”的缩写，就是“刚毕业的家伙”“菜鸟”的意思。“你在学校里学的永远是理论、是公式，是理想条件下的规律——就像牛顿定律的重力加速度约是9.8米每二次方秒，可现实里有空气流动、有温度、有刮风下雨，这些都会干扰到它。硅材料也是一样，你是按照100%的纯度去假定的，但再怎么提纯，里面也总有杂质。”理论和真实世界之间总是有偏差，光有知识是不行的。

光刻，是芯片制造的核心工序，这个过程有点像以前“洗照片”。谢志峰介绍，一片晶圆进入光刻机，第一步是均匀涂上光刻胶（一种光敏感材料），再让光刻机射出的光线穿过刻有电路图形的掩膜版，把图案投射到晶圆上，然后进行后面的显影、刻蚀等工序。单是涂胶这个环节，就牵扯材料、化学、机械等各种学问。而且光刻胶有它的“时间窗口”，涂好之后不能无限期地放着。问题是，机器并不知道该等多久。需要工程师一个个去试——放30分钟、35分钟、1小时、1.5小时、2小时……最后发现35分钟的结果最好，就把设备参数设定成35分钟。“所谓自动化，不是机器自己产生了知识，而是工程师先把实验做出来，再把规律写进机器。”谢志峰说，当时他们一个博士进去，大约要两年才敢比较独立地做事；五年之后，才敢称自己是工程师，才能带徒弟；而要成长为一个优秀的技术主管，往往要20年。

谢志峰说，在英特尔，能力最全面的工程师是工艺整合工程师（PIE）——培养的办法一般是让他到光刻、刻蚀、薄膜、离子注入等核心工段各轮岗半年。如此，日后整合工艺流程时，哪怕不是每块都最精通，也知道问题可能出在哪、该去找谁。更要紧的是，他和各个

部门的人都一起干过，不必每次都从头来沟通。除了我们能想象到的电子工程、计算机、物理、化学、材料等专业出身的人，谢志峰在英特尔见过历史系毕业的生产经理，也见过学心理学的人做管理——历史帮人判断趋势，心理学帮人理解人性。这个行业需要的，从来不是单一的知识和能力。

梁昌年进入PTD时，团队刚完成0.25微米工艺的研发，正准备开发0.18微米工艺。他到岗后的第一个任务，是给资深工程师打下手，验收美国应用材料公司（Applied Materials）的全球第一台CMP设备Mirra Trak。这是全新的设备，验收的其中一个步骤是要用空白的晶圆去机器上研磨，收集数据。那几个月，梁昌年每天工作12到16个小时，干的几乎全是杂活。带他的工程师给他划了一道红线：只准做2psi（磅力，一种研磨压力单位）的实验，晶圆很贵，不许擅自行动。在次年6月，他九个月的试用期快满时，梁昌年突然凭着一股直觉，越过那道红线，做了3psi的实验，后续又做完一系列实验，得到的结果后来成为半导体行业的标准。

这些横冲直撞的背后，是英特尔一套近乎严酷的研发文化。PTD新招的工程师清一色是刚毕业的博士、博士后，别的部门谈起PTD，仿佛把他们当作外星来客。CMP部门里的资深工程师们当时经常拿梁昌年前面的那个工程师来吓唬他——那也是一个华裔，干了三个月就走人，最后去餐馆端盘子。梁昌年没有步他的后尘，他在PTD立足下来。

“摩尔定律”其实并不是一条物理定律，但为什么它能在几十年里持续发挥作用？梁昌年说，靠的是“一帮初生牛犊不怕虎、刚从校园毕业

的年轻工程师的艰苦奋斗”。2003年11月，在英特尔待了七年的梁昌年辞掉英特尔的工作，回国加入中芯国际。他的职责是给中芯资深副总裁杨士宁当助理，负责协助其在研发部门推动结果导向和企业文化。入职前，梁昌年提出的唯一条件是：不再做制程。



中芯国际位于上海张江的总部。长期以来，这家公司肩负着中国大陆追赶国际先进制程水平的任务（视觉中国 供图）

从0.18微米起步：工厂里的“良率刑警”

梁昌年来的时候，中芯国际刚站稳脚跟，准备加速追赶。2001年，中芯在张江的第一座工厂（一厂）投产时，用的是0.25微米工艺，同期也开始导入0.18微米工艺，一年后拿到第一批商业订单。所以谢志峰认为，中芯国际真正的工艺节点是从0.18微米起步的。到2003年，工厂已经导入0.13微米工艺，处于良率爬坡的阶段。

良率，是晶圆厂里最让人头疼的两个字。简单来说，一片晶圆走完各道工序，最后测试下来，合格的芯片（裸片，Die）占多大比例，就是芯片的良率（Die yield）。如果把造芯这件事情看作游戏通关，第一大关口是厂房和设备能不能正常运转起来；第二关，是能不能掌握工艺和配套的技术，把芯片造出来；第三关，也是最难的一关，是能不能在不同设备、不同批次和不同时间的生产中，都把产品稳定地维持在较高良率。良率，可以说是一座晶圆厂的生命线。历史上，很多晶圆厂在跟进“摩尔定律”的时候，不是突破不了工艺节点，而是突破之后良率提升不起来，拿不到客户给的订单，从而败下阵来。

高良率为什么不容易达到？梁昌年开头讲的那粒装修粉尘造成的晶圆划痕的故事，是一个很好的例子。还有一回，也是在英特尔，一台研磨机的研磨头出现问题——晶圆老是容易掉下来，导致碎裂。负责设备维护的工程师换了一堆零部件，还是一筹莫展。梁昌年翻看事故记录后，把问题锁定在了研磨头的组装方式上。他从白天到晚上，站在旁边看技工是怎么拆装的。后来，他干脆从十个技工里，只挑三个最有经验的人来装研磨头——掉片率很快就降了下去。设备工程师接手后，把原先用手拧的螺丝，改成一个定死具体数值的扭矩——问题就彻底解决了。这样的故事，在晶圆厂里每天都在上演——任何微小的波动、偏差，进入芯片的微观世界后，都有可能造成良率的下滑。



国外一家晶圆厂的洁净室，外面走廊里的技术人员也穿着连体洁净服

走晶圆代工模式的中芯国际，和IDM模式的英特尔还不一样。谢志峰解释，英特尔当时的工厂在一个时期内主要制造自己设计的几种产品，比如不同代际的CPU，出货量大，工艺相对容易稳定；但中芯这样的晶圆代工厂，要同时服务来自不同设计公司的成百上千种产品，挑战更大。每一种产品的电路、材料和性能要求不同，参数也要重新调整。各个环节对良率负责的工程师，都要有“刑警”般的嗅觉和敏锐，要把工程事故现场当作“命案”现场一样，不放过任何蛛丝马迹。

处理的“异常”问题多了，梁昌年逐渐意识到，晶圆厂里很多问题其实不是出在设备、技术这些硬的层面，而是制度、文化、协作精神这些软的层面。“没有说实话干实事的文化，18个月晶体管数目一定翻倍

的摩尔定律怎么可能由TD（技术开发部门）实现？”这也是他当初加入中芯，转向做企业文化的原因。

但没有想到，仅仅几个月后，梁昌年重新穿上洁净服，又一头扎进了车间里。2004年3月，梁昌年被任命为一厂CMP部门经理。那时候，中芯一厂正遇到困难。张汝京已经让杨士宁兼任了一厂厂长。一厂是2001年中芯草创时最早建起来的一座晶圆厂，当年为了省钱，进的多是些便宜的、原本用来生产DRAM（动态随机存取存储器，即内存）的旧机器，如今要转型去追设备和流程都正规得多的二厂，困难重重。

一上任，梁昌年就遇到一个难题。一厂的CMP设备用的是日本荏原公司的Ebara，一小时只能研磨24片；而二厂用的是美国应用材料公司的Mirra，一小时能磨34片。要扩产能，几乎所有人的第一反应都是加购Mirra——它更快、更可靠。而在英特尔验收过全球第一台Mirra的梁昌年，恰恰是全公司里最熟悉Mirra的人，所有人都以为他会支持采购Mirra。但设备工程师提出了他们的顾虑：一厂再塞进第二种机型，备件、培训、操作习惯就要从一套变成两套，那本就超负荷的维护团队会更难保障，出错的风险也会增加。梁昌年觉得他们说的也有道理，他重新思考了一遍，认为一厂CMP真正需要的，不是“哪台设备更先进”，而是“怎样增加产能，又不让维护体系失控”。于是他决定，不买Mirra，而是继续买Ebara，但把付款方式和改造效果绑定在一起。最后，中芯和荏原的工程师团队一起，把这两台落后的设备改到了达标水平。

有时候，问题不出在设备身上。有一起事故曾让梁昌年记忆深刻。晶圆厂里，研发跑片有不同优先级，最高优先级的批次进入产线后，很多设备都要停下来等它，操作人员也要优先处理。有一次，一名器件工程师加班到晚上8点，把参数全部处理完，就直接回了家，没有把结果交给下一环节。负责工艺整合的工程师一直等到晚上11点，都没收到消息，也以为前面还没做完，于是便回家睡觉了。晶圆此时却在产线上快速流转，因为缺少后续指令，最后整批产品报废。

两个工程师都在加班，不能说他们不努力。梁昌年认为，真正的问题在于，为什么没有交接工作？管理者在哪里？系统为什么不提醒？谁对整个流程负责？在英特尔，出了事故，哪怕再小的事故，都要做事后复盘，不是让当事人认错就结束，而是要看问题根源在哪里，然后改进。梁昌年告诉我，中芯早期的工程师和管理人员，一拨是从英特尔、IBM、德州仪器等国外公司回来的海归，一拨是来自中国台湾的晶圆厂，还有一拨是大陆本土培养的。他们各自熟悉的企业文化不同，对同一件事情，甚至对相同的数据，理解都有差异。有些人就不理解为什么出了问题还要“挖地三尺”，觉得当事人已经认错，继续追问就是“整人”。梁昌年回国时以为，把英特尔的质量文化介绍给大家，大家自然会接受，后来发现，文化不是靠几堂课就能“移植”过来的。



2022年7月，台积电位于江苏南京的一座晶圆厂（视觉中国 供图）

0.13微米：明争与暗斗

正当梁昌年、谢志峰他们为良率爬坡努力的时候，一场法律风暴开始了。2003年12月，台积电在美国加州北区联邦地区法院起诉中芯国际，指控中芯侵犯其多项专利、窃取商业机密。台积电在后来提交的诉状里称，中芯曾招募超过100名台积电员工，并要求其中一些人提供台积电的工艺资料。经过一年多的交涉，2005年1月，双方达成和解协议，在均不承认责任的前提下，中芯同意在六年内分期向台积电支付1.75亿美元，双方交叉授权各自的专利。但这份和解协议里埋下了一颗雷：台积电对中芯0.15微米及更成熟工艺，作出了有条件的不起诉承诺，但对于0.13微米及更先进工艺，只给出了六个月宽限期。

中芯必须在这段时间内彻查并清除工艺中可能包含的台积电信息，同时把0.13微米及以下工艺的部分资料放入第三方托管账户，台积电可通过外部律师和技术顾问审计核查这些资料。

0.13微米，是当时中芯正奋力往上攀爬的先进制程——也正是在这一代节点前后，全行业开始把金属互连材料从铝换成导电性能更好的铜——大量的工艺、设备、参数都得重新来过。而每次重大的工艺技术切换，就是后发者的赶超窗口。

2006年8月下旬，台积电在加州阿拉米达县高等法院再次起诉中芯，指控中芯违反了2005年的和解协议，仍在0.13微米及以下工艺中使用台积电的商业秘密。这一回，中芯开始了反制：一面在加州提起反诉，指控台积电违约，并通过诉讼和对外宣传损害自己的商誉；一面在2006年11月，把台积电告上了北京市高级人民法院，理由是不正当竞争和商业诋毁。

这样的法律拉锯一直持续到了2009年。这一年的9月8日，加州法院对案件开始正式庭审。同年11月初，陪审团作出了对中芯不利的责任认定：中芯违反了2005年的和解协议，盗用或不当使用了台积电的商业秘密。在台积电提交陪审团裁断的65项商业秘密主张里，陪审团支持了其中61项。外界当时估计，中芯可能面临超过10亿美元的赔偿和在美销售相关产品的禁令。而2009年，中芯一年的营收也才10.7亿美元。

按照加州的法律程序，在责任认定完成后，接下来会进行损害赔偿的庭审。但不等开庭，2009年11月9日，双方签下了最终和解协议。中

芯要再向台积电支付两亿美元现金，并向它发行约占已发行股本8%的股份，还授予了可增持至约10%的认股权证；双方2005年签署的专利交叉许可就此终止。中芯也撤回了在北京的上诉——此前，北京市高级人民法院作出了对台积电有利的裁断。

这一时期的中芯，是一家面向全球客户的国际代工厂，而不只是服务中国本土的芯片公司。在中芯负责过销售和市场业务的谢志峰告诉我，中芯早年主要的代工订单都来自美国与中国台湾的芯片设计公司，而中国大陆当时的芯片设计行业还很弱小，占比还不到10%。另据中芯国际的财报，一直到2009年，其约八成收入还是来自中国大陆以外，其中北美是其最大的客户来源地。

在20世纪六七十年代，半导体这个圈子在美国诞生的时候，人都是自由流动的。在仙童半导体、英特尔、IBM这些公司之间，工程师经常跳来跳去。这也是美国当时半导体发展那么快的原因之一。但过去20多年来，芯片制造巨头之间的竞争日益残酷，法律诉讼已经变成一件武器。2009年，曾在台积电担任资深研发处长、带领团队攻克0.13微米技术、赶超IBM的关键人物梁孟松离职，前往韩国成均馆大学任职。2011年，梁孟松正式进入三星，担任研发副总经理等职务。同年，台积电起诉梁孟松，指控他离职后把商业秘密泄露给三星，官司打了近四年，以台积电胜诉告终。2019年8月，当时世界排名第三的晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries）在美国和德国起诉台积电及其多家客户，声称台积电的28纳米、16纳米、12纳米、10纳米和7纳米工艺侵犯其16项专利，并试图通过美国国际贸易委员会等渠道，禁止其相关芯片和终端产品进口。随后，台积电反诉格芯侵权。最终双

方达成和解，进行了大范围专利交叉授权。2025年，台积电的前资深副总经理罗唯仁退休后加入英特尔，也遭到台积电的起诉。

这些诉讼经常围绕某个关键人物的流动而展开。尽管芯片制造靠的是大规模协作，但工程师们也承认，发展离不开关键人物。中芯早期的良率，和英特尔、台积电差一大截，但良率能不能追上，当时只是时间快慢的问题。而有时候决定快慢的，往往是有没有那个“对”的人。一位资深工程师告诉我，关键人物真正值钱的地方，并不在于他手里攥着什么神秘配方，而是他知道哪些路不用走、哪个问题最要紧、该把人怎么组织起来。“否则给你再多的钱，你也未必知道该往哪儿花。”这就好比一群人原来待在一座黑屋子里，要找出去的路，梁昌年说，关键人物的到来，“相当于带来了一支蜡烛，把整个方向照亮了”。

正是这些人的到来，中芯国际大幅缩短了国内芯片制造和全球巨头的代差——谢志峰说，这种代差最小的时候，已经只剩一代，18个月，仅一年半的时间。“当时一些国际芯片公司也有0.13微米的技术，但他们到我们的工厂里试了一下，发现我们用0.13微米做出来的产品良率更高，成本更低，他们就把自己的制造业务给关掉了。”在打官司的同时，中芯国际仍然往前研发，相继攻克了90纳米、65纳米工艺。2005年，中芯一度超过新加坡特许半导体，成为全球第三大纯晶圆代工企业，仅次于台积电和联电。

和解协议公开的同一天，2009年11月10日，张汝京辞去了中芯国际CEO的职务。外界传言，是台积电方面迫使张汝京离开的，但在中芯和台积电公开披露的和解条款里，并没有一条写明他的辞职是台积电

提出的条件。他辞职的时候，全球金融危机冲击未散，芯片行业也处于周期性低谷，中芯的经营遇到很大困难，营收和市场份额都在不断下跌。

而在张汝京辞去职务的几个个月前，梁昌年已经选择了离开。在半导体行业锤炼多年后，他认识到，中国芯片产业真正缺的，不只是设备、资金和某一项工艺，而是人的学习能力、合作能力、责任意识和解决实际问题的能力。他2009年进入了教育行业创业。

从经验到方法

和台积电的官司收场后，杨斯元有一回私下和公司里一位参与诉讼事务的副总聊起：“如果我们当初不用别人的配方，而是用实验设计的方法自己研究，而且把整个过程完整地记在实验记录本里，我们可能不会输得这么惨。”这位副总表示，那可能会大不一样。杨斯元是中芯的资深工程师，他说的实验记录本，不是工程师桌上随手涂画的草稿本，它由法务部门控制，每一页都不能撕，时间记录得清清楚楚——必要的时候，它可以作为证据提交给法庭。不过，这已是事后之言。

杨斯元是江西人，经历和梁昌年、谢志峰类似，他本科和硕士在复旦大学读的是核物理工程，毕业后还在上海第一医学院（现为复旦大学上海医学院）的放射医学研究所待过两年半。出国之后，他先拿的是核工程方向的资助，研究反应堆技术，又因为大陆学生在美国很难在这一行找到工作，便转到材料系。1994年底，他拿到材料工程博士学位后，进了全球最大的半导体设备公司之一——美国应用材料公

司。正是在那里，他第一次见识了统计方法在一座工厂里的分量。当时他们公司开发了一台新的PVD（物理气相沉积）设备，但客户对两个关键指标提出了更高要求。工程师们凭着过去的经验调了很久，却发现这两个指标就像跷跷板一样，一个高，另一个就会低，很难同时满足要求。杨斯元在博士期间已经接触过一些统计学方法，他提出用实验设计的方法试一试，结果真的找到了一个可以让两个指标都满足要求的区间。经理看了，都觉得难以置信。

2001年回国加入中芯国际后，杨斯元先是做工艺工程师，最先在产线上做薄膜沉积工艺——晶圆上要一层层沉积不同的材料，再经过光刻、刻蚀，才能长出晶体管和金属互连。后来，杨士宁觉得他一个博士待在产线有点屈才，就把他调进了研发部门。杨士宁还发现，他在实验设计方面比一般工程师有感觉，就专门设了一个“DOE与数据分析”部门——这个部门很长时间就杨斯元一个光杆司令。杨士宁后来还给研发部门提了个要求：以后做实验，方案要先让杨斯元看一下有没有更好的方案。到2004年，杨斯元正式做了决定：把DOE当作长期的职业方向。

DOE，即实验设计（Design of Experiments），听上去玄，说穿了就是管几件事：怎样安排一次实验；怎样在一堆数据里，分清哪些是随机的噪声、哪些是工艺真正的变化；怎样找到让工艺稳定工作的“窗口”；怎样用尽可能少的晶圆，找到产品或过程最优的性能或质量指标。杨斯元说，过去芯片产业技术水平还不高的时候，良率可以靠经验，创新可以靠试错、靠碰运气，但随着芯片越来越复杂，制造难度越来越高，只有经验，没有方法就行不通了。他不是统计学科班

出身，于是便把大学统计专业的主要课程都找来，用业余时间自学了一遍。

杨斯元告诉我，英特尔会成建制地招统计学家，一条生产线上配两名统计硕士，研发中心里还有一批资深的统计博士——这些人进公司时未必懂半导体，但在产线上泡几年，就成了真正的跨学科综合人才。而在国内的大型半导体企业里，几乎没有“统计学家”这个岗位。杨斯元在中芯干了17年，后来负责全公司的应用统计学工作，从研发支持一直做到生产、质量，可他的编制在中芯的最后几年却始终挂在测量部门底下——上级管的是测量，他干的几乎全是统计。有一回，他主动对一位负责重大项目的技术高管说，你以后做实验，可以找我帮忙。对方回了一句：“我的问题你解决不了。”意思是，你不懂我的技术。杨斯元却认为，是对方不了解DOE到底能干什么。他常用爬山来解释：工程师凭经验一点点试错，可能会爬上一座比较高的山。他站在山顶，看见周围的山都比自己低，就以为找到了最高点。可假如他身处喜马拉雅山脉，真正的珠穆朗玛峰也许在很远的地方——附近最高，不等于全局最高。科学的实验设计方法，能帮工程师看到更大范围的地形，判断最优的区域可能在哪儿。

2018年从中芯退休以后，杨斯元没有停下实验设计。他受邀在浙江大学集成电路学院做兼职教授，讲实验设计，在工程师学院还开着两门课，一门工程数据统计分析，一门质量管理；来听课的，有全日制的研究生，也有企业的总经理。他还参与了集成电路制造技术相关教材的编写。早年国内高校愿意报考半导体、集成电路等相关专业的学生不多，愿意长期留下的更少，但杨斯元近些年观察到，“现在报考

集成电路专业的学生，分数都不低，生源很好”。他觉得应该从大学阶段就开始教方法，“假如教育体系仍然只教设备原理、材料和工艺，不教学生怎样系统地设计优化型实验，他们进了企业还得从头补课”。

杨斯元现在还是他们一个“老海归群”的群主。群里的成员，大多是从美国、新加坡回来，又曾在同一家公司共事的人。如今还留在中芯的人已经很少：有人退休，有人去了别的半导体企业，也有人转进太阳能、LED等技术相近的行业。



2022年，几个工人正在江苏一家芯片厂的车间里进行作业（视觉中国 供图）

7纳米往后，先进制程无捷径

2020年底，中芯国际被正式列入美国实体清单，受到各项管制。2022年10月，管制进一步收紧，针对16/14纳米及以下工艺，相关的设备和技术都被禁止对华出口。16/14纳米之所以成为一道分界线，是因为它是当时先进制程的一个入口。14纳米以内的工艺，也是高性能CPU、GPU、AI加速器等高端芯片所依赖的平台。

进入14纳米后，全球先进制程的舞台上仅剩四个玩家：台积电、三星、英特尔和在身后追赶的中芯，其余的晶圆厂都没有能力再主动跟进。因为从这里往后，工艺技术就不只是数字的缩小了，而是结构性的切换。传统平面晶体管开始转向鳍式场效应晶体管（FinFET）——通俗来说，就是晶体管“站”了起来。它不再把电流沟道平铺在硅片表面，而是把沟道做成一道竖起的、像鱼鳍一样的结构——让栅极从顶部和两侧包覆沟道，从而更好地控制电流。到3纳米以后，漏电现象加剧，技术又演进到把栅极四面包裹的全环绕栅极晶体管（GAA）。

此时，“摩尔定律”的预言性也开始失效——原本，每一代工艺升级都会带来芯片性能大幅提升和成本大幅下降，但现在，效果已经不那么明显。谢志峰告诉我，现在的2纳米、3纳米，其实已不再对应真实的物理尺寸，而是工艺的代号，这也是晶圆厂的某种营销策略。

中芯在2019年突破14纳米FinFET技术，并实现量产。同年，中芯从美国退市，后来又被卷入管制，所以2019年后，中芯财报不再公布先进制程的节点名称。2023年，国外权威技术机构通过拆解华为手机上的芯片，推断中芯已经掌握7纳米技术，但估计良率水平可能不高，产能也有待提升。这时候，中芯的主要市场已经转向国内。据其财报披露，2025年，来自中国客户的全年收入达到79.87亿美元，占

总收入约85.6%。国内一批芯片设计公司此时也正将代工订单大规模转回大陆工厂。

随着晶体管的进一步缩小，最核心的光刻设备也开始进行切换。7纳米工艺还可以用浸没式DUV（深紫外）光刻机进行多重曝光实现——台积电和中芯第一代的7纳米技术都是这么做的，但从7纳米挺进到5纳米，就不得不采用EUV光刻机了。能够生产这种设备的企业，全球独此一家——荷兰阿斯麦公司（ASML）。但由于美国的施压，阿斯麦无法对华出口EUV（极紫外）光刻机。而没有EUV，硬用DUV多重曝光去做5纳米乃至更先进的制程，尽管理论上也可以，但代价是工序暴增、良率很低、成本极高。

对中国芯片产业关键设备的限制，并不是这几年才有的事情。谢志峰说，早在20世纪五六十年代，就有巴黎统筹委员会（简称“巴统”）对社会主义国家实行高技术出口和战略物资管制，半导体设备是管制重点。一直到1994年解散之前，巴统一直是中国引进西方高技术设备时最重要的外部限制之一。后来，这种限制又换成了以“瓦森纳协定”为代表的体系——“原则上可以卖，但要保持代差”。中芯成立后，张汝京曾承诺不做军工，据说还利用自己的身份，找了教会组织进行担保，以争取买到更先进的设备。也是靠这些设备，中芯曾把代差缩小到了一代左右。但后来，EUV光刻机这样的设备已经不可能再运进中芯的厂房。

不过，把所有目光都放在光刻机上，也会妨碍我们对芯片产业的认知。芯片社区“IC咖啡”的创办人、芯片天使投资人胡运旺就向我强调，普通人一说芯片，就是CPU、GPU，3纳米、2纳米，好像没有

先进制程，我们就会完蛋。实际上芯片种类极多、无处不在，很多都不需要用到先进制程。



2025年11月14日，荷兰阿斯麦公司首席执行官克里斯托夫·富凯在采访时，手持一台光刻机模型。他表示：“更好的光刻技术意味着更高的分辨率、更高的精度和更高的生产效率。”（视觉中国 供图）

全球大量晶圆代工企业的主要收入来源都是28纳米节点附近的成熟制程。28纳米也被称作晶圆制造“甜蜜节点”。因为它足够先进，能把处理器、存储、通信和各种接口集成进一颗复杂的系统级芯片，却又停在传统平面晶体管工艺的最后一站——再往前一步就是FinFET，设计和制造的成本陡然抬升。28纳米及以上，是芯片厂十几年打磨出来的一整套成熟生态，良率高、产能足、供货稳。于是对汽车、消费

电子、工业控制、通信和物联网这些领域的海量产品，它在性能、功耗、价格与可靠性之间，成了一个几乎无可替代的平衡点。经过过去20多年的发展，包括中芯国际、华虹等企业在内，大陆的晶圆厂已经能够基本满足国内大量中低端和成熟制程芯片的产能需求。

尽管如此，先进制程还是被赋予了很多象征意义。这些年，谢志峰被问得最多的一个问题就是——中国到底还要多久才能追上？我们要是堆人、堆钱，能不能一两年就把先进制程做出来？他喜欢用“十月怀胎”的例子来作答：“我们能不能让一个孩子三五个月就出生，而且还健康地活下来？”言外之意是芯片技术和产业都有自己的客观规律，有些东西，无论如何也难以“弯道超车”。

现在大家都说“摩尔定律”快走到终点，给了中国企业追赶的契机。但谢志峰觉得，这不意味着别人会停下来等你。过去我们说中国人更能吃苦，更努力，但在AMD、博通、英伟达、台积电这些公司里，工程师、高管很多都是华人。很多时候，这个行业其实是不同制度、不同地区培养出来的华人在竞争。而且中国的长期投资规模其实仍然不够。大家常说大基金投了几千亿元，但和全球顶尖企业一座先进工厂、连续几代工艺的投入相比，仍然有限。台积电、三星等企业，现在新建一座晶圆厂，动辄就是一两百亿美元的投入。

胡运旺则认为，芯片产业的大多数问题不是发明创造，而是“工程实现”——这也是很多从业者的共识。比如先进光刻机，虽然是个大难题，但科学原理是清楚的，技术路线别人也找好了，关键是能不能找到大量对口的资深工程师，把复杂设备拆成子系统，一个一个，做到足够高的精度。这需要长期的投入。当然，先进制程需要的不只是光

刻机。谢志峰说，一座晶圆厂有几百种设备，还有各种材料，缺一不可。比如检测设备，要测量晶体管的宽度、厚度，要用电子束去揪出普通显微镜看不见的污染，让产线当场发现问题、马上返工，而不是等整颗芯片失效后再回头找原因。这些设备如今大多也被国外管制。中国芯片产业要重新造的，不是一两台机器，而是一套完整的工业能力——设备、材料、工业软件和制造团队，只有一起突破，才可能继续往前。

2008年，中芯国际内部成立了一个投资部门，谢志峰担任负责人。据他回忆，设立这个部门，从一开始就不只是为了赚钱，而是为了打通产业链的上下游。一端，要培养中国本土的芯片设计公司，让它们成为中芯未来的客户；另一端，要支持本土的设备和材料企业，减少对海外供应链的依赖。他们投资过的很多公司，当初名不见经传，现在都成了各自领域的龙头。

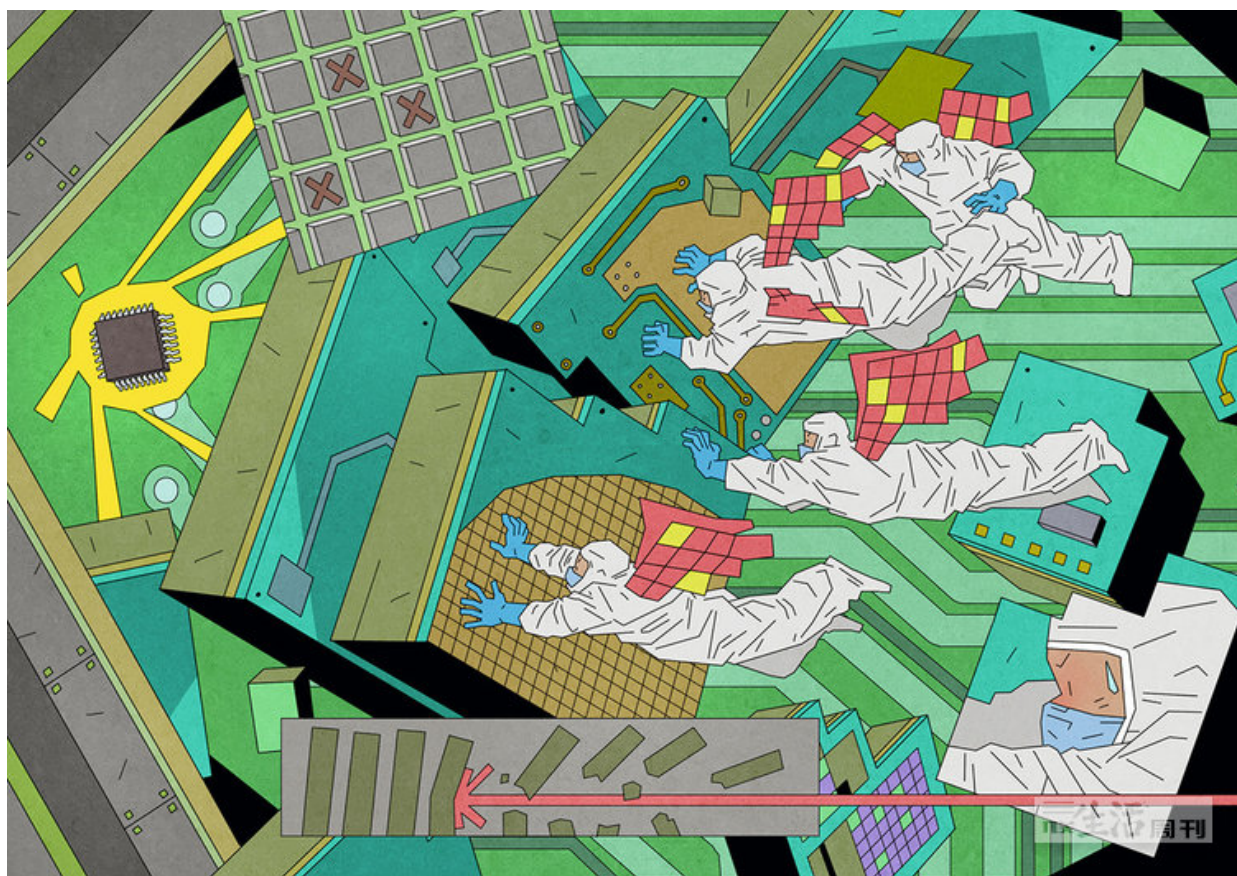
谢志峰在2011年离开中芯，后来连续创办了几家公司，都与半导体有关。他做过手机传感器芯片，也办过面向芯片创业者和工程师的教育学院。2018年，他和杨士宁等人共同创办了做三维集成技术的芯盟科技公司。杨士宁那时候也早已离开中芯，去了武汉，先后出任过武汉新芯集成电路制造有限公司CEO和长江存储CEO。这两年，谢志峰又加入了一个做算力芯片的创业公司。2026年4月，我们在中芯国际张江总部附近的一家咖啡厅里见面时，他手机上的电话一个接一个，有各种人找他帮忙。

谢志峰告诉我，过去20多年，中国的晶圆厂里已经不缺擅长某个环节的工程师，而且现在本土工程师已经大量成长起来。这个行业真正

缺的，是能把各种资源整合到一起，耐着性子把事情做成的人。至于，如何在这样的时代，让一个年轻人愿意留在一个领域做一辈子？谢志峰认为，这是中国制造业或者中国社会需要思考的地方。“我们普遍的一种职业观念是，一个人做了30年工程师，没有升官，就是太失败了。”谢志峰说，他有个同学在一家国外的芯片公司做了一辈子工程师，退休时仍然是工程师，但收入不低于管理人员，也受到很高的尊重。“如果一名干了几十年的工程师，收入和副总裁相近，他未必想去做副总裁，而是可以按照自己的兴趣，专心解决问题。这样，他的能力，便更加不可替代。”

走进封装工厂：“后排生”的逆袭之旅-三联生活网

封装原本是芯片制造接近尾声的一道工序，它干的活有点像“打包员”，长期被人忽视。但是，当晶体管的尺寸越来越难以缩小——“摩尔定律”遭遇挑战的当下，封装的重要性凸显出来。用什么封装方式把不同的芯片连接起来，开始影响算力设施的运行效率。封装工厂，也被推到了这场竞争的前台。很多人不知道，在中国芯片产业链上，它也是最靠近世界顶尖选手的一个。



进入“后摩尔时代”后，封装的重要性开始凸显（插图：老牛）

封装厂的“十八般武艺”

在我的再三请求下，工作人员才同意让我把手里这支不带摄像头、50多克重的录音笔带进工厂车间。实际上，我们进去的地方与真正的生产区域还隔着厚厚的玻璃，但每个人已经从头到脚穿上防护服。从走廊另一头出来的工人，身上的连体防护服更加密不透风，只露出一双眼睛。

“半导体工序很长，每一道工序都会影响最后的良率，所以工厂对材料、设备和环境的控制特别重要。”带我们参观的工程师赵强介绍道，我们走动的通道环境控制还稍微宽松一些，“生产区更严格，属于千级洁净区，意思是在特定体积的空气中，大于一定直径的颗粒物不能超过一千颗”。

这是2026年4月中旬的一天，我们身处长电科技（简称“长电”）位于江苏省江阴市的一座工厂。沿着长长的通道走去，隔着一道道玻璃，我们可以看到数百台焊线机（引线键合设备）。这些机器的个头和大型打印机差不多，干的活却有点像“纺织”——把一根根极细的金属线，从一点打到另一点，如此来回往复。赵强指着那些肉眼几乎看不见的线说，它们的直径为18~20微米，而人的一根头发通常有七八十微米。也就是说，这些机器编织的是只有头发粗细度四分之一到五分之一的金属线，而且要在极小的面积内，密密麻麻地打上数百根，甚至更多。

“线要打得准，不能互相接触，否则就会短路；也要打得牢，不能脱落或者虚焊。只要其中一根线出了问题，整颗芯片就可能失效。”赵强说，这个过程看上去简单，真正做起来却并不容易。而且，封装环节对良率要求极高，一些常规产品的良率要达到99.9%以上。

半导体产业通常分成设计、制造和封测（封装加测试）三个主要环节，封测排在最后，长期以来也是最不起眼的一个。在外界印象中，封装就像工厂里的“打包员”，前面的人把最复杂的芯片造出来，它只需要将芯片套上外壳、接好引脚、测试无误，再交给下游的整机厂就行了。只有出现质量问题时，人们才会注意到它。赵强2012年进入这个行业时，大学里还很少有完全对口的封装专业，很多工程师都是进入企业以后再从头学习。

封装过去为什么不被重视？长电执行副总裁彭庆认为，这和整个产业长期由“摩尔定律”驱动有关。过去数十年，芯片单位面积上能够集成的晶体管数量大约每两年翻一番，制程的进步同时带来芯片性能的提升以及成本的下降。“只要芯片本身的性能持续提高，封装就显得次要一些。”彭庆说。过去，封装厂更多是按照客户提供的芯片和规格，本本分分地去做就行了。

但如今，形势发生了变化。“随着制程从28纳米到14纳米、7纳米，再到3纳米和2纳米，继续缩小晶体管的难度和成本越来越高，带来的边际收益开始下降。芯片还要怎样提高性能？除了继续推进先进制程，还必须从整体结构入手——通过更短、更密的连接，来改善芯片或模组的性能。”彭庆说。延续“摩尔定律”的担子，过去几十年主要由设计和制造环节扛在肩上，现在有一部分已经转移到了封装上。

从车间出来后，我们去了长电厂区内的封测博物馆。作为中国封测行业的龙头企业，长电牵头建成了这家博物馆。这里陈列着中国封测企业几十年来练就的“十八般武艺”。



位于长电科技江阴某厂区的封测博物馆，展示了封装和测试的各种设备与技术（于楚众 摄）

我们能看到的最早的封装技术，叫直插式封装，芯片两侧伸出一排排长引脚，像蜈蚣腿一样，直接插进电路板上的孔里。早期的收音机、电视机就使用这种封装技术。后来，电子产品开始从通孔插装转向表面贴装，芯片的引脚逐渐缩短，平贴在电路板表面，元器件排列得更加紧密。从20世纪90年代开始，BGA（球栅阵列封装）等技术逐渐普及，过去从芯片四周伸出的长引脚，被替换成封装底部密密麻麻的焊球，在有限的面积内能够容纳的接口数量大幅增加。

工作人员重点给我讲了倒装技术——因为业内把倒装看作传统封装走向先进封装的一个标志性节点。倒装，是把芯片翻转过来，让有焊点

的一面朝下，通过凸点直接与基板连接。信号不再需要沿着细长的焊线绕行，连接距离更短，该技术也更适合高性能芯片。时间再往后，封装技术走出了两条路：一条是继续把连接越做越短、越做越密；另一条则是要在一个封装体内容纳更多的、不同类型的芯片。晶圆级封装、系统级封装就是这个时期出现的，它们满足了消费电子、汽车、通信等行业快速发展的需求。

即便如此，传统封装也没有被淘汰，而是沿着“主流封装先进化”的道路不断提升性能。长电在海内外的工厂既布局了先进封装，也有主流封装。由于涉及商业秘密等，我们此次获准进入的车间，做的就是主流的焊线封装。“现在，玩具、家电、工业控制等大量产品还在使用这种技术，因为它的工艺成熟、成本低、可靠性高。”赵强说，只有手机、电脑、服务器和AI芯片等对尺寸、带宽和性能要求极高的产品，才更需要复杂的先进封装。



随着封装技术的日益复杂，产线上所需的设备也越来越先进（于楚众摄）

封测博物馆里还展示了目前最受关注的2.5D和3D封装技术，工作人员叮嘱我，相关的样品也不能拍照。他解释说，2.5D封装通常是在多颗芯片下面增加一层中介层，利用中介层上极其细密的线路，把并排放置的芯片连接起来。如果把芯片直接上下堆叠，再通过硅通孔、微凸点及前沿键合技术等方式垂直连接，就属于3D封装。这些都是目前最前沿的高端先进封装技术。而封装，被行业公认为是目前国内和国外差距最小的一环——比起芯片设计里软硬件生态和工具链的鸿沟、晶圆制造厂的先进制程差距，国内的一批封测企业在先进封装技术上，提前多年就开始进行储备。

“蛇吞象”之后

2019年，郑力接受邀请，到长电出任CEO时，很多业内朋友替他捏了一把汗。他接手时的长电，正陷入连续亏损，证监会甚至发出提醒，如果继续亏损下去，公司就要被“ST”了。ST，是上市公司在证券市场被实施“风险警示”的标志，说明公司走到了退市边缘。



长电科技的前身是创建于1972年的江阴晶体管厂（于楚众 摄）

这一切要追溯到几年前那场轰动行业的跨国并购。长电的前身，是1972年成立的江阴晶体管厂。这家地方小厂从分立器件和传统封装做起，随着中国家电和消费电子产业的发展，一步步积累技术、客户和生产能力。到2003年，改制后的长电登陆上海证券交易所，成为中国大陆封测行业第一家上市公司。到2014年，长电已经稳坐中国大陆封测行业第一的位置，但与全球封测巨头相比，差距依然明显。



过去，封装厂的任务主要是给芯片裸片套上外壳、接好引脚，技术难度不高，容易被人忽视（于楚众 摄）

这一年，长电把目光投向了总部位于新加坡的星科金朋。星科金朋由新加坡的STATS公司与源自韩国现代电子封测业务的封装企业ChipPAC合并而成，长期位居全球封测行业前列，在倒装、晶圆级、扇出型和系统级封装方面技术积累深厚，同时在新加坡、韩国、中国等地拥有制造基地，客户则主要来自欧美芯片公司。但在2014年，这家公司遇到了巨大的经营压力，债务负担沉重，部分工厂产能利用率不足，高额设备折旧不断侵蚀利润，控股方也萌生退意。对长电而言，这既是一家陷入困境的企业，也是一次难得的机会——只要把它买下来，就可能一步打入全球封测市场。

2014年11月6日，长电向星科金朋正式提出非约束性收购提议。2015年，长电取得星科金朋全部股权，后者从新加坡交易所退市。这场交易的股权收购对价约为10.26亿新元，折合约7.8亿美元、47.7亿元人民币。如果把星科金朋原有的债务也考虑进去，长电需要接住的盘子远不止这些。作为对比，2014年长电的营业收入只有64.28亿元，归属于上市公司股东的净利润约1.57亿元。一家一年赚一个多亿元的公司，耗资数十亿元收购一家营收规模比自己还大的跨国企业，在外界看来，这无疑是“蛇吞象”。

长电当年之所以敢这么做，与国家“大基金”的成立有直接关系。2014年6月，经国务院同意，工信部印发《国家集成电路产业发展推进纲要》；同年9月，国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）正式设立。与过去以财政补贴和科研项目为主的支持方式不同，“大基金”主要通过股权投资进入企业，并参与产能建设、企业并购和产业整合。除了芯片设计、制造外，封测产业也是“大基金”支持的方向。



2006年5月，新加坡星科金朋公司的一条产线上，工作人员正在操作引线键合机（视觉中国 供图）

在收购星科金朋的交易中，“大基金”与中芯国际旗下芯电半导体等主体，共同为并购平台提供资金支持。此后几年，通富微电收购AMD在苏州和马来西亚槟城的封测工厂，华天科技收购马来西亚Unisem的控制权，中国大陆三大封测企业先后借助跨国并购获得海外工厂、客户和技术，并跻身全球封测行业前十名。在这些企业背后，都有“大基金”的身影。

不过，并购之后的整合才是真正的难关。星科金朋原本就是一家处于亏损中的跨国公司。它的工厂分布在不同国家和地区，客户结构、管理方式和企业文化都与长电不同。更现实的问题是，封测属于典型的

重资产行业。机器一旦买下，就会产生折旧；产线即使没有订单，厂房、设备、人员和维护费用也不会停止。长电买回来的，不只是先进封装技术和海外大客户，还有债务、低效产能和持续亏损的海外工厂。随着星科金朋并表，亏损开始侵蚀长电原有业务的利润，企业需要不断增资、偿债和调整产线。一场原本为了加快国际化的并购，反而让长电经历了几年阵痛。到2018年，公司归属于上市公司股东的净亏损达到9亿多元。

2019年，长电请来了有跨国芯片厂商管理经验的郑力。1967年出生的郑力，在天津大学学习工业管理，后来赴日本留学，1993年从东京大学毕业后进入日本丰田公司旗下的芯片部门。那时在汽车企业内部，芯片仍然只是一个不起眼的零部件，开大会时，他们部门常常只能加几把凳子坐在最后一排。郑力一开始得知被分到这里，心里也不太情愿。但他还是潜下心来开始学习半导体。



长电科技首席执行官郑力，他有近30年的芯片产业经验（麻耀刚摄）

1996年，他回到上海，此后参与中国第一条8英寸晶圆生产线的建设。这正是后来被反复提起的“909工程”。当时，上海华虹与日本NEC合作，引进8英寸晶圆制造技术。而国内没有成熟的8英寸产线，也缺少有量产经验的工程师，日本方面就派了200多名工程师赶赴上海支援，郑力也是其中一员。回国后有一次坐出租车，司机问他是做什么工作的，郑力回答做半导体。司机有些不解：“你怎么还在做那玩意儿？”在当时普通人的记忆中，半导体还是从前装在收音机里的那种小玩意。

在郑力的认知里，那时候的半导体在国民经济里有点像“过河小卒”——“出去探路的，有可能牺牲，也有可能回不来，但要不断去试”。后来，郑力在瑞萨电子、恩智浦等国内外企业辗转。这30多年里，他从海外到国内，从汽车电子、晶圆制造到封装行业，几乎走过了芯片产业链的每个关键环节。

郑力认为，长电当初的并购虽然给公司带来了麻烦，但回头看，当时这个决策还是在战略上看准了方向的。这个方向不只关乎全球芯片产业的格局演变，还有一点来自中国市场本身的需求。那时候，国内的消费电子、家电、通信和汽车产业在不断扩大，对芯片的需求在快速增加。比如现在一辆智能汽车里，已经有成百上千个芯片。郑力记得，前两年比亚迪董事长王传福抛出过一个判断——新能源汽车，上半场看电池，下半场看芯片。与此同时，全球芯片企业又在走向更加专业化的分工，封测企业必须进入国际客户供应链，才能获得更高端的订单，才能不断提升技术和生产能力。“是看清楚方向以后，我才敢做这件事。”

2019年，郑力到长电后第一年，开始进行组织改革，并加强全球业务的统一管理，公司当年扭亏为盈。后来随着芯片行业的需求增长，长电逐渐喘过气来。2024年11月，华润集团旗下磐石润企成为长电控股股东，中国华润有限公司成为长电实际控制人。长电如今在上海张江也建起了研发大楼，在那里，郑力总结过去几年芯片产业的风起云涌，说道，很多时候“不是英雄造时势，而是时势造英雄”。

先进封装是“弯道超车”的途径吗？

长电走出海外并购阵痛的同时，芯片产业发生了一个重要变化——AI带来的算力需求，把封装环节推到了前所未有的重要位置。郑力告诉我，芯片早已不再是他入行当初那个不起眼的零部件，大家开始把它看作人工智能时代的基础设施，就像工业时代的电力一样。“如果这样的话，芯片需求的增长今天可能才刚刚开始。行业原本预计全球集成电路产业规模到2030年前后可以达到一万亿美元，但今年，英伟达一家企业预计未来三年就可实现一万亿美元的收入。”郑力认为，接下来5~10年，芯片产业还会高速增长，但这个过程也会有波动——在波动中，供需会找到平衡。

算力需求的指数级增长，碰上日渐吃力的“摩尔定律”，给芯片产业带来巨大考验。为了提高算力密度，他们只能把芯片越做越大，现在用于大模型训练和推理的通用GPU的面积，就已经到了晶圆厂制造的极限。因为光刻机一次曝光能够覆盖的面积有限，芯片面积越大，制造过程中出现缺陷的概率就越高，良率很难控制，一次性的损失也越大——最终结果就是芯片的价格变贵。

长电市场推广高级总监吴为告诉我，一个解决办法，是把原本集中在一颗大芯片里的功能拆开。这就是这些年很热的Chiplet（芯粒）技术。这是一个“化整为零”的策略：设计者可以把一颗巨大、昂贵的芯片拆成若干颗功能不同的小芯片，计算芯片可使用先进工艺制造，输入输出、模拟或者其他模块芯片则可以使用相对成熟的工艺，然后通过先进的封装工艺把它们重新组合成一个计算系统。这样做不仅可以提高部分裸片（Die，未封装前的芯片）的良率，也能减少先进工艺

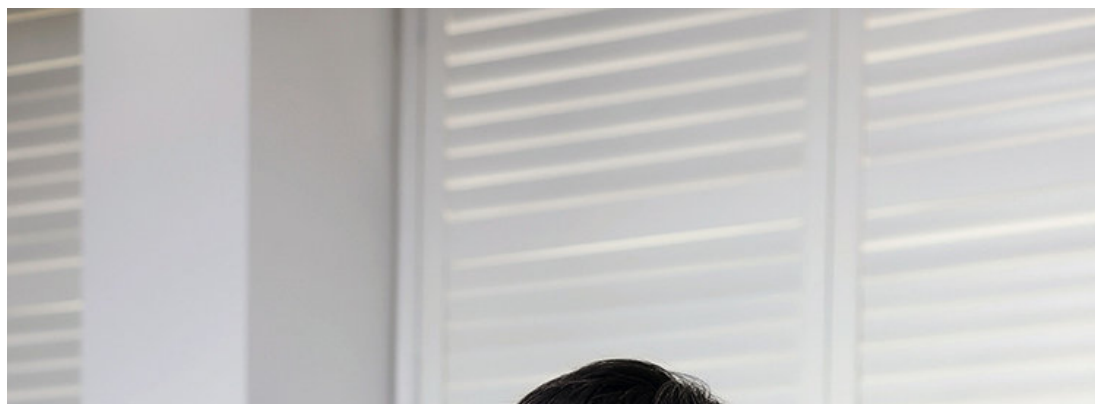
的使用面积，降低整体成本。而且，不同模块还可以分别迭代，一部分模块设计发生改变时，不必推翻整颗芯片。

不过，芯片拆开以后，也带来一个新的问题：原本在一块硅片内部紧密相连的功能模块，现在变成了几颗独立裸片，而独立裸片彼此之间必须快速交换海量数据。如果连接速度太慢、能耗太高，拆分所获得的好处就会被抵消。在这种落差里，负责“连接”的封装技术就变得很关键。最典型的例子就是AI算力设施里的GPU与HBM（高带宽存储器）。训练大模型时，GPU要不断从存储器中调取、传输数据。而以前的数据中心都是把计算芯片（处理器）和存储器分开摆放，而且离得较远。到了大模型这里，数据量实在太大了，训练时还需要频繁传输，如果存储器离GPU太远，数据传输就会成为瓶颈，GPU只能闲在那里等数据过来。这就是AI算力行业现在最头疼的问题——“存储墙”。

要解决这个问题，先进封装就派上了用场。比如用2.5D技术把GPU和多颗HBM并排放在中介层上，让二者之间通过极其密集的线路连接；而HBM本身又是一种3D堆叠结构——它把多层DRAM（内存）垂直叠放，利用硅通孔贯穿不同层，在有限面积中获得更大的容量和带宽。这就相当于以前你要送资料给隔壁公司，得从A栋下去，上到B栋，要来回折腾；但现在，你坐上垂直的高速电梯，直达要去的楼层就行。封装内部的连接技术如今还在继续演进。长电的副总裁、工业与智能应用事业部总经理陈灵芝早在2021年的一次报告中就判断，随着数据交换速度越来越快，过去的铜互连迟早还会遇到延迟、带宽和功耗瓶颈，下一步可能要借助光互连和CPO（共封装光学技术）。

2026年5月，华为半导体业务部总裁何庭波在一次研讨会上提出了“**韜定律**”。“**韜**”，是希腊字母 τ 的音译，在电路里代表时间常数——信号完成一次切换所需的时间。“**韜定律**”的一个核心主张是把性能提升的关注点从“**尺寸**”挪到“**延迟**”——既然晶体管越刻越小变得不划算了，那就干脆转向系统性压缩信号在芯片内部传输的延迟。换句话说，“**摩尔定律**”是追求几何尺度上的“**缩微**”，“**韜定律**”则试图追求时间上的“**缩微**”。一些分析师也指出，这种思路其实并不新鲜。英伟达、AMD、台积电等公司近年来也在沿着相似的方向，解决芯片存在的内存和功耗瓶颈的问题。而这类思路要落地，都离不开先进封装——它所关注的信号延迟，有一块就来自不同芯片之间要跑的那段距离。把这段距离缩短，是先进封装能干的活。

不过，既然可以通过Chiplet、2.5D和3D等先进封装提高计算系统的性能，我们是不是就能够绕过先进制程，实现“**弯道超车**”？彭庆给我的回答很直接：“先进制程是绕不过去的。”在特定阶段里，封装可以让芯片性能发挥得更充分，比如两颗14纳米制程的芯片，经过合理的拆分、堆叠和系统设计，在某些指标上可能接近一颗更先进制程的芯片，但我们不可能靠这种做法去追平3纳米、2纳米制程的芯片。“中国半导体产业仍然必须突破先进制程。”





技执行副总裁彭庆（于楚众 摄）

“无米之炊”难为

封装的地位提高以后，芯片产业原本清晰的上下游边界也变得模糊——更多的厂商开始涉足这一领域。彭庆说，封装在一颗芯片里的价

值占比，过去可能只有10%，现在在一些高端产品里可以达到40%，甚至一半。当封装在整颗芯片中的技术和价值占比越来越高时，上游晶圆企业自然会向后延伸。最典型的是台积电，它过去主要做晶圆制造，封装和测试都是外包给其他企业的。如今，随着CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）等先进封装业务快速扩大，台积电事实上已经成为全球最大的封装企业之一。而在下游，一些做面板的企业，也在试图进入封装领域。

晶圆厂往后道工序延伸，封装厂也在往前道工序延伸。传统封装企业过去只需要接收客户提供的晶圆，按要求把活儿干好就行，现在则要更早介入，甚至在芯片设计阶段，封装厂的工程师就要和客户一起考虑芯片怎样拆分、不同芯粒怎样排列、用什么材料连接、信号怎样传输、热量怎样散出去。郑力这几年开始把“封装”这个叫法改成“成品制造”，也是考虑到这个环节的定位在发生变化，“封装”已经不能很好地涵盖他们要做的事情了。“一旦把自己定位为成品制造，你就必须理解市场，因为成品要直接进入市场，市场在讲什么，你必须听得懂。坦率地说，十多年前，做封装的人听不太懂，也不想听懂。”但现在，封装企业要解决一些更核心的问题，就必须“听得懂”上下游不同环节的人在讲什么。

“客户其实不会特别关心你用的是哪种工艺、工艺叫什么名字，他真正关心的是，你能不能给我拿出一个方案，解决我的问题。”陈灵芝说。这类能力无法单纯依靠购买设备获得。不同芯片的尺寸、厚度、接口可能完全不同，放到一起后还会出现翘曲、散热和可靠性等一系列问题。工艺需要反复验证，材料需要重新组合，设备参数也要不断

调整。2025年，陈灵芝在公司还牵头成立了一个材料应用研究院，专门负责研究材料特性，把工艺过程中观察到的数据反馈给材料供应商，帮助他们明确下一步的改进方向。这也是以前的封装厂不太会做的事情。



长电科技副总裁、工业与智能应用事业部总经理陈灵芝（麻耀刚摄）

在工艺技术之外，还有供应链的管理能力。陈灵芝说，封装厂的供应链可能是半导体行业中最复杂的环节之一。晶圆制造使用的核心材料虽然技术门槛很高，但种类相对集中，很多都是通用的；但到封装环节，不同产品使用的材料差异很大。即便同一个封装中的两颗芯片，也可能使用完全不同的材料和结构。而且很多材料都有保存期，例如

有的只有六个月，供应商生产和运输可能已经占去两个月，真正留给工厂的使用时间只剩四个月。如果客户订单推迟——这是常常发生的事情——材料就可能在仓库中过期；如果不提前采购，客户产品在“6·18”“国补”这样的促销点上突然爆单，封装厂则可能无法按期交货。前几年，陈灵芝被派去负责供应链管理，就吃了不少苦头。“我们供应链的人几乎每天从早到晚都在打电话，客户不停追货，实在解决不了的材料供应问题，我要赶紧飞到各国厂商那里，找他们负责人帮忙协调。”

以前封装被认为是苦活、累活，不好招人，但郑力透露，这些年，包括耶鲁大学、普林斯顿大学等国内外名校的学生，都开始出现在公司的录取名单上。“生产现场现在也在智能化，很多老员工逐渐退休，过去靠个人积累的经验不能简单消失，所以我们需要新的、懂AI、懂软件、会编程的人进入制造现场，把经验转化为制造能力。”

经过这些年的消化、整合，中国先进封装的技术能力和世界头部厂商的差距缩小了很多。现在更主要的矛盾是“订单没有那么多”——彭庆把这种困境形容为“无米之炊”。头部的封测企业近几年都在加快布局先进封装的产能，部分工艺也进入量产。但产线建成后，真正能够稳定进入这些产线的高端芯片仍然有限。

但先进封装又是一个极重资产的生意。传统封装靠大量家电、消费电子和工业芯片订单支撑，可以通过规模摊薄成本；先进封装面向的往往是数量相对有限、技术迭代很快的高端产品。一套封装方案可能需要长期研发和验证，一旦客户产品调整，前期投入又可能无法完全收回。目前国内封测企业大部分的收入还是来自成熟和主流封装业务，

但大家这次也觉得看到了方向——先进封装意味着一家企业未来能进入AI和高性能计算市场。因此，产能的扩张仍在继续。2026年6月24日，长电对外发布投资公告，拟投资78亿元人民币在上海临港建设高端先进封测生产基地。新工厂将提供全套先进封测技术，业内推测，其产品面向AI算力芯片、高性能处理器、存储芯片等领域。

在江阴的工厂里，数百台焊线机仍在玻璃后面不停运转，一根根比头发更细的金属线被准确地焊到芯片上。而先进封装的产线上，承载着更多期待，也需要等待更多的先进芯片进入。这是整个芯片产业的“宿命”——孤立的单点突破总是不够，只有从上到下，所有人一起进步，才可能带来真的突破。

（文中赵强为化名）

国际援助退潮下，一个失败国家的困境-三联生活网

2026年5月，我随国际人道组织“无国界医生”（Médecins Sans Frontières）前往非洲中部的南苏丹。这个世界上最年轻的国家，自2011年脱离苏丹独立以来，人均GDP下降至独立时的四分之一，所有指标均在全球最差行列。自2023年4月苏丹爆发内战以来，它又接收了超过100万苏丹难民和南苏丹返乡者。一直以来，南苏丹云集了各类国际援助机构。这个国家展现出一种奇特的运转方式：不但依赖国际援助提供公共服务，而且也依赖它们提供正式工作。但随着2025年全球国际援助普遍退潮，这个国家的结构性问题更为残酷地显露出来。南苏丹正处在惨烈的人道主义危机中。



2026年2月13日，南苏丹琼莱州博尔县立医院，一名女子在逃离战火时诞下婴儿，来到医院为孩子寻找疫苗。2025年底以来，南苏丹内战的敌对双方（现总统、副总统及其武装）再次爆发冲突，琼莱州冲突最为严重，已有近30万人流离失所

靠天吃饭

越野车驶出南苏丹伦克县（Renk）的县城，在土路的分岔处转弯，进入一片灌木林。树木间偶尔豁开一片空地，十几间茅草棚散落在其中，形成一片小聚落。大约一小时后，车终于在一片开阔地里停下。那里，几名“无国界医生”的工作人员身边已经围满了带着孩子的当地妇女。几张折叠桌椅构成了一个流动诊所。

英国人丽茜达·布朗（Richenda Browne）是这一天工作的负责人。她2026年初来到南苏丹，担任“无国界医生”位于伦克县医疗援助项目的外展经理（Manager of Outreach Activities）。她告诉我，每棵树下都是一个功能区：挂号登记区、门诊区、化验区、健康教育区等等。流动诊所能够接种疫苗，处理如呼吸道感染、腹泻等简单的疾病。

看病的人们大多来自几十公里外的苏丹——2023年苏丹爆发内战后，数十万苏丹人逃离战火，向南越境来到南苏丹，一些人就避居在伦克县城周围的灌木林里。

17岁、身穿橘红色长袍的阿琪莎（Azeeza）怀里抱着2岁还没法坐立的孩子。阿琪莎一家来自苏丹中部白尼罗州的古力乡（Guli），原本是牧民。逃难时她除了身上的衣服，什么都没带，走走停停20多天，终于来到了这里。



2026年5月13日，在南苏丹北部边境的伦克县，来自苏丹的阿琪莎（右一）正在就孩子的疾病向“无国界医生”组织的医疗外展团队（左）求助（魏保珠 摄/MSF 供图）

人们在这儿搭茅草棚。茅草不防雨，他们就在林子里捡石子，作为建筑材料卖给路过的商人，再拿钱到附近的市场上换几张塑料布。用了快一年，阿琪莎的塑料布已经坏了。她看到邻居家的棚子上盖着援助组织发放的防雨布，便盼着这家援助组织还会再来，但她左盼右盼，到现在也没有盼到。

头顶是烈日和天空，脚下是沙子和泥土，周围只有和自己一样逃难来此的同胞，此外便是无边无际的印楝树林和一间破败的茅草棚——这就是阿琪莎的世界。

现在，这个世界面临的主要问题是缺水。在印楝树的一片细密阴影下，健康教育组的南苏丹组员维罗妮卡（Veronica）翻开一本画册：一个孩子蹲在河边，伸头去喝河水，画面空白处是一个大大的红叉。维罗妮卡指着画，告诉坐在她身前的妇女，“不要直接喝河水，也不要让孩子喝”。丽茜达告诉我，人们会步行去白尼罗河里取水，或依赖草地上雨后形成的池塘。所以这里的人最常见的疾病是肠道寄生虫病、眼部感染、尿路感染和血吸虫病等等。



2026年5月13日，在伦克县城外灌木树林里的非正式定居点，“无国界医生”的健康教育员维罗妮卡（左前方站立者）在向苏丹难民讲解卫生用水知识（魏保珠 摄/MSF 供图）

阿琪莎的孩子有时会水样腹泻，有时还会便血。流动诊所一周才来一次。没有医生的时候，她只能把水煮开，加些糖和盐给孩子喝。

这样不洁的水，也少得可怜。伦克县属于非洲中部半干旱的萨赫勒地区向苏丹草原过渡的气候带，旱季炎热而漫长，雨季短暂但常常暴雨倾盆。丽茜达的同事、来自比利时的健康教育组组长卡罗琳（Karolien van den Nouweland）已经在伦克观察了近一个旱季，她留意到，最近这个旱季雨水尤其少，池塘也少，水很快就用完了。

越野车驶向树林深处，抵达了另一个村庄。“这里像不像鬼城？”卡罗琳问我。她说，原本村里有一个集市，但因为缺乏水源，商贩们大多搬走了。现在“无国界医生”不仅要给村民治病、发净水片、教村民烧开水和防火，还要商议给村里钻井，教会村民简单地修理水龙头，防止小孩和牲畜弄坏水井，保护水源不被人和动物的排泄物污染。

卡罗琳告诉我，我们访问的两个村庄是相对固定的，另一种情况是，流动诊所要和人们的生活一起“流动”：雨季到来后，白尼罗河水漫上岸，河岸边的家庭就要搬迁，农民要到地里耕种；旱季时，他们又要迁回河边，或者为了牲畜搬到草木茂盛的地方。



2026年5月14日，“无国界医生”伦克县的医疗援助项目外展经理丽茜达（左）和疫苗接种登记员安德鲁，在伦克中转营地，准备为营地内的苏丹难民和南苏丹返乡者接种疫苗（魏保珠 摄/MSF 供图）

而且，几乎每天都有新的难民穿越边境抵达伦克，没人知道新来的难民在林子里的哪儿住下了。医疗人员必须去搜寻他们。丽茜达说，雨季时积水滋生蚊虫，会大量传播疟疾。疟疾和呼吸道传染病是当地5岁以下儿童最常见的死因之一。过去几年里，伦克县的苏丹难民中还暴发了麻疹、霍乱和丙肝等传染病，他们需要监测疫情曲线。此外，在这些靠天吃饭的地区，雨季和旱季交接时，前一年的粮食吃完，下一年的粮食尚未收获，人们可能吃不上饭。这种季节性的营养不良在国际援助体系的术语里叫作“青黄不接期”（hunger gap）。所以，如果新来的聚落人数足够多，他们就需要开辟新的流动诊所地点。



2026年5月13日，伦克县城外的灌木树林，在此避居的苏丹人和南苏丹人的生活水源，通常来自林中雨后形成的池塘或附近的白尼罗河（魏保珠 摄/MSF 供图）

无处可逃

伦克县医院是镇子边缘的一片平房大院。从阿琪莎居住的村子到伦克县医院，走路要4~5小时。她去过医院三次，都无功而返。医生说，孩子可能患有神经性疾病，手术要收费，阿琪莎没有钱。

伦克县城是一个宁静平和的小镇。粉刷过的平房沿着街道田字格般整齐地展开，偶尔一两丛三角梅越过平房的院墙，驴车载着水罐飞速驶

过，穿着校服的孩子走在街上，笑着冲外国援助人员喊着“how are you”。

“和周边相比，伦克的安全状况可以说好得出奇（surprisingly good）。”“无国界医生”的伦克医疗援助项目主管、法国人鲍德（Schéhérazade Baud）告诉我，伦克县东、西、北三个方向都与苏丹接壤，像南苏丹伸进苏丹版图的一根“触角”。伦克县四条边界上有三条都在发生武装冲突：北部和东部边境上，苏丹武装部队和“快速支援部队”（RSF）的内战仍在激烈进行，距离最近的交战区不到100公里；南边是南苏丹上尼罗州的其他县域，也有小规模武装冲突发生。

苏丹人为伦克的“安全”而来。南苏丹人离散的路则更加漫长。尼亚辛（Nyashin）住在伦克一个难民“中转营”里。她肤色黝黑，有着典型南苏丹人瘦削高挑的身材。尼亚辛说不清自己的年龄。她只知道自己在45岁到50岁之间，生育了七个孩子。若她今年50岁，那她应该出生于1976年。那刚好是两次苏丹内战的间隙。

“苏丹共和国”1956年成立，如今的“南苏丹”曾是其南方领土。这片土地延绵不绝的战争有其深刻的历史根源。1820年，奥斯曼帝国的埃及总督为了金矿、象牙和黑奴来到苏丹地区，将苏丹南部开辟为新的奴隶来源地，所到之处实施“焦土政策”——烧毁村庄、杀害村民、绑架妇女儿童、掠夺一切，将幸存的奴隶关在营地中，强迫他们攻击周边的敌对部落，还要征收贡赋。苏丹北方的阿拉伯人也参与其中，后来成为苏丹首都的喀土穆便是当时奴隶贸易的重要中转站。来

自南方的奴隶从喀土穆运往开罗、红海沿岸或波斯，成为佣工或殖民帝国的奴隶兵。

1899年至1956年，苏丹名义上由埃及与英国共同管治。英国殖民当局长期对苏丹实行南北分治，北方形成以阿拉伯文化和伊斯兰教为主的社会，而南方则以黑人、基督教和传统宗教为主。英国记者彼得·马特尔（Peter Martell）在记录南苏丹独立历史的著作《先升起一面旗帜》（First Raise a Flag: How South Sudan Won the Longest War but Lost the Peace）里写道，当时不到100名英国殖民官员统治庞大的苏丹，靠的是暴力镇压反抗，而非建设公共服务。南方各部落之间本来有战有和，但从奴隶贩子到英军，强征各部落并让他们相互攻击的行为，在南苏丹的丁卡、努尔和希卢克等部族之间埋下了持久冲突的隐患。

苏丹独立前，南方希望获得联邦制和自治权，但1956年苏丹独立后，北方政府垄断政治和军队权力，未兑现自治承诺。南方在1955年爆发叛乱，北方以“焦土政策”回应，战争一直打到1972年，以超过50万南方人丧生、南方获得有限自治而告终。

1983年，内战平息刚过十年，南方的自治地位突然被废除，以基督徒为主体人口的南方人，对时任苏丹总统尼迈里（Gaafar an-Nimeiry）即将在全国实施的伊斯兰教法统治深感不安。与此同时，尼亚辛的家乡本提乌（Bentiu）周边发现油田，南方人担忧北方的掠夺，第二次内战也随之打响。这一仗，又打了22年。

尼亚辛清楚地记得，自己是在1997年徒步逃离南苏丹的——那时她的家乡本提乌已处于苏丹政府军、“苏丹人民解放军”（SPLA，由南苏丹人组成的武装）以及各路军阀的混战与劫掠之中。和战争并行的还有天灾。前一年，流经本提乌的加扎勒河洪水泛滥，到当年又发生严重干旱，粮食几乎绝收。逃亡路上没有食物和水，几名亲戚死在了路上。尼亚辛逃到了喀土穆，靠打扫卫生、洗衣服谋生，就这样过了近30年。她的七个孩子都在苏丹出生。

2011年，苏丹正式南北分裂，南方经全民公投正式成为独立国家，但仅仅两年后，新成立的南苏丹就爆发内战，这一次战争变成了南方各派系争权的斗争。此后四年里至少有150万人逃往苏丹避难。2018年南苏丹内战基本结束，但人们不想回到满目疮痍的家园，而更希望留在经济机会更多、相对发达的苏丹。可到了2023年4月，苏丹也爆发内战，人们再次逃离。尼亚辛的丈夫在一场无人机袭击中身亡。苏丹警察将抓捕和遣返南苏丹人当作任务。来到伦克的中转营前，她和孩子刚刚在拘留所里待了两周。中转营里什么也没有，她靠捡拾柴火卖钱，向他人讨来几张毯子，用树枝一撑就是庇护所。即使条件如此艰苦，她也不想离开。

为我和尼亚辛做翻译的安德鲁（Andrew Riek Gai）是“无国界医生”的疫苗接种登记员。他也来自本提乌，已经十多年没有回过家了。2014年联合国人权事务助理秘书长西蒙诺维奇视察后，形容本提乌“已不存在”“被彻底烧毁了”。内战期间，恐惧的人们涌进联合国维和部队的营地寻求保护，把军营变成了难民营，至今没有离开，国

际移民组织数据显示，营地最多时接纳了16万人，安德鲁的亲人也在其中，这些年他只能和他们通话联系。



2026年2月19日，在南苏丹首都朱巴，由红十字国际委员会（ICRC）提供的病房内，一名逃离苏丹内战的男子（前）因腿部中弹正接受治疗。南苏丹医疗卫生服务几乎全部依赖外国捐助方，其中超过80%由非政府组织提供（视觉中国 供图）

国家缺席之后

我和安德鲁穿行在中转营地里那些由毯子拼成的简易帐篷之间。孩子们冲我喊着“卡瓦贾”（Khawaja）。

“Khawaja”来自阿拉伯语，意为“先生”或“主人”，最初称呼的是从奥斯曼帝国来到苏丹南部的奴隶掠夺者，如今泛称所有肤色较浅的外国人。安德鲁说，在殖民时代，人们认为外国人掌握着教育机会和各种资源。

从某种意义上来说，南苏丹人一直被困在历史的回响里。

2011年7月9日独立当日，马特尔采访了南苏丹总统萨尔瓦·基尔（Salva Kiir Mayardit）。他询问基尔有关南苏丹未来挑战的话题时，基尔“疲惫地揉了揉额头，深深叹了一口气，然后陷入长久的沉默”。他回避了有关“是否已准备好独立”的问题。“我们不是重建国家，”他说，“而是从头开始建造它。”

出生于1951年的基尔了解，南苏丹每次开启新篇章时，都没有机会“从头建设”。英国人曾为自身利益而隔绝南北苏丹，使得南方发展远远落后于北方。从1955年第一次内战爆发起，无论是苏丹还是后来的南苏丹政府，也都在长期战争和动荡中不再试图建设、发展或照顾民众。那些致力于在人道危机之时伸出援手的国际组织来到这里，提供了本该由国家提供的公共服务。

在伦克镇各医疗机构的墙上，我看到了大量国际机构的标志，有世界卫生组织、联合国儿童基金会、人口基金会，美国、日本、荷兰、爱尔兰的外援机构，如盖茨基金会、全球基金、全球疫苗免疫联盟（Gavi），非洲“平等生命”、非洲医疗研究（Amref）等。加上路上越野车身贴着的挪威和丹麦难民署标志，伦克堪称国际组织和公共卫生机构集中地。

伦克县卫生局局长塔瓦索尔·阿卜杜拉赛义德（Tawasol Abdulaseed）告诉我，过去伦克县只有三家国际机构开展活动，苏丹内战爆发后，更多机构来此响应难民危机，最多时有40多家机构在伦克县运作。现在，门诊楼正在国际机构支持下翻修——两周前刚让“无国界医生”给装了电灯。

在南苏丹，国际组织的处境微妙。今年5月，“无国界医生”发布一份名为《我们逃难时，他们杀了我们》的报告。这份报告谴责了自2025年1月起南苏丹不断升级的冲突，对平民和人道机构的蓄意袭击：由于南苏丹政府军与反对派及各部落武装战火重燃，“无国界医生”遭袭12次，包括抢劫、针对工作人员的攻击和绑架；两家医院被轰炸，其中琼格莱州兰基恩（Lankien）的医院他们已支持运营了31年。“无国界医生”直言，当前冲突中，只有南苏丹政府军有空袭能力，政府军还阻止人道援助进入一些反对派控制区。但更令人费解之处在于——几名援助人员曾向我表达过，在医疗机构被炸毁、洗劫后，等到局势平息，各武装力量又会要求他们回去，继续提供服务。

英国作家乔舒亚·克雷泽（Joshua Craze）常年研究南苏丹武装冲突。他告诉我，自2005年第二次苏丹内战结束以来，“苏人解”（即现南苏丹执政党）将自身定位为“关口型国家”（gatekeeper state），其合法性来自与外部势力的关系，而非和南苏丹人民的关系，因此它对国家发展没有兴趣，更希望维持国家的分裂，以便于统治，“它并非‘无力提供医疗服务’，而是根本不需要”。

而在动荡中，对于普通人来说，接近那些外国人，意味着食物、安全，甚至工作机会。

1986年出生的安德鲁，十几岁时就跟着兄长到苏丹喀土穆打工，白天在街上卖香烟，下午去上学。他清楚地记得2002年回到本提乌探亲时，妹妹正因感染肺结核而奄奄一息。政府的公立医院没有能力治疗肺结核。妹妹被母亲送到“无国界医生”在本提乌的诊所，住院治疗一个月后才康复。

2005年第二次内战结束后，安德鲁回到家乡上中学、娶妻生子。那时，一家国际组织要在本提乌建学校，他在仓库做保管员。2011年，安德鲁离家去朱巴（Juba）上大学，白天上课，晚上就去一家国际组织兼职保安。

2013年，由于南苏丹内战，安德鲁再次前往喀土穆，这一走又是十年。脱离苏丹后的南苏丹人，在喀土穆受到歧视和提防，上过大学的安德鲁找不到企业的工作，只能辗转于建筑工地，在干旱和烈日下搬砖、抹水泥。

2023年4月，为躲避苏丹内战，安德鲁逃到了两国边境白尼罗州，手握计算机和审计的大专文凭，暂居在难民营里，靠卖粮食维生。后来，安德鲁看到“无国界医生”在伦克县启动紧急援助，他便在年底回到伦克。凭借文凭，他作为疫苗登记员被招募进了健康教育团队。

安德鲁的经历不是特例。在伦克灌木林里的偏远村庄、在首都朱巴的国际组织办公室里，我都遇到了参加过南苏丹独立运动的前士兵，有些人还曾是儿童兵。其中一位年过五旬的男子现已是一家国际组织在南苏丹的国家主任。他告诉我，他早年因逃离战火而和家人一起前往埃塞俄比亚和乌干达的难民营。其中有几年，他曾作为叛军的一员回

到南苏丹打内战。1994年回国后，他先后任职于几家国际组织，后来慢慢地做到了国家主任。

进入国际组织几乎成了最好的工作：它提供一份体面的工资、英语工作环境，以及潜在的上升通道。我在“无国界医生”遇到的许多男性工作人员，都是独自留在南苏丹上班，手机屏保是妻儿的照片——他们生活在乌干达小城，那里局势稳定，孩子能接受教育，生活成本不高，机构提供的收入也允许他们每年去乌干达探亲一两次。



2026年5月14日，在伦克县的中转营地，南苏丹返乡者居住在由塑料布和毯子搭成的简易住所里（魏保珠 摄/MSF 供图）

西西弗困境

大约13年前，在本提乌那个挤满流民的联合国营地，南苏丹人也会对英国记者马特尔喊“卡瓦贾”。他们问他：“卡瓦贾，你为何写作？你写了报道又离开，可什么都没改变。我们需要食物、药品，需要结束这一切。”

但人们的希望总是落空。希腊神话中，被天神惩罚的西西弗必须将一块巨石推上山顶，每次到达后巨石又滚回山下，如此反复。在“无国界医生”北京办公室主任薛广建看来，他们在南苏丹的工作并非西西弗式徒劳的重复，而是连“回到原点都做不到”。他曾在2011、2015、2017年三次前往南苏丹，看到该国内战恶化、武器更现代化导致的创伤升级，机构从妇幼保健、营养等常规工作，扩展到服务大规模流散人口、处理传染病暴发等。

联合国南苏丹人权委员会2025年发布报告：如今南苏丹人均GDP仅有2011年独立时的四分之一，约92%的人口生活在贫困中，正式工作仅存在于政府、外交部门和国际组织中。2023~2024财年卫生部门实际支出仅占国家预算的0.7%。

薛广建说，在沮丧中，“无国界医生”的同事只能不断提醒自己的“初心”：“做人道援助即帮助人们渡过最紧急的阶段，发展问题则要由当地人、靠政治家去寻找长远解决方案。我们坚持做自己能做的事，同时见证这一切。”

在伦克县城的办公室里，“无国界医生”的许多员工早晨7点上班，快天黑才下班。健康教育员亚伯拉罕（Abraham）告诉我，他准备帮阿琪莎在联合国难民署登记成为正式难民，因为“无国界医生”对她孩子

的病情也无能为力——他们在县医院支援了妇产科、儿科、创伤科、急诊科、心理健康科等等，唯独缺乏外科医生，否则就能为她的孩子免费手术。有难民身份后，难民署或能资助她，可能将她们转运到首都朱巴去做手术。

援助远远不够日常消耗。美国长期是国际援助界最大的资金来源之一。美国总统特朗普2025年上任后下令暂停并全面审查对外援助，共取消约90%的美国国际开发署（USAID）合同，涉及约5800个项目，削减资金约600亿美元，为美国历史上规模最大的国际援助收缩之一。英、法、德、欧盟等都出现类似的政策转向。经济合作与发展组织（OECD）统计显示，2025年全球官方发展援助（ODA）同比下降23.1%，创下有记录以来最大年度降幅。

阿卜杜拉赛义德向我细数了县里的困难：未来雨季时有大量疟疾病例需要输血，但“无国界医生”支援的血库里冰箱不够用；实验室器材有了，试剂却不足；医院没有医疗废物焚化炉；东面边境上难民源源不断，伤员和病号需要转运，但卫生部没有足够的救护车；激励金发不出来，下级医疗机构留不住人，没有注册助产士愿意在乡里工作，那里的传统稳婆可以接生，但处理不了分娩的并发症。

阿卜杜拉赛义德已向国际机构请求帮助，但尚未得到回应，曾经在灌木林里用水车给苏丹难民们发放清洁用水的机构大多已经离开。她担心缺水和健康教育的缺乏，会让一些疫情卷土重来：霍乱、戊肝通过污水传播，越境的苏丹难民则可能带来麻疹。卫生局还希望国际组织能够让社工挨家挨户宣传用水和如厕卫生，但遭到拒绝，“他们都说，没钱去雇人做宣教了”。

“能从南苏丹卫生部要到拨款吗？”我问。“不，”阿卜杜拉赛义德回答我，“没有拨款。”

伦克县医院院长约翰（William John）告诉我，他的工资是卫生部发放的，月薪约合135美元，但已经半年多没有发了。职工们的收入更依赖美国机构“世界宣明会”与卫生部合作发放的激励金，但这笔钱经常延后，尤其是2025年特朗普削减援助后。约翰作为院长，理论上每月能收到700美元，但他和同事们只在今年4月收到了去年末三个月的钱。他们还听说，所有人的激励金都要阶梯式打折——例如200美元以上要打七折。

约翰说，不发激励金后，一些职工已经不来上班了。而卫生部每季度发放的医疗物资也延迟了。约翰还很苦恼，作为县里唯一一家二级医院，他们没有X光机，“每次让患者出去找地方拍X光片，我都于心不忍，因为外面价格很贵，患者通常都没钱”。

阿卜杜拉赛义德同意我去社区卫生院看看。纳泽尔·尤素夫·恩格尔（Al-Nazer Yousif Ngor）卫生院在县城边缘，一栋长长的平房里有一间产房、一间产检室、一个门诊、一间化验室和办公室。走廊深处弥漫着一股潮湿的味道。院长阿义克（Ayik Ramdan Ayik）的办公室，一线阳光从铁皮屋顶的裂缝中漏下来——天花板已经全部拆除，只剩断裂垂下的铁质框架。他解释说，卫生院的太阳能板两年前坏了，院里不亮灯，一群鸟在天花板里筑了巢，他们没钱换新的电池板，为了驱鸟，只能拆掉天花板。白天工作靠日光，夜里若有产妇来，就打开手机电筒帮她分娩。这样一家社区卫生院，雨季时腹泻、疟疾等疾病高发，一天要接待300多名病人。

离开伦克是一条漫长的旅程。一架隶属于联合国世界粮食计划署（WFP）的、机龄42岁的米-8直升机把我带到上尼罗州的首府马拉卡勒。在马拉卡勒的“候机楼”——两顶热得像烤箱的WFP白色大帐篷里，和我一起等候的还有南苏丹人埃齐邦（Ezibon Saadalla Khamis），他是英国“救助儿童会”的传播官。他提醒我，当天（5月16日）是1983年独立运动打响的纪念日。“独立整整15年之后，我们依然没有‘独立’（independent），”他感叹，“还是如此依赖（dependent）国际援助。”最后，在突如其来的狂风暴雨中，一辆联合国儿基会的车辆终于把我们送上了飞往首都朱巴的飞机。

离开南苏丹那天，我和同伴的车在机场外被几名男子包围，他们要为我们搬行李。我婉拒了。一名男子直截了当：“你是没事，你不需要我帮忙，但我需要这份活，我要养老婆孩子。”我手足无措，司机建议我们直接离开，候机楼就在50米开外。“那他们怎么办？”我问。在一片嘈杂声中，司机似乎没有听清我的问题。他告诉我：“你就去国际出发。”

（为保护受访者隐私，文中阿琪莎为化名）

一场超出经验的洪水-三联生活网

对当地人而言，这是一场超出过往经验的洪水——那些曾经依赖的生活常识判断以及多年积累的对河流、水库运行规律的认知，都在这场灾害中失效。与此同时，基层防洪人员的应急处置能力和乡村防洪基础设施的承载能力，也一同经受着前所未有的考验。

记者·霍思伊 实习生·何新月 编辑·王珊



洪水退去，六蓝村满目疮痍，房屋二楼地面堆满了泥沙，周边亲友纷纷前来帮忙及时处理。除了锅碗瓢盆，大多物品都已废弃。女主人从房子里把香炉保存了下来

洪水

7月9日，洪水退去后的广西南宁横州市独田村，空气里弥漫着潮湿的泥腥味。

村里的道路被厚厚的淤泥覆盖，救援车辆碾过，留下深深的车辙。道路两旁，被洪水卷来的钢筋、破碎的门窗、砖块和生活垃圾堆在一起。有部分楼房只剩下一个框架，只有几根钢筋在广西极度溽热的空气中暴露着，有村民坐在屋前的废墟上发呆，不远处，几件衣服凌乱地晒在被洪水冲刷上岸的碎石上。在不少自建房的二层窗户附近，洪水退去遗下的深黄色水线清晰可见。水线之上，墙面是洁白的；水线之下，是泥沙、污渍和被破坏的痕迹。

不少村民站在自家门前，默默清理着眼前的一切：有人把浸透污泥的衣柜、桌椅一件件搬出屋外，靠在已经坍塌大半的院墙旁；有人提着水桶，一趟趟从屋内舀出混着泥浆的积水。吴晓珍就是其中一个。她个子矮矮的，梳着马尾，身上还穿着几天前撤离时穿的淡黄色短袖，裤子脏兮兮的。她正对着自己的家欲哭无泪——这栋刚建成两年的四层小楼，一层正中间出现一个巨大的空洞，裸露出室内的墙体。“我老公身体不好，我自己四处打零工20年，才攒到这么些钱，花了30多万元装修的房子，就这样全毁了。没有家了。”吴晓珍说。

7月6日那天洪水来时，大概是早上7点出头，吴晓珍的卧室在二楼，醒来的她拉开窗帘，比外面天光先涌进来的，是浑浊的浪涛声，在她过去42年的人生中，从未听过这么大的水声。隔壁的邻居提醒

她，“水涨上来了，赶紧跑”。她去推老公，对方反应略微迟缓。吴晓珍对我说，自从前些年老公的脑神经出问题后，一直在用药。

吴晓珍和老公快速向房子后面的山上撤离。出门时，药物、现金、衣物以及任何与家相关的物品都来不及拿，水涨得太快了，“先保人”。上午9点半左右，她听到撤离的人群中响起喧嚣，“大坝决口了”。吴晓珍很恐慌，她的房子就在六蓝水库大坝正下方数百米处，大坝出现缺口后，水喷涌而下，直奔镇龙江下游的村镇，吴晓珍家的四层小楼首当其冲。

溃坝之后，几分钟内，洪水裹挟着大量来自上游的浮木、泥沙与垃圾，冲到了独田村下方的六蓝村。70岁的村民农国鸿眼睁睁地看着小儿子住的那栋三层小楼“沉了下去”，地基被直接冲垮，门前的道路也被“掀翻”，露出深处红褐色的大块岩石。他自己住的房子离小儿子家不远，所有家具都被冲了出来：沙发、冰箱、洗衣机……远远望去，农国鸿只能看到一片汪洋中漂浮着很多物品，是过去数十年村里生活的痕迹。后来，他在一片水洼里发现了自己的电动车，车身上坑坑洼洼，满是淤泥，零件散落在田埂里，一根电线杆歪歪斜斜地立在旁边。

村民避难的山坡下正对着一大片茉莉花田，地势比村里的路面要低2米左右。农国鸿看到，洪水很快淹没了整片花田，形成一片泽国，但40分钟后，田里的水位就开始下降，很快露出被浸泡过的茉莉花苞。“我们就下去田里抓鱼、捡东西，看到有很多鸡、鸭和狗的尸体漂浮在田里。”六蓝村村主任农春雷对本刊说，根据目前统计，六蓝村因洪水离世的有11人。



7月7日，广西六蓝水库决堤抢险现场，主坝缺口长约100米（IC photo 供图）

水位

农国鸿是6日当天最早撤离的一批人之一。凌晨4点，他突然接到亲戚的电话，“说水库大坝可能要垮，让我带上贵重物品，赶紧跑到山上”。农国鸿告诉本刊，这位亲戚的房屋紧邻库区，从小在水边长大，对方在半夜就意识到，“水涨得太快了，几分钟就涨高一两米，情况不对”。

6日早上5点多，六蓝村断电了，手机信号也时有时无。7点出头，农春雷紧急将村干部召集起来，分成四组，骑着电动车往不同方向挨家挨户通知群众撤离。广播大喇叭已经不好用了，村干部只能大喊大叫，“快点，来不及了”。农春雷60多岁，已经当了十多年村主任，他

身材干瘦，说话语速急而快。他告诉本刊，村委没有收到任何提前撤离的通知，他也是听村民说洪水要来了，才开始组织村民疏散。但有一些老人年纪太大，腿脚很慢，来不及撤离，被洪水困在了原地。

紧急避难点就在村子西侧地势较高的山上，8点半过后，已经有3000多名村民陆续撤离到这里。半山坡上有四五户人家，农春雷把一些年纪大的、身体有疾病的人优先安排到村民家里。更多人只能待在山坡上，人贴着人，局促地站在桉树林下，等待天上的降雨结束，等待地上的洪水退去。



7月8日，广西横州六蓝村，洪水过后一片狼藉

一个小时后，大坝被冲出了缺口。横冲直撞的洪水突然陷下去，紧接着是一声巨大的“轰隆”声，“像地震一样，浪花一下卷得老高”。一位

当时在坝上值班的六蓝水库工作人员对本刊说。他当时拍摄的现场视频显示，溃坝先从最东侧的坝头开始，洪水快速冲出了一道狭长的甬道。但很快，中部又出现了一个更大的缺口，“口子扩张速度非常快，十几分钟就扩大到近50米的宽度，然后是100多米。几乎将整个坝体从中间截断”。他顺着缺口向下看去，原本是池塘和大片茉莉花田的地方，只余一片汪洋。

中国气象服务协会会长、中国气象局原副局长许小峰告诉本刊，广西这次降雨有三个特点：一是范围广；二是强度大，横州灵竹社区最大1小时降雨量达106.2毫米，突破了当地历史纪录；三是极端性强，横州市、宾阳县等地出现了打破当地24小时气象纪录的降雨，其中钦州市钦南区久隆镇24小时降雨量为442.7毫米，“相当于一天下了北方地区全年的降雨量”。“此次降雨放到华南及全国历年暴雨案例中，也绝对属于第一梯队。”许小峰说，在24小时单站雨量上，它与1975年河南“75·8”暴雨、2021年郑州“7·20”暴雨、2023年京津冀“杜苏芮”台风暴雨以及台湾某些由地形引发的极端台风暴雨处于同一量级。

张钧礼是一位长期从事防洪减灾研究的专家。他告诉本刊，本次广西暴雨的核心区在丘陵山区，地形对极端降雨的敏感程度更强。“地形越陡，洪水的流速越快，容易形成尖陡的洪峰。”

前述值班人员回忆，水位从5日傍晚之后开始快速上涨。“那天我们吃饭很早，不到6点，水库的工作人员就开始紧张起来了。”同时，横州市六蓝水库服务站发出了1号紧急通告：决定于7月5日晚上10点，开启泄洪闸进行调洪，按每秒20到50立方米的流量下泄。

但由于监测到水库水位上升太快，水库服务站很快发出2号紧急通知：原定在当晚10点的泄洪提前到8点半，泄洪流量增大到每秒50～200立方米。横州市六蓝水库服务站的工作人员李竟至告诉本刊，六蓝水库的泄洪调度决策，需要根据上游水位与来水流量判断。水库上游195平方公里的集雨面积内，只有一个镇龙水文站可以监测数据，就在库区大坝上方约14公里的位置。

李竟至等人是通过广西水旱灾害防御的线上查询系统来获取水文站数据的。但7月5日晚上6点之后，水文站的流量数据就不再更新。6日凌晨3点之后，水文站的水位数据也不再更新。“我们当时已经无法对水情形成准确预测，只能靠水库水位和下泄流量来反推入库流量。但在发生极端暴雨时，水来得太快了，等推算出来，局势已经很危急了，来不及做出更有效的调度与应对。”

张钧礼告诉本刊，调度精准的前提是数据的充分与准确。大型水库通常有一套完整的智能化监测预报预警系统，可以结合降雨、水位、流量等多种数据进行分析和预测，后台有数字模型进行推演，例如，流域内的水从不同支流怎么汇集、上游如何向下游演进，计算过程中，就可以对水库不同的调度方案进行比选——泄洪的时机和流量控制，对避免形成更尖陡的洪峰至关重要。张钧礼说，六蓝水库上游水系复杂，支流众多，集雨面积195平方公里，理论上至少需要3～4个水文站才更加合理，特别是在主要支流汇入口上游应各增设1个水文站。但对遭遇超标准洪水的中小河流而言，原本给监测预警留出的时间就很短，再叠加监测技术的匮乏，中小水库的调度经常陷入两难。



受灾较轻的白衣村河道堵塞严重，积水都已漫过路基。村民把摩托车行至此处清洗

本刊记者获得的数据显示，7月6日凌晨3点，六蓝水库水位已达到110.7米，超汛限水位180厘米。“当时溢洪道的五个闸门已经开了两个，溢洪流量为每秒273立方米。但从3点到6点，水涨得比之前更快，超出了所有人的预期。”李竟至说。凌晨3点前后，水库服务站发出4号紧急通知：定于7月6日早上6点，全开五个闸口进行泄洪。但到早上5点多，溢洪道的主体建筑开始轻微抖动。6点出头，抖动更加厉害。“我们担心控制室会垮塌，立刻撤离，根本来不及打开闸门。”李竟至说。水库值班人员对本刊指出，那时即使可以控制闸门，水头太大，闸门也很难打开。

李竟至没时间多想，赶紧和其他同事下到村里通知村民撤离。“我们慌得要命，想尽一切办法去通知村民，特别是离大坝最近的独田村。”6日上午7点40分，水库水位已经达到了113.3米，超过设计洪水位与校核洪水位；上午8点30分，水位超过了坝顶高程115.16米，出现漫顶。一个多小时后，水库发生溃坝。“漫顶之后，水流会顺着大坝背坡面往下冲，形成冲沟，这种冲沟一旦形成，就会不断扩大，最终从堤脚开始往上塌，坝就垮了。土坝最致命的问题就是漫顶。”张钧礼说。

张钧礼提到，六蓝水库的总库容是9552万立方米，几乎相当于中型水库中的“顶配”。溢洪道设计的最大泄洪流量为每秒2240立方米，水库还建立了最后一道“保险杠”——非常溢洪道，也就是一段自溃式土堤，可以额外增加每秒几百立方米的泄洪流量，“如果能达到近每秒3000立方米的最大出流，未必会漫顶”。李竟至说，6日早上，他曾想联系专业人士对自溃式土堤进行爆破，“但一方面是联系不上，另一方面当时人员也已经进不来了”。



周边村民把自家蔬菜拉到六蓝村，免费为村民发放

水库

六蓝水库位于镇龙江上游的河谷地带。公开资料显示，镇龙江为郁江一级支流，发源于横州市北部海拔1170米的镇龙山，干流长83公里，平均坡降3.04‰，相当于每公里下降3米多，向南依次流经横州市镇龙乡、校椅镇、云表镇，最终汇入郁江。在六蓝水库大坝的中段部位，洪水的“存在感”尤为鲜明——一个长100多米的巨大缺口让整个坝体被突然截断，顺着缺口将视线向下看，只有一片汪洋。

赵然是横州一支专业水域救援队的负责人。从6日到7日，赵然一直在距离六蓝水库十几公里外的云表镇参与救援。他告诉本刊，云表镇

6日水位最高时有3米左右，到6日深夜，水位才不再继续上涨。但他在救援时发现，很多老人被困在家里，却不愿撤离。“水那么急，我们专业的救援人员冲锋舟在河道中央都开不动。这些老人心却很大，觉得躲到二楼就好了，水很快就会退。”

多位受访的六蓝村村民也提到，6日早上被村干部要求撤离时，一些人最初是拒绝的。在他们眼里，这次洪水之前，水库都是平静、温和的。水库是村民们赖以生存的灌溉水源。另外，广西的夏季酷热，六蓝水库大坝是附近村镇的最高点，每天晚饭后，村民们会在坝上散步、纳凉。小孩子在坝上跑来跑去。每年的泄洪对他们来讲印象并不深，只是水库的水多了一些。“水库年年都泄洪，怎么会有事？”

作为横州市最大的中型水库，六蓝水库于1958年开工，1960年建成，以灌溉为主，兼有防洪、发电、养鱼等综合功能。根据广西《水利志》记载，水库有效库容6600万立方米。主坝为均质土坝，坝基用黏土截水槽防渗。六蓝村老一辈村民参与了水库的建设。农春雷父母经常对他回忆当年建水库的场景。“那时候是全民出动，整整建了两年，白天晚上都干，每天从山上喊着号子扛下来一担担石头与土，有些石块很大，要七八个人一起扛。”本刊记者看到，水库溢洪道两侧的混凝土边墙外，还有两道低矮的土石墙。据一位六蓝水库工作人员介绍，这是当年的“老墙”。溢洪道改造后才新建了混凝土墙。两道墙体之间用泥土夯实，但洪水过后，这些泥土已被大量冲走。

根据《2024年广西水资源公报》，广西有中型水库223座。另据2021年广西壮族自治区水利厅提供的数据，广西共有小型水库数量4241座。2021年，广西壮族自治区水利厅在解读《广西小型水库运

行管理工作规则》时提到，广西各类中小水库，绝大多数建于上世纪50年代末至70年代中期，95%以上属土石坝，普遍存在建设标准低、工程缺陷多、运行维护差、安全隐患多等突出问题，“大多先天不足，因此需要在后期的改造升级上对溢洪道不断进行加固扩容”。张钧礼指出，溢洪道是水库最重要的保险和安全阀门，相当于在大坝边开了一个“专门的出水口”。当超出一定水位后，水库管理者会优先让水从溢洪道泄出。对库容有限的中小型水库而言，确保溢洪道能在极端情况下发挥作用尤为重要。

结合公开资料与招标文件可知，自2009年起，六蓝水库经历过三次升级改造。第一次是2009~2011年的除险加固，总投资7362万元，进行了两处核心改造：一是为大坝采用混凝土防渗墙；二是将溢洪道从开敞式实用堰改为拦水闸式溢洪道，按100年一遇洪水设计。在张钧礼看来，这是一次关键性的改造。“开敞式实用堰是没有闸的，当水位超过堰顶时洪水会自动顺着溢洪道流走。有了闸门之后，对水的控制增强了。这也意味着，水库更依赖于人的调度。”他解释道。



一位满身泥巴的中年男人，左手牵着看家的狗，右手紧拉着驮着重物的马，面容凝重地低着头，在泥泞中踉跄前行

2023年～2024年，六蓝水库又分别启动了两次改造。但2023年以灌区改造为主，总投资约3.82亿元。2024年主要对坝体和管理区域进行了维护更新，其中，涉及的溢洪道改造内容投资仅1.32万元，包括闸门防锈涂漆养护、溢洪道启闭房控制线路改造等。“六蓝水库这些年的改造以增强水库的实用效益为主，对大坝安全方面的重视不足。”张钧礼说。

“闸门太老旧了，我们想要更换，为此申请资金，但一直没有批下来。今年还报了清库容的项目，六蓝水库自建库以后从未清过淤。如

果今年资金及时到位，可能汛期实际库容能更大一点。”一位不愿具名的水库工作人员对本刊说。

“6日早上5点之后，水库服务站几乎没有信号。7点，启动2级响应；8点20分，启动1级响应，当时通信几乎断绝，我给指挥部打了十多个电话都打不通，我们也没有卫星电话。当时也有人说，水太大了应该提前泄洪。但如果提前加大下泄流量，下游群众没有及时撤离造成伤亡，水库也担不起这个责任。”

本刊掌握的文件显示，从5日晚上到6日凌晨，六蓝水库服务站相继发布了四份关于横州市六蓝水库调洪或泄洪预警的紧急通告，文件盖有水库服务站公章，抄送横州市水利局、校椅镇、云表镇和马岭镇政府及沿江各村委。“这种做法是很不规范的。”张钧礼说，一般来说，针对下游的防洪预警，应以地方防汛抗旱指挥部的名义发布，因为应急响应涉及多部门的联动与协调，还涉及资源对接，只有具有统筹能力的政府部门，才能从上到下指挥得动各有关部门与乡镇。“而不应该由一个基层的水库管理机构抄送它的上级单位。从这点也可以看出，当地的防汛应急指挥系统是失灵的。”

“我在各地调研时发现，很多落后地区在防汛应急时的指挥系统都相当混乱。有的决策权在水利部门，有的在应急部门。很多地区的水利和应急信息不共享，指挥效率低下。”张钧礼说。在他看来，超标准洪水发生时，会影响供水、供电、交通、通信各个系统，必须多个部门联动与响应。各地应结合自身情况制定出一套系统的预案，并配套建立对应的组织体系。例如，北京房山在“23·7”特大暴雨之后，为防汛成立了30个工作组，每个工作组都是跨部门的，负责应急中的某

一领域——救援、物资供应、交通保障等。但这套系统非常考验基层的组织能力和资金配套能力。

李竟至也对本刊反思，由于缺乏应对极端洪水的经验，水库服务站在制定泄洪方案时，相对一板一眼地遵循横州市防洪应急预案中对当前水位规定的调度方案，而没有结合对未来水位的预测数据。多位防洪减灾专家向本刊指出，从六蓝水库的整个调度过程来看，最大的问题是从上到下都缺少从常规转向非常规的思想准备。对于极端洪水而言，有时因其极端性过强，仅靠工程手段控制能力有限，更重要的是对洪水进行风险管理。“面向极端天气频发的当下与未来，相关部门要事先想到可能发生的最大灾害是什么？在最坏的情境下，水流速多快、水深多深、降雨持续时间多长、哪些地方会被淹，在明确这些信息的前提下，如果受淹不可避免，可以采取哪些措施尽可能减少损失。”



7月8日，广西横州市，六蓝水库险情已得到有效控制，安置受灾群众和灾后重建工作仍在有序推进中（视觉中国 供图）

生计

洪水过后一周，六蓝村仍处于断水、断电状态。通信虽已恢复，但信号很差。村民只能接天上的雨水来洗澡，四五天一次。洗衣服的水也被反复利用。最难挨的晚上，气温接近30摄氏度，没有电风扇，空气仿佛停止了流动，从四面八方密封住人的每个毛孔。“实在热得睡不着，我们就在门口的椅子上一直坐到后半夜，在黑暗中一直坐着。”但更让村民担忧的，是泡在水里的茉莉花田。

茉莉花是横州最重要的产业之一，沿着县道一路行驶，“全球10朵茉莉花，6朵来自广西横州”的广告牌随处可见，县道两侧密集分布着大小茶厂。公开资料显示，横州茉莉花种植面积达18万亩，每年鲜花产量15万吨，产业综合年产值超190亿元。杜嘉是一家头部茶厂的经理，他告诉本刊，全国85%以上的茉莉花茶生产集中在横州，“就是因为最大的产区在这”，其他局部小产区零星地分布在云南、四川、福州等地。





茉莉

花采摘通常在下午，这样能保持更好的芳香度。每天下午4点茉莉鲜花开市交易，由于洪灾影响，鲜花单价较往常高出近一倍

7月10日下午，横州市校椅镇六凤村村民韦邴光脚站在半截小腿高的泥水中，正在用水管冲洗自家被洪水浸泡多日的茉莉花田。她皮肤黑黑的，泛着暑红，汗水不停地顺着脸颊流下来，眼神有些放空。7月5日08时至6日08时，校椅镇降雨量为411.5毫米，相当于一天内下了接近半年的雨。韦邴告诉本刊，花已经被泡了四五天，花苞全被洪水冲走了。她正尝试着“做点力所能及的事”，第一步是把叶片上的污泥清洗一下，然后只能等等看，有没有可能重新长出花苞。“要过一个多月才能知道。如果花彻底死了。只能重新扦插育苗，一亩地至少要花1万多元。”多位当地村民介绍，茉莉花被洪水浸泡的时间如果不超过3天，一般还有得救，但如果浸泡5~7天，根大概率会被泡烂，很难抢救回来。

茉莉花的采摘季是4月到9月下旬，往年7月是茉莉花收购和花茶生产的最高峰，处处是茉莉花的香气。韦邴1985年出生，正赶上全村的“茉莉种植热”，她家一共种了三亩茉莉花田，茉莉花是家里重要的

收入来源。她和老公两个人主要负责打理花田，家里还有两位60多岁的老人和三个孩子。“大女儿今年22岁，在南宁打工。两个小的在本地上学，生活费、学费、培训班的费用，各处都要用钱。”

70岁的农国鸿没有心情去收拾田里的茉莉花。“大家都在忙着清理自己被冲毁的房屋。很多家具被冲走了，剩下的从屋里搬出来堆在门口。”农国鸿说，他家门前的茉莉花田，“水来得快，退得也快”。他后来去花田查看自己的地，发现大多数花苞已经被冲走，但根没有烂掉，只会影响当月的产量和下月的产量。

农国鸿已经算村里幸运的人——这片田在村里的中心，四面被道路和房屋包围。在大坝正下方的沿河土地，包括独田村、六蓝村的部分区域以及更下游的云表镇沿岸村庄，大量茉莉花几乎被洪水冲到连根拔起。“根下的泥土层都被冲走了，村民过去都找不到自己的地在哪儿，只能看到深褐色的石头。”农春雷对本刊说，六蓝村有3500多人，他粗略估算了一下，除人员、房屋损失外，全村约1000亩茉莉花田被淹。



被洪水冲过的茉莉花田布满污泥。洪水退去后，村民正在紧急抢救花田

农国鸿家里共12口人，一共种了10亩茉莉花田，一亩地一个月能产出300~600斤鲜花，年收入在6万元左右，“目前经过初步评估，至少损失了30多万元”。另外，多位村民对本刊说，没有听说过茉莉花种植保险，天灾造成的损失都只能自己扛。横州市花茶协会副会长陈道平告诉本刊，本次洪水中受灾最严重的地区，正是横州的茉莉花主产区，约三分之二的花田受灾；茶厂也受灾严重，经县城初步统计发现，约有50家茶厂受损严重，“损失最多的可能超过500吨，包括处理好的成品茶和毛坯茶，有厂子直接的经济损失达到上亿元”。

在横州最大的茉莉花交易市场上，洪灾带来的减产更加直观。陈道平说，6号以后，每日的市场交易量就从100多万斤骤降到1万多斤。“往常开市后交易最集中的时段，是每天4点30到6点之间，市场上都是人山人海的。现在的交易人数至少减少了90%。而且花的品质没有过去好。”市场收购价已经上涨到30多元一斤。比往年同期上涨了一倍多。陈道平说，未来的价格走势，还要看8月中旬受灾地区的产量能恢复多少。

（文中吴晓珍、农国鸿、张钧礼、赵然、韦邴、杜嘉、李竟至为化名）

中国企业如何在加泰罗尼亚出海-三联生活网



奇瑞汽车与西班牙企业EV MOTORS合资生产面向欧洲市场的新能源汽车EBRO，这使得奇瑞成为首个在欧洲拥有整车生产基地并实现量产的中国汽车制造商（视觉中国 供图）

环境、支持和挑战

中国企业在西班牙加泰罗尼亚自治区进行投资，汽车、动力电池和新能源等新兴领域都是合作的重点。我们对当地新能源领域的了解，从西班牙加泰罗尼亚贸易投资局安排的一次企业参观开始。

总部位于德国的PreZero公司是欧洲知名的从事循环经济和废弃物管理的企业，分支机构遍布欧洲十个国家。去年，它在加泰罗尼亚自治区首府巴塞罗那自由贸易区开设了新工厂，这也是该企业在西班牙境内最大的一家分公司，核心业务是将不可回收的废弃物转换为固体燃料，从而避免将垃圾废物进行填埋处理。



PreZero 公司是欧洲知名的从事循环经济和废弃物管理的企业，它在巴塞罗那自由贸易区开设了新工厂（高品图像 供图）

这不像想象中的明星企业参观，倒是在其中感受到了当地人对于环保行业和可持续发展的开放、朴素的态度。我们跟着技术负责人进入生产线，虽然当时正处在产线清洁的阶段，但现场仍能闻到垃圾的异味，经过车间时，头顶上还不时飘洒下来一些垃圾的碎屑。走到生产

线尽头的固体燃料堆放场，技术负责人双手拢起一捧已经变成深褐色的垃圾碎屑，颇为骄傲地告诉我们，所有的垃圾经过处理，有些被循环利用，有些在处理过程中产生沼气，已全部转化为能源，比如当地最大的天然气运营商Naturgy的天然气来源中，至少有5%为废弃物处理，最后剩余的这些碎屑也将作为燃料燃烧，产生的气体跟化石燃料无异。

与此同时，新能源企业可以在加泰罗尼亚的金融机构获得多种融资项目的支持。采访的第二家巴塞罗那企业是总部位于加泰罗尼亚萨瓦德尔市的Sabadell银行。这家银行成立于1881年，它既是西班牙第四大私人银行，也是该国首家为新能源项目提供资金支持的银行。基础设施项目融资负责人洛伦佐·埃尔南德斯·阿里巴斯（Lorenzo Hernández Arribas）向我们介绍道，自2018年以来Sabadell银行共计完成210个新能源项目，融资超过63亿欧元，每个项目的规模从1000万欧元到1.5亿欧元不等，其中光伏项目的融资规模是最大的。“在西班牙，太阳能比风能更受到重视。风能的开发环境存在各种变化因素，设施的安装也更加复杂，从获得许可证到山区修路都面临着困难，有时还要避免进入保护区。但获得太阳能，在西班牙只需要有土地就够了。”洛伦佐说。

中国的光伏企业其实早已开始在加泰罗尼亚布局。2011年，正泰集团股份有限公司在加泰罗尼亚成立西班牙正泰能源有限公司。西班牙公司负责人麻晶晶告诉我，公司一开始主营光伏产品销售，但受到2012年欧盟对中国光伏产品发起反倾销和反补贴的“双反”调查影响，中国产品在欧洲市场上的销售变得举步维艰。为了应对“双反”的制

裁，西班牙正泰能源有限公司开始通过投资项目开发的方式扎根欧洲。“如果是国内产品直接销售，现在竞争太激烈了，利润空间特别小。但是我们从拿地开始，自己当总包，采购光伏产品、施工安装、调试并网，等项目完成后再卖给欧洲本地的基础设施基金或养老基金，这样我们是跟欧洲本地的开发商竞争，每个环节都能产生利润。”麻晶晶告诉我。而且，在西班牙成立公司，还有很大的机会进军南美市场。“西班牙在南美的基建市场上占有绝对的优势。像巴西、智利、秘鲁等国的基建行业一定都会在西班牙成立办公室，跟西班牙的公司对接承建南美的项目，我们也是跟着西班牙的市场走，配合当地公司把产品送到南美的目的地去。可以说国内的基建公司想进入南美市场的，第一站都是先来西班牙。”



光伏产业是西班牙新能源领域的优势项目。2022年5月24日，马德

里Holaluz-Clidom S.A.的工程师正在住宅屋顶上安装太阳能电池板
(视觉中国 供图)

麻晶晶也是西班牙中国商会绿色能源委员会主席，参与过很多中资企业投资欧洲新能源领域的咨询和洽谈。“现在光伏组件的基础设施在欧洲已经基本饱和了，当下需要解决的是太阳能不能稳定发电的问题，所以储能板块爆火，现在做光伏储能的中国企业进军欧洲还是很有竞争力的。”麻晶晶说。但与此同时，欧盟越来越严厉的限制政策也对中国企业形成巨大挑战。

比如4月欧盟发布并且立即生效的“逆变器补贴禁令”，以“网络安全风险”为由，禁止那些使用中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜制造的逆变器的项目获得欧盟资金支持。逆变器是将直流电转换成交流电的智能设备，是光伏储能系统中的核心部件。麻晶晶向我分析道：“这样一个禁令就说明中国企业必须在欧洲本地建生产基地，它不仅仅是能不能拿到补贴的问题，而是说未来可能拿不到欧洲的大型地面项目，这样至少会损失掉70%的欧洲市场。”

而对于计划落地欧洲的中国光伏企业来说，今年3月欧盟发布的《工业加速器法案》也意味着它们要作出更为审慎的选择。该法案针对电池、电动汽车、新能源等中国优势行业出海欧洲提出限制，要求中国投资者在与欧洲合资企业中持股不能超过49%、授权欧方使用知识产权、在欧洲研发投入不低于年营收的1%、欧盟劳动者的工作岗位不低于全部的50%等等。“欧盟现在要求的本地生产，它需要你找到一个当地的合作伙伴，并且要把技术控制权也落地到欧洲，比如储能逆

变器的服务器要放在欧洲，企业的决策层也要在欧洲，而不是人在国内遥控，关键设备的采购也要在欧洲进行。”麻晶晶说。

最成功的案例

对于西班牙加泰罗尼亚自治区政府来说，对海外投资的选择有自己的倾向性。加泰罗尼亚贸易投资局局长乔玛·巴罗（Jaume Baró）告诉我们，当地政府优先考虑能为加泰罗尼亚和整个欧洲带来长期的产业、技术和创新价值的海外投资。除了鼓励对先进制造、电动出行、人工智能、生命科学和绿色技术等领域进行投资外，政府更期待中国企业与本地建立深入的联系，“比如与本地生态系统的协作、研发、工程合作，在本地进行创新和人才培养”。

乔玛告诉我们，与此同时，加泰罗尼亚在工业能力、战略连接性、进入欧洲市场的便利性、创新生态系统和国际人才等方面都对中国企业的海外投资具有强烈的吸引力。



巴塞罗那的港口是中国汽车出口至西班牙的主要门户，汽车在这里可以直接经铁路和公路运输，在 24 到 48 小时内高效地分销到法国、意大利、葡萄牙和北非地区（视觉中国 供图）

首先，加泰罗尼亚拥有优越的地理位置。巴塞罗那可以直飞北京、上海、深圳和香港四个中国城市。巴塞罗那港汽车、滚装运输、杂货及散货部门负责人路易斯·帕里斯（Luís París）也告诉我们，作为地中海地区的物流中心，巴塞罗那港与全球超过200个港口相连，2024 年经港口流通的货物价值1133.43亿欧元，占西班牙海上贸易的24%。巴塞罗那港也是中国汽车出口至西班牙的主要门户，2024 年，通过巴塞罗那港进入欧洲的中国汽车共计92500辆，这些汽车在巴塞罗那可以直接经铁路和公路运输，在24到48小时内高效地分销到法国、意大利、葡萄牙和北非地区。

同时，加泰罗尼亚也是西班牙经济最发达的地区之一，占全国工业GDP的20.1%，这里也是南欧的第一大创业中心，在英国《金融时报》2021年评选的“全球未来科技城市”中，巴塞罗那排名第七。为欧洲工业的数字化转型提供生态系统支持的创新空间DFactory、由巴塞罗那大学牵头成立并专注于生命科学领域研究与产业转化的Barcelona Scientific Park、促进生物技术及生物医学还有创新医疗技术的Biocat、西班牙国家超级计算中心Barcelona Supercomputing Centre等，都是当地在科研领域的杰出代表。



生物技术与医学创新机构Biocat是加泰罗尼亚雄厚科研实力的代表性机构之一（Biocat 供图）

“在中国企业的投资中，奇瑞汽车和西班牙企业合作生产的汽车品牌EBRO是一个最好的例子。”乔玛向我们分析道，这是一个理想的合作模式，既同本地企业合作，同时还在科尔内利亚设立研发中心，专注于设计和调整车辆以满足欧洲用户的需求。“奇瑞的到来还能够吸引更多与电动和智能汽车相关的中国一级和二级供应商。”2024年，奇瑞汽车宣布与西班牙EV MOTORS签署合作协议，生产面向欧洲的汽车品牌EBRO，这既拯救了EBRO在2021年关闭的工厂，也使得奇瑞成为首个在欧洲拥有整车生产基地并实现量产的中国汽车制造商。

奇瑞在西班牙的投资被加泰罗尼亚贸易投资局评选为“2025年度十大外国投资成果”之一，和它一起入选的还有另外一家名叫艾昕尔的中国丝袜企业，去年它完成了对巴塞罗那高端纱线企业Nylstar的收购。

艾昕尔创始人江园平告诉我，她的企业一直使用Nylstar纱线作为高端丝袜原料，2024年她去西班牙旅游，想顺道拜访Nylstar工厂，结果得知工厂已经破产了，被当地一家金属制造企业收购，生产线即将拆除。“这对我来说太突然了。Nylstar生产的是世界上最高端的纱线，和它并驾齐驱的还有一个是美国的英威达纱线。对于我们丝袜企业来说，纱线就是我们的‘芯片’，如果中美贸易战继续打下去，只能依赖英威达的话，我们也会被卡脖子。”江园平告诉我，尽管面临着巨额的投入，并且要解决很多失业工人的问题，但她想了三天，还是决定从金属制造企业手里把工厂买下来。

原本以为下决定是最难的一部分，结果交了定金之后，江园平回国才发现跨国收购完全不是自己想的那回事。江园平告诉我，在得知她有

意向收购Nylstar之后，加泰罗尼亚贸易投资局中国事务处主动与她取得了联系，她才了解到中国企业对外直接投资需要经商务部和国家发展改革委审批，想获得这些审批需要提供严谨的文件，很多重要的材料都是加泰罗尼亚贸易投资局帮她提供的。拿到审批之后，她才能到银行进行境外投资备案，向境外汇款，进行企业收购。

江园平告诉我，由于时间紧张，她连最基本的企业尽职调查都没有做，就拍板做了决定，等走收购流程时才发现，Nylstar的专利权转让也是个大问题。“Nylstar的专利权已经在收购前就卖掉了，但对我们来说，它的高端纱线技术是最值钱的，这个是必须拿到的。”江园平说，这原本应该由金属制造企业负责，但后来她发现Nylstar的老板跟金属制造企业关系特别僵，双方相持不下，Nylstar的老板一直坚持要见到江园平本人才肯转让专利技术。“我见到那位50多岁的老板，能看出他是很舍不得Nylstar的，说着说着话，眼里就会含着泪。”老板告诉江园平，企业生产经营的策略出现了问题，破产是个不得已的选择，如今他非常高兴，这条生产线又要开工了。

到目前为止，这条高端纱线生产线已经运行了六个多月。江园平告诉我，她请回了当时生产线上的技术总监，留下了20多个技术工人，除了因为文化上的差异影响了一些工作效率外，她觉得大家对于工作都在投入极大的热情。“我们的生产线是24小时不停的，就算在工作时间之外，产线上有需要解决的问题，大家也不会计较，马上就赶来调整和维修。”江园平说道。Nylstar是加泰罗尼亚自治区下辖赫罗纳省布拉内斯小镇的一家知名百年品牌，“企业最鼎盛的时候有3000多名员工，布拉内斯火车站就修在Nylstar工厂的旁边，当地人都对这

家企业充满了感情”。而在接手企业之后，她真正感受到了经过历史积淀的生产技术的魅力，“那些制作高端纱线的数据都是经过多年的传承，累积下来的，如果只是引进先进设备根本做不到这样”。

而与当地人合作运营企业，麻晶晶的感受会更强烈一些。“西班牙工厂的生产效率在整个欧盟来说是比较高的，而且它的劳动力价格相对便宜。”麻晶晶向我分析道，根据西班牙CaixaBank旗下研究机构2024年12月发布的数据，西班牙汽车行业人均年生产汽车数量为15.5辆，对比欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据，2023年全欧盟汽车制造工人平均每年生产量为6辆。麻晶晶告诉我，在与本地人一起工作时，她感受到最大的挑战来自两国管理文化上的差异，“欧洲人讲求政策的稳定和长期的规划，但国内的优势是灵活性，会因为市场变化随机而动，规划和管理总是会调整，这让当地人就很难理解。我们做光伏产品有时候卖产品是赔钱的，来自当地的销售总监也不能接受，为什么赔钱还要卖，因为在欧洲会有市场监管，防止恶意竞价。欧洲的很多企业会保持一定的规模，通过制造和销售来获得盈利，但中国的企业上市之后就不是这个逻辑了，这确实是当地人没有经历过的”。

乔玛告诉我们，为了更好地帮助中国企业出海，并适应当地的生产经营，加泰罗尼亚贸易投资局在中国设立了北京、上海、香港三个代表处，可以为中国企业从一开始的选址、许可、人才招聘、机构协调、激励措施和联系本地合作伙伴等方面提供全面支持。这些来自政府的直接支持和企业提供的经验，相信一定能帮助更多的中企顺利出海，在当地扎根下去，开拓新的事业版图。

从大模型到智能体：AI如何重塑技术与工作-三联生活网

最近一两年，人工智能领域技术讨论的重心正在发生明显转向：从“大模型本身”逐渐走向“智能体”（Agent）等新概念，AI开始从单一的能力模型，走向能够执行任务、调用工具、参与真实工作流的系统形态。这一变化意味着，人工智能正以更直接的方式进入现实世界，重塑工作方式、产业结构与组织形态。

编辑·吴琪



2025年12月8日，澳大利亚悉尼，NextDC公司数据中心机房内放置服务器的机柜。OpenAI与澳大利亚数据中心运营商NextDC合作，在

悉尼建设一个价值70亿澳元的大型计算集群，以加速其在亚太地区的业务扩张（视觉中国 供图）

从AlphaGo战胜李世石开始，人工智能第一次以清晰、直观的方式进入公众视野；此后到ChatGPT掀起生成式人工智能浪潮，过去几年，整个行业的讨论几乎都围绕“大模型”展开——无论是能力提升、参数规模扩展，还是应用落地，大模型都成为这一阶段最核心的关键词。

而进入最近一两年，技术讨论的重心正在发生明显转向：从“大模型本身”逐渐走向“智能体”等新概念，AI开始从单一的能力模型，走向能够执行任务、调用工具、参与真实工作流的系统形态。这一变化意味着，人工智能正以更直接的方式进入现实世界，重塑工作方式、产业结构与组织形态。

在这一轮变革中，芮勇的职业经历横跨学术界与产业界。作为欧洲人文和自然科学院外籍院士、加拿大工程院外籍院士，以及中国计算机学会、ACM（国际计算机学会）、IEEE（电气电子工程师学会）会士，他长期从事人工智能与计算机视觉研究；此后又曾先后在微软和联想担任核心高管，负责技术与研发工作，经历了深度学习兴起、生成式人工智能发展以及相关技术进入产业应用的过程。这种跨越研究与产业的经历，也构成了他观察人工智能发展的一个特殊视角。

在芮勇看来，AI正在成为重塑工作方式与组织结构的基础力量。在接受《三联生活周刊》专访时，他回应了几个关键问题：大模型为何具有“划时代”意义，为何在大模型之后仍需要智能体，技术正在改变就业结构，我们应如何理解这种变化。

以下是本刊与他的对话。

从“专才”到“通才”

三联生活周刊：过去几年，大家谈AI，几乎都在谈大模型。大模型的存在对人工智能的发展来说意味着什么？

芮勇：大模型是人工智能发展中非常重要的一笔。今年很巧，是“人工智能”这个词诞生的70周年。1956年夏天，在达特茅斯学院，一批科学家第一次提出Artificial Intelligence这个概念。在那之前，人类其实并没有一个统一的词，来描述“让机器具备智能”这件事。

这70年里，人工智能一直在起伏中往前走，有过几次高峰，也有过比较长的低谷。每一次低谷，本质上都是科研人员发现，当时的技术还没有办法支撑之前被寄予的期待。从更长的发展脉络看，人工智能发展其实是在不断重复一个过程：被高估，然后遇到瓶颈，再通过某种关键技术突破。

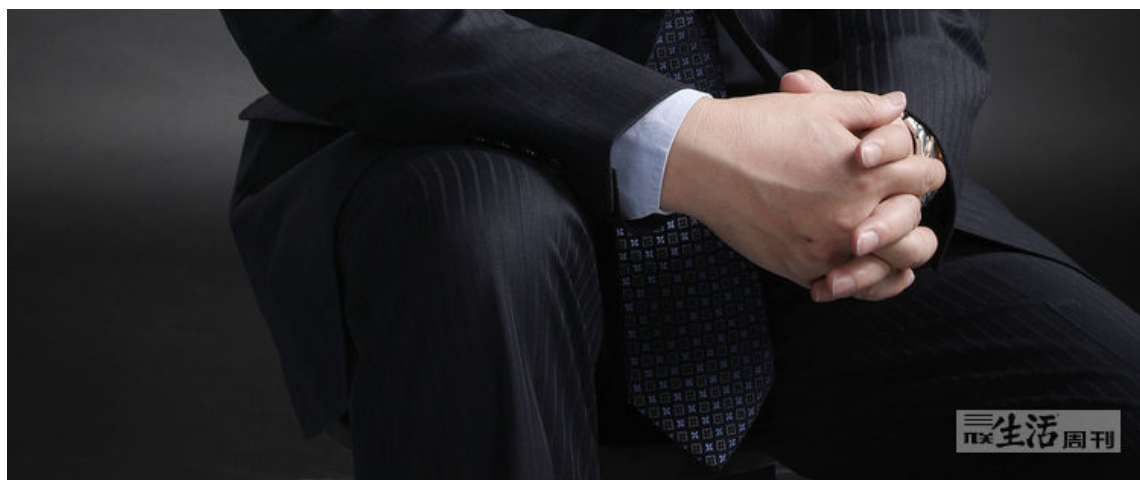
大模型这一轮浪潮，如果往前追，大概可以从2009年前后开始看，当时深度学习方法开始在语音识别等任务中逐渐显现效果；2012年，AlexNet深度神经网络在ImageNet图像识别竞赛中以显著优势获胜，错误率从26%降至15%，把计算机视觉带入一个新的时代；2016年，AlphaGo战胜李世石，让很多人第一次直观地意识到，机器在一些复杂决策问题上已经可以达到人类水平甚至更高。

但在那个阶段，AI整体上还是“专才”型的。比如，一个模型负责识别水果，它可能只能区分苹果和橘子；另一个模型只能做语音识别；还

有一个模型只能做自然语言处理。每换一个任务，都得重新训练一个模型。

GPT-3.5发布之后，情况变了。由于参数规模足够大、训练数据足够丰富，它不再只是“会做一件事”，而是变成了一个“通才”。它具备了处理很多不同任务的能力，一个模型就能覆盖很多场景。可以说AI历史发展至今，没有任何一个技术可以像今天的大模型一样强大。





欧洲

人文和自然科学院外籍院士、加拿大工程院外籍院士芮勇（受访者供图）

三联生活周刊：总结最近几年大模型的发展，最大的变化是什么？

芮勇：我会用四个词来概括：更大、更便宜、更聪明、更多模态。

先说“更大”。模型规模不断扩大，学习参数从 10^{10} 、 10^{11} ，到Anthropic的Mythos，已经是 10^{13} 量级。模型越大，在数据足够丰富、网络结构足够合理的情况下，它学习到的知识就越多。Mythos没有公开给所有人用，只是让几家大公司在用，因为它的功能太强大了，它能够发现现有的软件系统和计算机系统的一些漏洞，万一成为一个黑客武器就比较麻烦了。

第二个变化是“更便宜”。很多人会觉得，更强大的模型一定更贵，但事实恰恰相反。如果把今天的模型和2022年的GPT-3.5做比较，等价聪明的模型所消耗的百万词元（token）要花的钱已经从20美元降到了大概7美分，大概是40~100倍的下降。

第三个变化是推理模型出现后，“更聪明”。这件事情特别有意思，人的思维其实有两个系统，一个叫系统一，是自发的直觉反应；一个叫系统二，是慢思考。比如你突然听到背后有声音，你会立刻判断声音来自哪个方向，这是系统一；如果你想把车停进一个特别狭窄的车位，需要不断观察距离、计算角度，那就是系统二。

还有一个更直观的例子。假如你去爬山，突然发现前面100米有一头熊。系统一马上会告诉你：快跑。但幸好你还有系统二，它会提醒你：你跑不过熊，这个时候应该先别动，看看风向。如果风是从熊那边吹向你的，它可能还没闻到你的气味，你保持安静，它也许就过去了。

2024年以前，大部分大模型更像系统一。它反应很快，但不会真正“想”。直到OpenAI推出o1模型，第一次让模型具备某种推理能力。后来又有o3。再后来，DeepSeek-R1出现，这是第二家能够做出推理模型的公司，并且用的算力要少很多。这类模型最大的区别，就是“先想，再回答”。

第四个变化，是“更多模态”。最早的大模型是语言模型。但人类获取信息，不只是通过语言。我跟你聊天的时候，可能70%以上的信息其实来自视觉：你的表情、动作、反应。除了语言，还有图像、声音、视频。所以，多模态也是过去几年一个非常明显的趋势。

大模型的局限

三联生活周刊：既然大模型已经这么强了，为什么包括您在内的科学家和产业专家又在强调大模型的下一步是智能体？

芮勇：大模型的优势与缺点都很明显，优势是具备强大的能力，缺点是局限性很强。

第一个局限，是对任务的理解能力以及复杂任务的分解能力仍然不够稳定。即便是今天最强的大模型，在一些人类认为非常基础的认知任务上仍然会出错。半年前，让最强的大模型读取简单的模拟时钟，准确率只有39%；读日期，准确率只有23%。这类问题看似简单，但反映出模型在“结构化理解世界”方面仍存在短板。同时，大模型还存在“幻觉”问题，人类对于自己的不确定性是有意识的，而大模型则看似笃定地给出错误答案。这也是为什么在2023年前后，“提示词工程”（Prompt Engineering）会非常重要，本质上就是通过更好的表达方式，去“引导”模型把已有能力激发出来。

第二个局限在于，大模型是要进入到现实场景去的，但它与真实世界的互动能力不够。体现在三个方面。第一，早期大模型虽然具备很强的语言生成能力，但往往无法像人一样主动理解复杂目标，并将其拆解为一系列可执行步骤。因此，用户需要通过精心设计提示词（prompt engineering），目的是激发大模型的潜力，让它将正确答案告诉你。第二，大模型主要基于互联网的公开数据训练，它并不了解具体组织或具体场景中的背景知识。比如一个企业内部的数据、流程，模型本身是不可见的。在这种情况下，就需要上下文工程（Context Engineering），本质上就是把外部知识库接入大模型：一方面保留大模型的通用能力，另一方面通过企业或领域数据补足上下

文信息。第三，是记忆能力。今天的大模型本质上缺乏像人一样的短期记忆和长期记忆能力，无法持续积累用户偏好或任务经验。因此需要在系统层面为它构建外部记忆模块。

但这些可能还不够。今年2月份，Meta 的AI安全总监为自己的电子邮箱部署了OpenClaw智能体，用来批量处理邮件。但OpenClaw自主地删光了她的邮件。这是大模型的第三个局限，也是今年业内特别聚焦关注驾驭工程（Harness Engineering）的原因——你不仅要告诉它该做什么，还要告诉它什么不能做，给它套上缰绳。业内解决大模型任务理解、现实交互和安全治理问题的做法，和大模型一体，就构成了今天智能体的雏形。

距离“完美智能”有多远

三联生活周刊：那智能体把这些能力都补齐之后，是不是就越来越接近一种“完美智能”？

芮勇：我觉得还远远没有。这里面最核心的问题，是理论上的完备性。现在的大模型很有意思。有时候它能完成非常复杂的任务，让人惊叹；但有时候，它又会在特别简单的问题上犯错。比如直到半年前，你问不少大模型：“9.11和9.9哪个更大？”很多模型都会回答：9.11更大。但如果你再问它：“小数应该怎么比较大小？”它会非常认真地告诉你：“先把小数点对齐，再逐位比较。”它讲得头头是道，而且是正确的。

问题在于，它知道原理，却不会执行。这件事就特别奇怪。如果它根本不懂小数比较，你还能理解；但它明明懂规则，为什么做错？后来很多研究者开始从脑科学里寻找解释。脑科学里有一个概念，叫“裂脑综合征”。正常人的大脑，不同区域负责不同功能，但这些区域之间是连通的。而少数裂脑患者，大脑不同区域之间的信息通路被切断了。于是，一个区域知道的事情，另一个区域未必知道。

今天的大模型，在某种程度上也有类似的问题。负责“解释”的部分和负责“执行”的部分，可能并没有真正连通。它可以生成一个正确的解释，却无法确保推理过程严格遵循这个解释。这也是为什么，大模型有时候会出现“看起来很懂，但实际上做错”的情况。

三联生活周刊：这是不是意味着，现在的人工智能距离真正的人类智能还很远？

芮勇：至少从学习方式来看，两者是不一样的。今天绝大多数机器学习，本质上还是统计学习，统计学习需要大量数据。谷歌早年做图像识别的时候，曾经用上百万张猫的图片训练模型，最后模型才知道“猫长什么样”。但人类不是这么学习的，一个两岁的小朋友，你带他出去，第一天看到一只猫，你告诉他：“这是猫。”第二天又看到另一只猫。第三天，即使出现的是完全不同颜色、不同体形、不同角度的一只猫，他也会指着说：“猫。”

所以，我自己有时也有疑问，基于统计学习的方法，能够引领我们走向通用人工智能吗？我的答案是：不知道。大家也不知道这个答案是什么，很多人在试不同的方法。很明显，今天大模型和智能体走的这

条路，跟人类自我进化走的道路是不一样的。两条路能不能都达到顶点，我不知道。不过就像登珠穆朗玛峰，人类可能是从南坡爬上去的，今天的大模型，也许是在走北坡。

另外，人类、大模型和智能体之间，既有一些独立的发展，也在协同发展。一方面，人类在推动大模型和智能体的发展中，无论是模型训练、对齐，还是通过交互反馈不断优化系统行为，本质上都是人在参与塑造AI的能力边界。

但另一方面，大模型和智能体也拓展了人类认知的边界。我举个例子，矩阵乘法是计算机科学中最基础的数学算法之一，也是各种AI计算方法的基石，如今计算机处理图像语音、压缩数据等全都离不开它。矩阵乘法的复杂度通常以“标量乘法次数”作为衡量指标，因为乘法在早期计算模型中被视为相对更昂贵的基本运算。但自从德国数学家沃尔克·施特拉森（Volker Strassen）在1969年提出“施特拉森算法”后，矩阵乘法的计算速度一直进步甚微。一直到2022年，DeepMind开发的AlphaTensor，通过强化学习自动搜寻算法空间，找到了矩阵相乘更高效的新方法，打破了人类尘封50年的算法纪录。它发现了一种仅用47次乘法就能将两个 4×4 的矩阵相乘的算法，优于施特拉森算法所需的49次乘法。

冲击与焦虑

三联生活周刊：十年前AlphaGo战胜李世石时，普通人对人工智能更多停留在好奇与围观层面。但是现在，大家的谈论伴随着实际的担忧和被取代的焦虑。您怎么看待这种焦虑？

芮勇：我不觉得需要过度恐慌。因为每一次产业革命，都会出现类似的讨论。蒸汽机来了，纺织工人担心失业；汽车来了，马车夫担心失业。历史证明，一部分工作会消失，但新的工作也会出现。

不过拥有更多资源的人，也更容易利用它获得更大的优势——懂AI的人突然变得非常富有；不懂AI的人，处境可能越来越困难。如果处理不好，它会进一步扩大贫富差距。如果这种差距不断扩大，社会就会出现动荡。我们希望AI最终成为缩小差距的工具，而不是放大器。这是技术问题，但更是社会问题。

三联生活周刊：在过去半年，产业界有哪些新的趋势和机会出现呢？

芮勇：第一个趋势，智能正在从云端走向端侧。大家比较熟知的就是年初OpenClaw的火爆。在以前，云端AI更多是在“告诉你该怎么做”，而当AI真正运行在个人电脑、手机等终端设备上时，它不仅能给出建议，还能够直接操作本地文件、调用本地软件、执行具体任务。换句话说，AI正在从“会说”走向“会做”。这意味着未来会出现大量围绕端侧智能的新应用和新机会。

第二个趋势，产业方向的一部分从训练转向推理。黄仁勋最近提到，英伟达用于推理的芯片收入首次超过了用于训练的芯片收入，这是一个具有标志性的信号。过去几年，行业关注的重点是如何训练更大的模型，而训练的主导权主要掌握在少数头部企业手中。随着基础模型逐渐成熟，未来更大的市场空间可能来自推理。相比训练，推理的门槛更低，也为更多企业参与AI产业创造了机会。

第三个趋势，则体现在OpenAI和Anthropic两家公司的竞争上。过去几年，人们普遍认为AI的突破首先会发生在消费互联网领域，因此OpenAI选择了面向消费者（toC）的路径。而Anthropic则更多聚焦企业市场，尤其是在编程和企业生产力场景中建立优势。最近一段时间，Anthropic的增长势头非常迅猛，估值第一次超过OpenAI，OpenAI也开始加大对AI编程的投入，这意味着未来企业级市场（toB）可能会成为AI发展的重要增长点，也是企业的机会。

三联生活周刊：但具体到普通人身上，机会在哪里呢？我们看到不少人，尤其是初级白领，被冲击得很厉害。

芮勇：具体来说，AI更容易替代的是那些结构化程度高、规则清晰、重复性强的认知任务，比如基础文档处理、简单的数据整理与分析、初级内容生成，以及标准化报告撰写等。这类工作对创造性的要求较低，本质上更多是对已有信息的整理与再表达，因此更容易被大模型或智能体系统覆盖。

那有一个问题可能现在是需要看见的，就是“人的成长路径是否被改变”。在传统的职业结构中，一个年轻人很难一开始就进入复杂决策或高级岗位，他必须从初级岗位做起，逐渐积累经验、理解行业逻辑、形成判断能力，然后一步步成长为中高级人才。如果AI开始大规模替代这些初级白领岗位，就会出现一个新的问题：这条原本“由低到高”的经验积累路径，可能会被压缩甚至中断。这个问题的本质已经不只是就业数量的变化。

最近我和一些大学的院长交流，他们也在思考这个问题。过去大学主要教知识，未来，也许大学需要提前训练学生获得那些原本依赖职场积累的能力。把原本进入社会之后才能学到的一部分经验，前置到大学阶段。否则，中间这段成长路径被切断，整个社会的人才培养体系都会受到影响。

当然，这并不意味着AI一定会取代人。更准确地说，未来更有可能出现的情况是：善于使用AI的人，会逐渐取代那些不会使用AI的人。AI本质上是一种能力放大器，它能够帮助人们更高效地获取知识、处理信息和完成任务。因此，对于年轻人而言，重要的不只是掌握专业知识，更要学会如何与AI协同工作，把AI变成提升自身能力的工具。未来真正拉开差距的，或许不是谁拥有AI，而是谁更懂得使用AI。

股市狂热下，“自我开发”的陷阱-三联生活网

吴赞镐认为，为了在日益分化的社会中争得一席之地，韩国年轻人被一种“自我开发”式的价值观裹挟，相信必须持续管理和提升自己，才能在竞争中胜出。最近的股市狂热不但没有缓解“自我开发”，这个逻辑甚至还进一步演化了——财富被赋予道德意义，贫穷被解释为个人失败，结构性的不平等则被悄然遮蔽。在难以企及的社会评价标准下，年轻人陷入自我厌恶，并把怨恨转向其他更弱势的人。



2026年7月10日，SK海力士公司在纽约举行的首次公开募股（IPO）活动。SK海力士引领了韩国股市上涨，吸引了无数韩国民众入市（视觉中国 供图）

2026年以来，低迷多年的韩国股市突然进入一种近乎失控的狂热之中。人工智能（AI）热潮推高了全球对存储芯片的需求，也带动三星电子、SK海力士等半导体企业股价一路上涨，无数普通人随之加入股市。但股市的狂热并没有抹平韩国经济的裂缝。半导体产业景气上行，汽车、钢铁等传统支柱产业却持续承压。

股市和AI带来的财富机会，究竟是在松动既有的阶层结构，还是让贫富差距进一步扩大？在这种亢奋和压抑并存的气氛里，韩国年轻人的生存状态是怎样的？带着这些问题，我们采访了韩国社会学者吴赞镐。

吴赞镐曾长期在韩国多所高校担任社会学讲师。2025年，他的《“我们赞成差别对待”——变成怪物的年轻一代》中文版出版，在中国读者中引发关注。他观察到，为了争夺有限的就业岗位，韩国年轻人普遍信奉一种“自我开发”式的价值观，相信人必须持续提升、管理自己，才能获得成功。而且，即便已经在过度竞争中备受煎熬，他们也并不共情更弱势的人：面对新闻里要求转正的非正式员工，他们相信对方之所以不是正式员工，是因为没有努力地进行“自我开发”；在和同辈人的交往中，他们也坚持一种“学历等级主义”，蔑视排名靠后的学校，又在来自名校的学生面前感到自卑。在这套逻辑中，失败被归咎于个体不够努力，结构性的社会问题则被悄然遮蔽。

《“我们赞成差别对待”》写于2013年。十多年过去，吴赞镐发现“自我开发”的价值观以更自然的方式渗入了人们的日常生活。比如，在股市中赚到钱的韩国人，很少说自己只是运气好，而会强调自己提前“研究”了某只股票。赚钱仿佛也赋予了他们某种居高临下的位置，

使他们可以反过来指导别人“你现在学习股票的方法不对”，甚至于“你现在的 lifestyle 是错的”。

对底层群体来说，买股票则变成了改变处境的最后一根稻草。吴赞镐看到，陷入股票狂热的人群中，不乏二十多岁的年轻人——在阶层分化日益严重的当下，如果不这样做，他们可能永远无法摆脱中小企业的工资水平，也攒不够买房的钱。只是，并非所有人都能成为赢家。有背着学业贷款的年轻人借债入市，想借此摆脱债务，却可能会被推向更加危险的处境。

接受我们的视频采访时，吴赞镐梳着整齐的头发，整个人显得井然有序。即便谈起令人无奈的社会现实，他的语气也始终笃定，能够迅速组织观点，并流畅地表达出来。但在这份秩序感之中，我们仍然看见了一些矛盾。



2026年3月10日，首尔青年住房就业博览会。韩国年轻人的就业和住房压力依然未见缓解

《“我们赞成差别对待”》在韩国曾引发一定话题，却卖得不好。2020年，吴赞镐辞去高校工作，搬到济州岛写作。但新冠疫情打乱了他的计划。讲座邀约减少，他只能搁置写书计划，靠约稿维持生活。济州岛的生活并没有想象中平和。人到中年，孩子的补习班费用大幅增加，父母的医疗费用也陡然上升。吴赞镐告诉我们，他不买股票，因为没有闲钱。除了养家糊口，他还背着房贷。持续不断的工作，也让他根本没有时间时时关注股票。只不过，看到别人赚了钱，他也会羡慕，也会产生一种“错过了什么”的感觉。

以下是本刊对吴赞镐的专访。

“这样的时代都赚不到钱，就是无能”

三联生活周刊：你曾用“自我开发”来描述韩国年轻人通过自我管理和提升来获取竞争优势的生存策略。韩国现在因为半导体产业，挺立于AI时代的潮头，“自我开发”的心态是否发生了变化？

吴赞镐：如果说之前的“自我开发”还稍微有些粗糙，更多是以“我要拼命努力”这样的形式表现出来的话，现在“自我开发”文化已经以一种更自然的方式渗透进了日常生活。社交媒体上有非常多的视频和文字在展示一个人如何管理自己的一天，比如“我的routine”这种内容。并没有人问他“你最近过得怎么样”，他自己就想主动展示自己每天都努力地活着。

AI在某种意义上也被用于强化这种逻辑。经常会有这样的说法：“以前这些事情可能还需要由专家来完成，但现在AI已经可以帮你做很多事了。如果在这样的情况下你还是不行，那你被淘汰也是理所应当的。”可以说，和AI时代一起到来的并不是对失败者的理解，反而是一种更强烈的对失败者的批判。韩国股市的大涨也带来了相似的声音：“在现在这样的时代都赚不到钱，那就是无能。”

人们不会反思AI是否让普通人丢了饭碗。因为那些能够利用AI找到工作的人，或者利用股票赚到很多钱的人，往往拥有更大的发言权。于是，一幅非常令人悲伤的社会图景出现了：工作岗位越是减少，人们

对“没有工作能力的人”的厌恶反而越强。这和《“我们赞成差别对待”》中反映的现象也是类似的。

三联生活周刊：为什么韩国年轻人如此执着于“自我开发”，而不是反思背后的社会结构？

吴赞镐：在韩国，大企业和中小企业之间的收入差距一直非常大。在韩国的经济结构中，大企业掌握着整体的盘面和方向，而在它下面，很多企业实际上是以类似大企业“外包企业”的形式存在的。在韩国社会，“大企业”是一种关乎自尊心的概念。当亲戚、朋友问起的时候，如果身在大企业，人们是可以理直气壮地说出口的，如果身在小企业，则会让人觉得有些羞于启齿。

三联生活周刊：近年来，韩国的年轻人之间似乎也出现了一种分化：一部分年轻人依旧信奉“自我开发”，而另一部分则选择了“休息”。据韩国统计厅2026年2月发布的数据，既不工作也不求职的“休息青年”已达70万人。按照你说的，现在明明是“自我开发”的时代，为什么这些人却在“休息”？

吴赞镐：这些休息可能有两种情况。有人的心态是，“虽然我现在暂时没法去大企业工作，但我想一边重新充电，一边思考新的可能性”。在这种情况下，他并没有放弃“我要在这个过程中成长”的想法，很可能仍然在意教育、学习这些事情。而另一种“休息”是彻底放弃，面对高得离谱的房价和生活成本，很多人在一种无力感中选择了放弃。

虽然表现形式不同，但这两种情况的背景是一样的：如果年轻人想在人生中过上自己满意的生活，“标准线”已经变得难以企及。从某种意义上说，它们都是很符合“自我开发时代”的现象。所谓“自我开发”，意味着努力奋斗；但当没能实现目标时，由此带来的剥夺感和伤害感也会变得非常大。



2025年12月5日，学生正在查看大学修学能力考试成绩单。在高度竞争的社会环境下，教育成为整个家庭都倾注心血的“战场”

先成为“完美的首尔大学学生”，再想下一步

三联生活周刊：你曾在书里提到，“自我开发”也表现为一种“学历等级主义”。但我们注意到，以SK海力士为代表的半导体巨头开始取消

学历限制，直接招募高中毕业生。在今天的韩国，教育是否依然是韩国年轻人最重要的上升通道？

吴赞镐：可能从最终结果来看，名校学生还是会比其他学校的学生更稳定地生活下去。但即便是在名校，学生也会感到非常大的不安。十多年前，经营学是进入大企业、获得稳定工作的第一条路线。但现在的招聘已经不是某个企业一次性招多少人那样的模式了，而是变得非常细分。而且，过去非常受欢迎的一些职业，比如注册会计师，现在反而很容易受到AI的威胁。所以，学生们必须思考，如何借助AI，让自己变得更有竞争力。

顺便说一句，即便在我写《“我们赞成差别对待”》的时候，就已经有人说：“即便从首尔大学毕业，如果是人文学科，也没有什么用。”

这样看来，我们好像应该说“现在已经不是只看大学名字的时代了，所以不一定非要进名校”。但现实的是，连那些名校学生都那么不安，其他学校的人更加不安。所以，还是得先进入好学校，成为更完美的首尔大学学生，再考虑下一步。

三联生活周刊：在最近的韩剧《铁拳教育》中，也出现了“孩子上不了大学，被认为是父母不努力”的情节，这给人一种韩国家庭已成为阶层跃升的“工厂车间”的感觉。您在生活中是否有类似的观察？

吴赞镐：我原来住在首尔，后来搬到济州岛。那时候，周围人全在问我“孩子的教育怎么办？”在孩子教育这件事上，全家都必须一起操心，这已经成了一种默认的前提。

现在已经不是过去那种，孩子到了高中阶段自己开始努力学习，然后获得成功的时代了。韩国有“7岁高考”“4岁高考”这样的说法。意思是，如果想考上医学院，在4岁时就要参加某种补习班的测试，然后按照一套被设计好的路线一路走下去。如今，人们普遍觉得，孩子小学时就要提前学完初中的内容；进入初中时，就要提前学完高中内容。只有这样，才会在竞争中占据优势。

而这些事情，孩子自己绝对做不到。一定要有人帮他找补习班，帮他介绍老师。也就是说，父母的信息能力会对孩子的未来产生非常重要的影响。最后形成一种文化：把孩子送进某所大学，仿佛就是父母自己进入了那所大学一样。

三联生活周刊：为什么韩国的父母对孩子的教育有这么深的执念？

吴赞镐：这并不是因为父母执着于名校光环，而是因为一旦掉到中等以下，就不是简单的“低于平均”，而是几乎直接掉到社会底层。

韩国社会会周期性地让人们确认一件事：有些时候，不管你多努力也没有用。第一次强烈确认这一点，是外汇危机。在那之前，人们还相信“只要诚实、勤奋地生活，总能过下去”。可是外汇危机一来，首先消失的就是某些工作岗位。于是人们开始想，看来还是得学习好，还是得进入更稳定、更受认可的位置。

最近则是新冠疫情。对很多人来说，工作可能就直接结束了。人们再次确认，必须做那种在社会上被认可、被保护的工作。



韩国社会学者吴赞镐（受访者 供图）

厌恶世界的人

三联生活周刊：你一方面在批判这种竞争社会，但另一方面，作为生活在其中的一员，您是否也有过在某些时刻，觉得自己也无法完全摆脱自己所批判的那种逻辑？

吴赞镐：当然有。我有时会遇到一些读者，他们觉得写这种文章的人应该活得像个得道高人一样。但哪那么容易呢？

我本来觉得自己一直很努力地生活，虽然不能说已经“成功”，但至少也努力过了。可突然之间，孩子的补习班费用大幅增加，买房子也必

须向银行借很多钱，再加上父母年纪越来越大，医疗费用也增加了。如此就会不断产生一种“我还是不够”的感觉。

正因为有很多人处在这种不安之中，所以现在也出现了很多安慰人的书籍和视频。也有一些有名的僧人不断对人们说“不要执着”“不要和别人比较”。

但看着这些内容，我反而会为自己仍然执着而感到羞愧。一方面，我会觉得：“我已经很努力地生活了，可为什么还是没有钱？”另一方面，我又会想：“我都已经是成年人了，为什么还会因为这些事情觉得自己过得不好？为什么还要和别人比较？难道我的精神力量就这么弱吗？”于是，周围的一切好像又变成了另一种对自己的鞭打。

三联生活周刊：这种焦虑会延伸到对孩子的教育中吗？

吴赞镐：在新冠疫情以前，我和孩子在谈到职业时会说：“你做自己觉得有趣的事情就可以了。”或者说：“即使人文学科现在不受欢迎，它本身也有自己的价值。”但是经历了新冠之后，我开始觉得，获得一份职业真的非常重要。我不会直接和孩子说你不能做自由职业，而是会说如果你想成为自由职业者，就必须知道自己需要考虑非常多事情。

我的另一个担心是，AI技术越是方便，正在成长的孩子们就越不读书，看待社会的视野也变得更窄。大概五年前，AI还没有发展到现在这个程度，所以那时候我还能说：“不能太相信AI，读书还是很重要的。”可是现在，再说“比起AI，读书更重要”，有时候连我自己都会觉得有点尴尬。

三联生活周刊：在上升通道收紧、阶层日益固化的韩国社会，不同阶层和成长背景的个体，对“公平”的理解是否也存在差别？

吴赞镐：在过去，同事可能来自不同的成长背景，一起吃饭聊天时就能够意识到，世界并不是按照自己想象的方式运转的，别人也并不都按照自己想象的方式思考。但是，在阶层流动减少的社会里，最终进入大企业的人会发现自己的同学和同事背景都差不多，父母的职业也相似。这样一来，互相理解的机会就消失了，人们也会按照原来的想法说：“他不就是因为学习不好，才做那种工作吗？”

如果这样的人带着某种相似的思维去做律师、做制作人、开展各种社会活动，最后生产出来的内容和想法也会变得非常单一。“只要努力，就可以克服不平等。”成了一种社会氛围。但他们真正应该能够说的是：“不平等、歧视和贫困，并不只是因为那个人没有努力。”这正是韩国社会非常令人担忧的地方。

三联生活周刊：您写作《“我们赞成差别对待”》是想要批判“自我开发”的心态。这本书是否达到了您期望的效果，引发了社会的反思？

吴赞镐：年轻人的反应并不是“我讨厌自我开发”，而是会觉得它没那么有趣。因为书里写的就是他们一直在经历的东西：无论自己是受害者，还是某种意义上的加害者，他们每天都在日常生活中不断确认这种“赞成差别对待”的现实。真正感到震惊的，反而是比年轻人更上一代的人。他们会说：“我们的社会已经严重到这个程度了吗？”

韩国社会中“自我开发”的情绪实在太强了。因此，写这种书的人、读这种书的人，或者读完这种书后提出某些主张的人，反而更容易成为

嘲笑的对象。人们会说：“你们这些人一辈子都只会怪社会。”他们也经常对我说：“所以呢？你到底想怎样？解决方案是什么？”

可是，批判社会的书本来就不是提供答案的。它们要做的，是告诉我们：我们原本以为的那个答案，并不一定是唯一正确的答案。

（特别感谢译者阚梓文对采访的帮助）

当大学搬到长三角、珠三角-三联生活网

查分数，报志愿，接录取通知书，一年一度的高考即将迎来大结局。一点地域上的观察是，学子们秋天的入学目的地，再不是几年前清一色的直辖市和省城，而是多了很多地级市、县级市的选择。大学也在下沉吗？这些年我们见证了一系列中小城市的崛起，中小城市变得越来越宜居，产业崛起带动了小城的就业。小城的大学，和大城市比起来，在择校的天平上是否也有了重量？

查分数，报志愿，接录取通知书，一年一度的高考即将迎来大结局。一点地域上的观察是，学子们秋天的入学目的地，再不是几年前清一色的直辖市和省城，而是多了很多地级市、县级市的选择。大学也在下沉吗？这些年我们见证了一系列中小城市的崛起，中小城市变得越来越宜居，产业崛起带动了小城的就业。小城的大学，和大城市比起来，在择校的天平上是否也有了重量？

过去十年，中国高等教育发生了一场颠覆性的空间迁移，其中颇为突出的是一批由民营资本和领军企业主导的“硬科技”大学，它们表现出了鲜明的小城化与非省会化特征。比如宁波东方理工大学，这所新型研究型大学没有设在省会杭州，而是落在了宁波市的镇海区。不过，企业办大学要借助大城市的人才，如福耀科技大学坐落在福州主城区边上，西湖大学落户杭州主城。

中外联合办学，也有很多落地小城，比如昆山杜克大学建在江苏昆山，西交利物浦大学校址选在苏州工业园区。不过，这几所顶尖中

外合办大学虽落地在非省会城市，但背靠的却是经济体量巨大的都市圈，区位红利丰厚。昆山是苏州代管的县级市，但它是全国百强县第一，聚集海量外资和生物医药、高端制造企业，地铁直通上海，本质是上海、苏州的卫星科创城。苏州则常年GDP位列全国前五，工业园区聚集上百家世界500强企业，属于国内顶级产业高地。

过去，中国大学的选址逻辑是标准的“行政导向”——资源跟着行政级别走。这导致了省会城市和一线城市成为“教育孤岛”，而真正产生巨额产业产值、急需高端人才的工业强市，诸如苏州、东莞、佛山、无锡等，在高等教育资源上反而是“洼地”。

随着这些城市产业从“打螺丝”的低端代工，全面转向集成电路、高端装备、生物医药、新能源等尖端研发与生产，这种“教育与产业空间错配”的矛盾爆发。大学“搬家”和“下沉”，成为长三角、珠三角近五年来最显著的趋势。那些顶尖名校不再死守本部，而是开辟“产业异地校区”，直接把最硬核的工科研究院或研究生院搬到产业前线。这方面深圳和珠海成了最大的受益者，哈工大深圳校区、清华大学深圳国际研究生院、北京大学深圳研究生院，直接与深圳的华为、腾讯、比亚迪生态无缝对接。在长三角，苏州作为“地级市工业天花板”，引进了中国科学技术大学、西北工业大学。那些产业极度发达但缺少大学的城市，则联手顶级资源，创设中外合作与新机制大学，在全球或全国找资源，如东莞直接砸钱设立大湾区大学；宁波作为多产业的冠军之城，由社会资本与政府合力，创建多所大学；温州和昆山等通过中外合作，获得教育资源。

教育资源的重构，给予考生和家长新的选择：不必再迷信一线和省会城市的城市光环；大学也不再只是“象牙塔”，产业已与高等教育深度嵌合。

上一篇：股市狂热下，“自我开发”的陷阱

下一篇：认真

认真-三联生活网

卫姐一进门，这个家好像开进了一支大军。窗户全被打开，水龙头“哗哗”响，阳光猛烈，穿堂风从南扫到北，按住茶台上那本线装的《日知录》一通乱翻。皮蛋颠儿颠儿地跟着卫姐跑，魏姐喊一声“皮蛋”，皮蛋“喵”地应一声，又喊一声，又“喵”一声，斗嘴一样：你个小祖宗，这才几天就瘦了，你看看，这屋里哪哪都是你的毛！你说你是不是和杨树、柳树、蒲公英都商量好了，春风一来，就这么满天满地地飘，回头把毛给你剃了！

卫姐一进门，这个家好像开进了一支大军。窗户全被打开，水龙头“哗哗”响，阳光猛烈，穿堂风从南扫到北，按住茶台上那本线装的《日知录》一通乱翻。皮蛋颠儿颠儿地跟着卫姐跑，魏姐喊一声“皮蛋”，皮蛋“喵”地应一声，又喊一声，又“喵”一声，斗嘴一样：你个小祖宗，这才几天就瘦了，你看看，这屋里哪哪都是你的毛！你说你是不是和杨树、柳树、蒲公英都商量好了，春风一来，就这么满天满地地飘，回头把毛给你剃了！

说着“啊”的一声，攥着拖把冲过来：这个小卫，她是专门费拖把的吗？上次就搞坏了，这次又搞坏了！不是有洗地机吗？我还特意嘱咐她，别动我的拖把！

皮五正对着手机沉吟。刊物上一篇稿子，外审不过，挑出种种毛病，一口否定。本来退稿就是了，这事儿都到不了他这主编手上。偏这作者是杨雄的博士，找上门来护犊子，微信里连篇累牍地说

情。皮五心里正烦，抬头看一眼拖把，也没看出坏在哪里，心想，都是政治啊，这是皇上还朝，整顿朝纲，先骂监国太子。那小卫是卫姐的侄女，每次她回甘肃，必叫小卫来替班。小卫常住的人家在东坝，跑到这边来要穿过一个北京城。当初皮五不忍：这也太辛苦了，每次九点到，七点就要出门，不如请小满家的金姐顺手收拾一下。卫姐一听，立时站成一个茶壶，一手叉腰，一手拎着抹布向着虚空指点：她辛苦什么？坐公交地铁不比在家伺候那老太太轻省？再说了，那金姐，你看看，那是个过日子的人吗？上次在院子里碰见她，你猜怎么着，出门她还戴个墨镜，这满北京做家政的你挨个找去，有正经阿姨戴墨镜的吗？

戴个墨镜怎么就成了不正经。皮五心里嘀咕，并不曾说出，说出来，难免要被卫姐教育。那卫姐起了范儿，话就停不下来：您啊，您是个大学问家，您就不知道这社会有多复杂。那金姐，小满妈也不知怎么想的，要我我就不往家里招。小卫这孩子傻是傻点，可是牢靠啊，只有她被人骗的，没有她骗人的，前些天在网上还被骗了四百块钱去，这样的孩子，放家里放心不是？

皮五连连点头，心里继续嘀咕：你这选贤任能的标准怎么就成了“傻”，我要说“你傻我放心”，你还不得炸了锅。卫姐在家里做了七八年了，每周来三次，极是靠谱，人又利落，天长日久，有了几分“大女主”做派。自从家里有了皮蛋，皮五出差时总不放心，怕孩子有分离焦虑。就把钥匙交给小满妈妈，让金姐带着小满不时过来看看。却不料卫姐那日干完了活儿，忽然在皮五桌前坐下：皮先生，您信不过我。

卫姐爽利，从来开门见山，无心可猜。皮五脑子一转，不知这话从何说起，卫姐倒也不等他想，单刀直入：您不放心皮蛋，我来，我不要钱！

原来如此。知道是交钥匙事发了，皮五有点慌，这事怎么就被她知道了？自己是刻意不说的，总不能是皮蛋告的密，刀顶在眼前，也顾不上沉吟了，忙道：不是这么说的，你呢，每天跑两三家，够辛苦的了。金姐就在这楼里，顺手的事，再说，小满也要看看皮蛋。

卫姐直视皮五，斩钉截铁：她顺手也不能顺到这儿来！她烫着个黄毛，再把皮蛋吓着！

还能怎么样呢，从此出门前把钥匙交给卫姐，郑重嘱咐，抽时间过来，把家里好好打扫一遍。此事说给张小亮听，小亮道：卫姐这是把您家当成她的地盘了，这也太没边界感了吧。

皮五苦笑：家里有什么边界，家里只有糊涂。她也没什么坏心，不过是在自己的一亩三分地上一定要做主，这一点我倒佩服她。不过我就纳闷了，她怎么就知道金姐进了门？

小亮鬼笑：金姐告诉她的呗。

皮五愕然：啊，她和金姐不对付啊。

小亮笑道：师父，这我得忤逆一下了。您是只知道课堂公堂上的事，您不知道犄角旮旯里我们小动物的事。别看在您这儿势不两立，见了面两个人没准儿姐姐妹妹聊得欢呢。那金姐，明知卫姐是

个护食儿的，偏要告诉她：我一天忙得脚不沾地，还得过去伺候那个猫祖宗，姐姐啊，我还拿吸尘器把地吸了一遍。

皮五点点头：这就是了。说着一指小亮：我怎么就不知道了，你以为公堂上就没有犄角旮旯了？

卫姐在阳台上修好了拖把，回到客厅，大张旗鼓拖地。其实，家里有洗地机，但卫姐敌视一切电动机器，包括但不限于洗地机、吸尘器、扫地机器人，皮五和她讨论过这个问题：现成的机器为什么不用？操作都很简单的。卫姐一句话回过来：我心里不踏实。拖到皮五这边，卫姐看他刷手机，忽然说：皮先生，跟您说个事。

皮五抬头看她，卫姐把拖把停下，说：我那个外孙女，这次回去，净跟她生气了。

皮五问：生什么气？

就是不专心不认真，作业也不好好做。她现在跟着我那个死鬼老公，还有她舅舅，也就是管孩子一口吃，作业没个人操心。

皮五放下手机，问一句：她怎么不认真了？

就是写个作文，她一篇儿能错四五个字！

卫姐是高中毕业，有文化的人，平素也是以认真自负。皮五随口道：几个字也不是什么大错，意思不差就好。自古以来无错不成书，古人也常写错字，所以我们这一行里还有个校勘之学，都不写错字，我们校勘谁去？

卫姐的声音不由得高上去：那这么说，高考的时候错几个字就不扣分了？我恨的不是错字，我恨她不认真不上心没出息！

皮五叹口气，只觉得累，心说几个错字就推而广之到了一生成败，何至于呢？不认真万事凑合，一认真不把人逼死不算完，他都有点同情卫姐的老公和儿子，父子俩都回了家乡，在村里晃荡着，留下卫姐和女儿在北京，他想，这父子俩听着卫姐训孩子，只怕是瑟瑟发抖，骂的是桑树，槐树知道是自己的错。

正要张罗出几句话来劝解，却见手机嗡嗡振动，拿过来一看，是杨雄打过来的，心里先就烦了，一边听一边看着卫姐拖地。杨雄慷慨激昂、语无伦次，他也不知怎么打听到外审是谁，这几天天天睡不着觉，失眠了、活不下去了，想来想去，这事儿不能这么算完，项庄舞剑，意在沛公，这事儿就是处心积虑冲着我杨门来的，就是要在学院里、学科里清洗我杨雄满门忠烈！

皮五一听，泄了外审，心头火起，坐直了，忍着，忽想起前些天碰见新上任的院长，笑说，我送你一个字，“忍”。只听得那边不依不饶：他那个论文有些地方不认真，毕竟也不是什么大罪，何至于要杀鸡儆猴！正好卫姐的拖把到了脚下，皮五跷起脚，偏是这一跷脚泄了真气，只听见自己喊道：他不是鸡你也不是猴，人家孩子自己都没说什么，你还有完没完了！程序都走完了，改不了了，你让他下一篇上心一点、认真一点吧，认真二字懂不懂啊？！

撂下手机放下脚，抬头见卫姐正呆看着自己，想了想，晒然一笑：是该认真，从小就得认真，越是小处越要认真！

上一篇：[当大学搬到长三角、珠三角](#)

下一篇：[语言的神经编码](#)

语言的神经编码-三联生活网

语言的出现是人类进化史上的关键一步，每一个掌握了语言能力的人都可以把自己的所有想法以最准确的方式第一时间传达给同伴，从而极大地提高了部落成员之间的合作效率。

语言的出现是人类进化史上的关键一步，每一个掌握了语言能力的人都可以把自己的所有想法以最准确的方式第一时间传达给同伴，从而极大地提高了部落成员之间的合作效率。

人类的语言包括语义（semantics，即词汇的含义）和句法（syntax，即词汇的组织方式）这两大部分，人脑必须在某个想法出现之后迅速将这两个部分有机地组合到一起，才能形成一个完整的句子。

传统语言学家只能通过行为分析来研究人类语言在大脑中的编码过程，后来科学家们发明了脑成像技术，终于知道人类语言是由额颞叶皮质（frontotemporal cortex）负责编码的。但因为脑成像技术的精度不够高，科学家们只能观察到脑神经元的集体放电模式，观察结果似乎表明语言的形成是众多脑神经元一起合作的结果，类似复杂系统的涌现（emergence）过程。

针对单个脑细胞的神经探针技术的出现大大提高了脑成像精度，但这个方法需要开颅，只能在特殊场合使用。美国哈佛医学院（Harvard Medical School）的脑科医生齐夫·威廉姆斯（Ziv Williams）决定利用给癫痫病人做手术的机会研究一下语言的编码问

题，因为这种手术正好需要在病人的大脑中插入神经探针，同时病人也一直保持清醒，可以正常说话。

威廉姆斯医生在征得对方同意之后，在八名年龄在27至52岁之间的癫痫病人身上进行了这样的研究。研究者一边和病人正常交谈一边观察、记录数百个脑神经元的活动情况，分析结果表明旧理论很可能是不正确的，语言并不是一种涌现现象，而是由特定的脑神经元负责编码的。不但如此，语言神经元的分工似乎也相当明确，比如有的神经元只负责编码语义，它们只在具有特定含义的词汇出现时才会活跃起来；有的神经元则只负责监督句法，它们只在一句话结尾时才有反应。

更有意思的是，这些分工不同的神经元并没有集中在一起，而是随机分布于额颞叶皮质之中，经常会出现一个专门负责语义的神经元旁边就是一个专门负责句法的神经元的情况。这种混杂分布的结果就是细胞水平的明确分工无法在更高层级的脑电图上体现出来，这就是为什么此前那些分辨率较低的脑成像技术根本无法发现语言的奥秘的原因。

威廉姆斯将实验结果写成论文，发表在2026年6月17日出版的《自然》（Nature）杂志上。这是语言学领域的一篇划时代的论文，科学家们第一次在单个神经元这个层级实时目睹了语言的编码过程，为将来可能出现的、以帮助病人恢复语言能力为目的的脑机接口技术提供了重要信息。

在这篇论文中，科学家们还把人类语言神经元的编码方式和目前人工智能所仰仗的大语言模型做了对比，发现两者存在很多相似之处。比如大脑神经元和大语言模型都具备一定的审视全局的能力，两者都能够通过对前面多达五个单词的记忆来理解并构建下一个单词的含义。换句话说，人脑和计算机都是通过上下文在语义上的连续性来预测并生成语言的。

威廉姆斯在这篇论文的讨论部分指出，这项实验仅仅只是观察到了一段短暂时间内的语言编码过程，并不能保证每个神经元都能永远维持同一种属性。此前在小鼠身上进行的研究已经发现脑神经元的功能是可以根据情况随时变化的，也许人脑也具备这样的灵活性，但不知道人工智能是否也能如此。

上一篇：[认真](#)

下一篇：[很遗憾，哈兰德只会为挪威而战](#)

很遗憾，哈兰德只会为挪威而战-三联生活网

7月11日，2026国际足联世界杯1/4决赛，挪威vs英格兰。图为埃尔林·哈兰德（视觉中国 供图）埃尔林·哈兰德2000年7月21日出生，如果美加墨世界杯赛一切圆满，战至最后，带着荣耀归乡与国同庆，那可是挪威王国百年之盛世。但未能越过英格兰这一关隘，维京雄心也只好暂且收起，英格兰人开始半认真地复盘，怎么出生在西约克郡利兹城的足球奇才最终没能披上三狮军团的战袍啊？



7月11日，2026国际足联世界杯1/4决赛，挪威vs英格兰。图为埃尔林·哈兰德（视觉中国 供图）

埃尔林·哈兰德2000年7月21日出生，如果美加墨世界杯赛一切圆满，战至最后，带着荣耀归乡与国同庆，那可是挪威王国百年之盛世。但未能越过英格兰这一关隘，维京雄心也只好暂且收起，英格兰人开始半认真地复盘，怎么出生在西约克郡利兹城的足球奇才最终没能披上三狮军团的战袍啊？

千禧年夏日，28岁的阿尔夫·哈兰德签下由利兹联队转会至曼城的合同，并欢天喜地地迎接小儿子的降生。得子不到一年，阿尔夫·哈兰德在曼市德比中被对手罗伊·基恩凶悍铲伤膝盖，赛季后的夏天接受了手术。两年后，那条伤腿最终让年仅31岁的阿尔夫·哈兰德告别了打拼整整七年的英超赛场，结束了职业生涯，举家四口回到了挪威西南部小城布吕讷定居。那一年，小哈兰德刚满3岁，在英伦的日子里，他习惯了白天在幼儿园说英文，晚上回家说挪威语。

这个2003年从利兹搬走的挪威小男孩二十年后已然是绿茵场上最引人注目的大个子了，之后一度不得不直面到底是为挪威还是英格兰效力的争论。面对好事记者们的追问，哈兰德坦言，“我在英国只生活了不到四年，之后的人生都是在挪威展开的，选择代表挪威出战再自然不过。没有人知道如果父亲在英国球队效力再多上几年，结局到底会怎样。或许我会选择英国国籍，这谁也说不准，但我为自己是挪威人而感到无比自豪”。

让哈兰德成为三狮军团战将，那不过是英国人一时的妄念，在其他足球协会想尽办法在全球募集人才时，挪威锋霸不过是一种纸面上的可能性罢了，拿出来探讨一下不过是释放英国人对增强三狮锋线攻击力的强烈渴望。曾在布吕讷当地俱乐部陪伴哈兰德从8岁长到15岁的青

训教练伯恩森对着英国媒体将焦点分析得头头是道，“他父母都是挪威人，不到4岁就离开了英国，家族亲戚都是纯血挪威人。从规则层面看，哈兰德的确有资格代表英格兰队出战，但从现实层面看，完全没有可能的”。

英足总和主帅索斯盖特并不热心找寻血脉红利，2020年哈兰德在多特蒙德声名鹊起时，记者就曾就此发问，三狮军团能否平添一位超级射手呢？索斯盖特特别做出过解释，足总有部门在观察多重国籍可能性的出众球员，但哈兰德在少年阶段并没有被列入名单之中，等到他一飞冲天，很显然这是一个百分百的挪威射手，稳步在挪威的足球体系中成长。哈兰德对祖国挪威心怀强烈的归属感，英足总理应始终保持体面和尊重，不可造次。英足总球探部门的内部人士透露，直到哈兰德17岁时，他才第一次进入到英国人视野当中。

虽然心怀祖国，但哈兰德身上有着一生不曾褪去的英伦足球血脉，他对父亲曾经效力过的诺丁汉森林、利兹联队和曼城都心怀敬意，想当初皇马与曼城展开抢人大战时，阿尔夫·哈兰德那三年的蓝月亮生涯起到终极的决定作用。小时候在布吕讷足球启蒙阶段，小哈兰德常常要身披曼城和利兹联队的球衣。16岁时，哈兰德第一次公开宣誓足球梦想——要成为一流球星、要率领利兹联队夺得英超冠军、为挪威出战场次要超过父亲。北爱尔兰球员图尔特·达拉斯透露，挪威对阵北爱尔兰赛后，双方交换球衣，他清晰地听到哈兰德轻声在唱着利兹联队队歌《携手共进》。在哈兰德出生那一年，两名利兹联队球迷在欧洲联盟杯客战加拉塔萨雷队前夜在伊斯坦布尔遇害，26年后，曼城欧冠对决加拉塔萨雷，哈兰德如愿攻破对方大门，庆祝时他拿出了利

兹球迷最受用的致敬动作，感动众人。2018年，利兹联队曾有意召唤哈兰德回到埃兰路球场，但因为财力有限，最终被萨尔茨堡红牛抢人成功。

上一篇：[语言的神经编码](#)

下一篇：[消费·理财（1398）](#)

消费·理财 (1398) - 三联生活网

三项一等奖2025年度国家自然科学奖史无前例地一次性评出三项一等奖。曾经，一等奖多次空缺，评审执行宁缺毋滥硬性标准，必须同时满足全球首次原创发现、学科颠覆性价值、国际同行广泛公认等三大门槛。一等奖中，“单原子催化”为全球率先提出的原创概念；“水的氢键强度及动力学过程全量子效应”开辟了凝聚态物理新范式；“V缺陷三维PN结及应用”解决显示照明技术底层瓶颈。

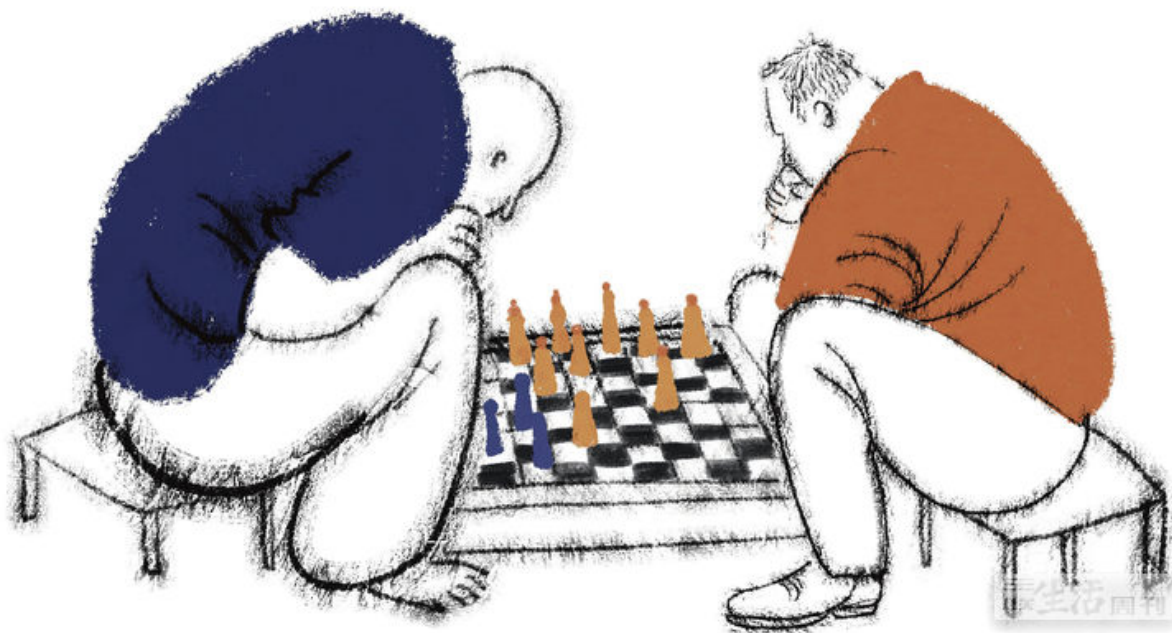


三项一等奖

2025年度国家自然科学奖史无前例地一次性评出三项一等奖。曾经，一等奖多次空缺，评审执行宁缺毋滥硬性标准，必须同时满足全球首次原创发现、学科颠覆性价值、国际同行广泛公认等三大门槛。一等奖中，“单原子催化”为全球率先提出的原创概念；“水的氢键强度及动力学过程全量子效应”开辟了凝聚态物理新范式；“V 缺陷三维PN结及应用”解决显示照明技术底层瓶颈。

战事再起

伊朗再次袭击霍尔木兹海峡过往船只，美国强力介入报复，海湾局势再次动荡，国际市场原油价格冲高至每桶78美元；但冲高后快速回落，并未重演上半年突破每桶120美元的行情。经历封锁后，这次产油国有备而来，替代运力充足。阿联酋、沙特、卡塔尔公开抱团，使用阿曼一侧航道进行常态化石油运输。



大模型抢市场

美国头部AI模型定价持续上涨，中国模型凭借性价比优势在美国企业端的应用规模正快速扩大。据AI模型聚合平台OpenRouter统计，自今年2月8日起，美国企业调用中国AI模型的词元占比每周均超过30%，最高时已经达到46%；而此前12个月该占比均值为11%。

缩减产能

受印尼镍矿配额大幅削减影响，多家中国头部企业在印尼的冶炼产能出现收缩。如华友钴业公告，因原料供给不足，其镍钴部分冶炼产线临时停产检修，缩减一半产能。格林美公告终止印尼子公司增资扩股，全面冻结新产线投资，仅维持现有少量产能运营。青山控股旗下印尼纬达贝矿区因配额被砍70%，该矿区配套冶炼产线大面积停工。





韩股入熊

7月9日，韩国综合股价指数（KOSPI）单日下跌5.4%，从上月创下的历史高点累计回撤约20%，正式进入技术性熊市。而三星刚刚公布二季度利润同比暴增19倍，其股价依然大跌。押注韩国AI行情的资金，或许正在大规模撤退。高盛发布报告，建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”。





生活周刊

下线智能体

字节豆包、阿里千问等同步公告，7月15日下线用户自建智能体功能。下线节点恰逢国家网信办等五部门发布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》之际。新规要求所有拟人角色完成备案，对对话内容加强管理，平台承担更重的主体责任。而C端闲聊类智能体算力消耗大、付费转化低迷，长期亏损，大模型公司也无心恋战。

港股强劲反弹

6月大跌的港股在7月迎来了强劲反弹，7月8日恒生指数单日大涨2.99%，恒生科技指数暴涨4.97%。互联网、AI应用等板块全线领涨。步入7月后，全球资本市场出现资金调仓，上半年炙手可热的存储半导体板块陷入深度调整，资金回流港股市场。另一边，国家外汇储备管理局将继续提高在香港的资产配置比例。

上一篇：很遗憾，哈兰德只会为挪威而战

下一篇：酒的正途

酒的正途-三联生活网

文·夏柏洋



一位大学老师说，有了AI之后，学生的论文变得更长了，交得也更准时了。由此进一步推断，当写作变得更容易、不需要冥思苦想之后，世界将会需要更多的纸张、更少的酒和咖啡。

以前许多作家都通过喝酒来召唤缪斯、获得灵感。美国作家菲茨杰拉德因为酗酒而英年早逝，他酒量不如海明威，但瘾头不小，他在罗马畅饮科尔沃葡萄酒，在百慕大啜饮雪利酒，在热那亚“把黄铜床架当成吧台”。

作家们为自己的酗酒行为辩护说，他们需要喝酒，是因为他们随时会看到黑暗心理的恐怖和深邃。帕特里夏·海史密斯说，饮酒能让艺术家“再次看到真相、纯粹和原始的情感”。杰克·伦敦说，对富有想象力的醉汉而言，“酒精的惨白之光”让他们得以窥见人类生存境况中那些冷酷的真相——他称之为“无情而幽灵般的白色逻辑”。对作家乃至人类来说，酒既是启迪，也是慰藉。它先是让我们看清真相，接着让我们在目睹真相后能幸存下来。

读克里斯托弗·希钦斯的著作时，熟悉他的读者可能会忍不住猜测，他的文字是在喝了什么、喝了多少之后写出来的。美国新闻人克里斯托弗·巴克利回忆说：“我和他曾经有过一次工作日午餐，从下午1点一直喝到了深夜11点半。接下来的三个星期里，我每天都在祈求别人给我实施安乐死；而他回家之后顺手写了一篇关于奥威尔的文章。”

希钦斯天赋异禀，他在回忆录中说，“除了那些嗜酒如命的酒鬼，我几乎可以喝趴所有人”，到了60岁时他喝酒就很克制了：中午喝一小杯威士忌加气泡水，午饭和晚餐时各喝半瓶红酒，临睡前可能也会喝一点。但他说他从来没有因为喝酒而耽误工作，他喝酒是因为“酒精能让他人显得没那么沉闷，让食物变得不那么寡淡，有时候还能带给你希腊人所说的神启，或者让你在阅读或写作时多一点灵感”。

希钦斯给英国作家金斯利·艾米斯的《日常饮酒》写了序言，他写道：“酒是一个好仆人，却是一个坏主人。一瓶打开的酒既可以通向天堂，也能引向地狱。”为了避免因醉酒而耽误事，他给年轻人提了关于饮酒的几条忠告：不要空腹喝酒，因为酒的正途是佐餐；独自饮酒没什么不可以，有时候自斟自饮是最畅快的体验；不要多种酒混着

喝。金斯利说，为了防止喝醉，人们想了很多办法：边吃边喝，因为人们咀嚼的时候会放下酒杯；饮酒前喝橄榄油或牛奶，吃阿司匹林或胃药。往酒里加水可能适得其反：英国那些常见的40度酒因为太烈了，本来不会被人体完全吸收，加水稀释之后反而会让酒精都进入血液。

金斯利还认为，酒精会给人带来一种浑身是劲的错觉，所以喝酒之后人可以连续站立数小时，四处折腾，做出各种很费体力的模仿动作，甚至可能跟人打一架，或者去跳舞。其实高谈阔论也挺耗费体力，不停地大声说话会让人口干舌燥、喉咙肿胀、声带发炎。而人们喝酒往往是为了助兴，为了畅所欲言。2008年，希钦斯写过一篇文章，题为“全世界饮酒者，联合起来”，他谴责服务员在他妙语连珠、正要把包袱抖出来的时候，去帮他切食物。有时服务员还会主动给顾客倒酒，希望客人尽快喝完一瓶然后再点一瓶。希钦斯说，顾客应该礼貌但坚定地阻拦服务员主动给客人续杯，这样他们失去的只是高额的账单和被打断的谈话。其实遇到希钦斯这样的客人，餐厅根本不需要担心他消费太少。他说他在报社的时候，报销时一半的费用都是酒水消费。现在的研究生报销什么？用掉的Token吗？

收集之道-三联生活网

都筑响一有本摄影集，拍的是那些热衷于收集名牌服饰的年轻人。他们大多住在狭小的公寓里，每个月工资或奖金一到账，立刻拿去购买自己中意的名牌服饰，接下来的一个月里只能吃便利店饭团或杯面。



都筑响一有本摄影集，拍的是那些热衷于收集名牌服饰的年轻人。他们大多住在狭小的公寓里，每个月工资或奖金一到账，立刻拿去购买自己中意的名牌服饰，接下来的一个月里只能吃便利店饭团或杯面。

因为是靠节衣缩食买到的服饰，他们会非常珍惜。有些人会用床单将高价的衣服包裹起来进行收纳，几乎从不穿着使用，只在闲暇时认真

欣赏；有些人担心做饭的油烟会弄脏衣服，所以从不在家做饭、吃饭；有些人会每日擦拭皮包，夏天用毛巾包裹提手，防止汗液损伤皮革，雨天绝不将皮包外带出门。将喜欢的物品收集起来，让它们围在身边，这是一件很幸福的事情，但如果像这些年轻人一样，只是一味将珍藏之物小心翼翼地保存，不敢使用，收集便也丧失了大部分的意义和乐趣。

日本作家川上弘美有一部小说，主人公松本老师的爱好是收集电量用完的电池和火车陶壶。伊势湾台风那年，整个夏天手电筒和卡式录音机用掉的电池都被他留下来欣赏和怀念。在旅行时，随火车便当一起买来的盛放茶水的陶壶，因为担心弄破，整个旅行途中他都小心地用报纸包裹，放在衣服里，然后带回家中。松本老师邀请朋友来家里做客时，就把这些火车陶壶一一向她展示，供其欣赏，还用这些火车陶壶给她泡茶喝。

松本老师对待收集物品的态度堪称典范，能欣赏的便用来欣赏，能用的就物尽其用。我收集了很多滑板鞋，数量最多时曾达到上百双。有一次我家对面的房子失火，在消防车到来之前，我一直在往行李箱里塞滑板鞋，准备带着它们逃生。因为太喜欢，很多都不舍得穿，尤其是那些限量版。这样做的后果就是，某一天，我心血来潮地穿上一双多年之前买的滑板鞋，发现橡胶鞋底已经老化发硬，胶水层也开始脱胶，曾经漂亮的鞋子已经毫无使用价值。

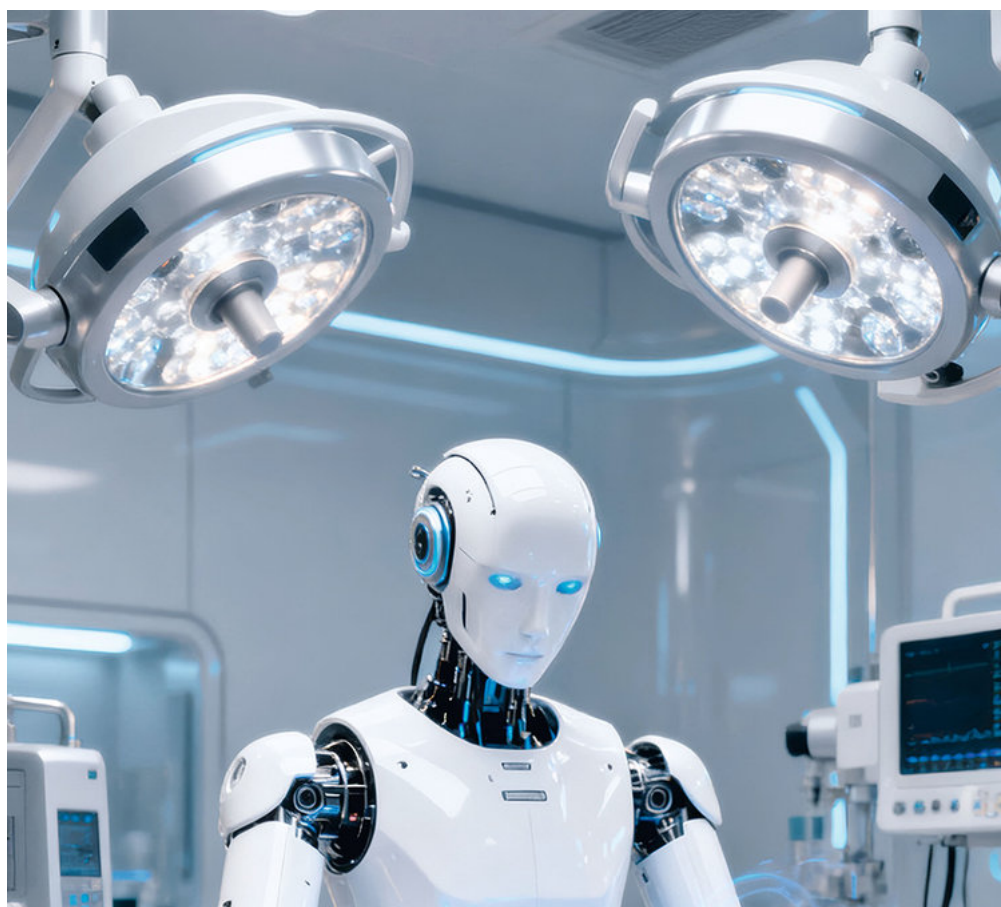
痛定思痛，我决定改变做法。现在我尽量减少同时持有的滑板鞋的数量，控制在五六十双左右，而且争取做到每日都穿。如果是周末，午餐和晚餐去不同的地方吃饭，我会穿不同的滑板鞋。如果我的女儿要

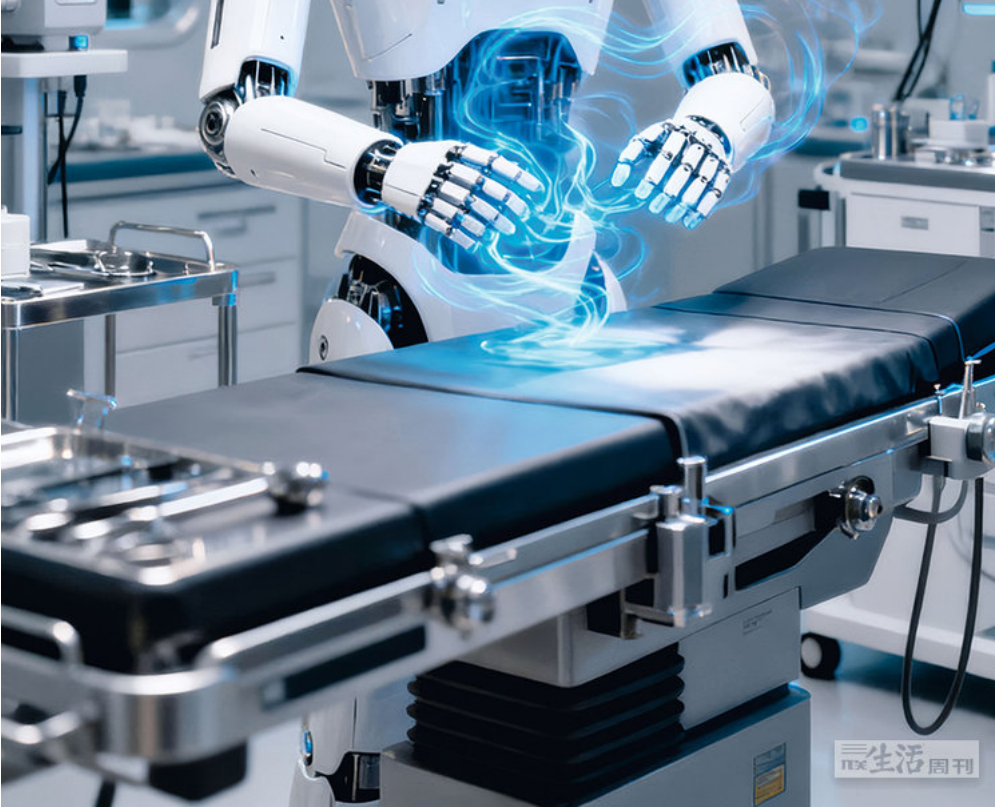
用滑板鞋搞创作，我就让她用丙烯马克笔在鞋子上尽情地画，我觉得这是比限量版还要珍贵的限量版。

搞收集需要遵守两个规则：第一，不可因收集而导致生活水准下降，节衣缩食地搞收集只能说明收集之物不适合你；第二，收集之物的保存条件宜简单不宜苛刻。艺术家马克·奎安曾将自己的4.5升血液冰冻起来，用其塑了一个自己的头像。收藏家萨奇用巨款将其买下，然后将头像放在地下室的冰箱里。某天，萨奇家中停电，冰箱里的头像化作一摊血水，一大笔钱烟消云散。

健康（1398）-三联生活网

人形机器人完成活体微创手术 《自然》杂志上发表的一个研究项目中，研究组开发了一套远程操作系统，让量产通用型人形机器人宇树G1握着给人类医生使用的普通腹腔镜手术器械，通过远程操作，给两头猪做了胆囊切除手术。该远程操作系统利用立体视觉和手动腹腔镜工具，将直观的人手动动作映射为比例缩放的器械控制，从而实现传统微创手术机器人所具备的关键功能。这也是人形机器人首次在活体中完成一套标准微创手术（MIS）流程。不过，研究团队表示，远程操作中仍存在问题需要解决。例如，手术过程中，研究人员需要对人形机器人进行多次重新校准，这延长了手术时间。





人形机器人完成活体微创手术

《自然》杂志上发表的一个研究项目中，研究组开发了一套远程操作系统，让量产通用型人形机器人宇树G1握着给人类医生使用的普通腹腔镜手术器械，通过远程操作，给两头猪做了胆囊切除手术。该远程操作系统利用立体视觉和手动腹腔镜工具，将直观的人手动动作映射为比例缩放的器械控制，从而实现传统微创手术机器人所具备的关键功能。这也是人形机器人首次在活体中完成一套标准微创手术（MIS）流程。不过，研究团队表示，远程操作中仍存在问题需要解决。例如，手术过程中，研究人员需要对人形机器人进行多次重新校准，这延长了手术时间。



运动防痴呆

美国哈佛大学一项对超10万人长达37年的追踪研究发现，长期坚持运动可显著降低痴呆风险。与运动量最低的人群相比，总运动量最高的人群患痴呆的风险降低了28%。而且，与运动最少的人相比，总运动量最高的人整体认知和语言记忆年轻了1.15至1.27岁。





生2~3个孩子老得慢

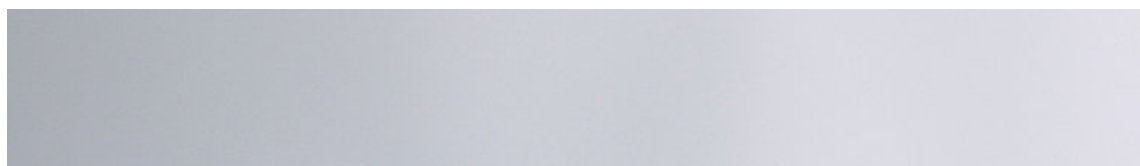
中国科学技术大学研究团队基于UK Biobank中超过26万名女性参与者的数据，发现生育2~3个孩子的女性，其生物年龄和大脑年龄加速最为缓慢。相比之下，无子女、仅1个孩子或生育4个及以上的女

性，则表现出显著更快的衰老加速。此外，与25岁之前首次生育相比，25岁及以后生育的女性衰老速度更慢。



癌症新发病例或激增

国际癌症研究机构（IARC）与美国癌症协会（ACS）联合发布的最新研究显示，2024年全球新发癌症达2060万例，癌症死亡人数为980万例。全球约每5人中就有1人终其一生可能罹患癌症，其中肺癌仍是发病率和死亡率最高的癌症。研究预测，到2050年，全球新发癌症病例将达到3440万例，较2024年大幅增长67%。





司美格鲁肽延缓AD的作用有限

丹麦哥本哈根大学科研团队在小鼠模型中发现，即使在阿尔茨海默病（AD）早期启动长期预防性治疗，司美格鲁肽和替尔泊肽仅能改善小鼠外周代谢指标，却无法延缓AD病理进展。这与Ⅲ期临床试验结果一致，提示GLP-1类药物在AD中的潜在获益可能被高估。

声音（1398）-三联生活网

（插图 山羊胡）| 声音 要让所有树木均匀受光，必须每十五分钟调整八面镜子的角度与位置。我就这样熟稔了地球自转速度的感觉.....阳光穿透叶脉时会产生透明的嫩绿光线。每次目睹这般景象，我总会感受到一种独特的悸动。那仿佛是镌刻在人类与植物共生基因里的、近乎本源的欢愉。



（插图 山羊胡）

| 声音



要让所有树木均匀受光，必须每十五分钟调整八面镜子的角度与位置。我就这样熟稔了地球自转速度的感觉.....阳光穿透叶脉时会产生透明的嫩绿光线。每次目睹这般景象，我总会感受到一种独特的悸动。那仿佛是镌刻在人类与植物共生基因里的、近乎本源的欢愉。

——韩国作家韩江，《光与线》

现代足球似乎处处都透着严肃。英超联赛就是如此，这项耗资数十亿英镑的娱乐产品，在阴沉的天空下进行，有时甚至会让人感觉气氛有些压抑。但世界杯——尤其是这届世界杯，特别是哈兰德的世界杯——看起来却像一场精彩的表演，或者说是一次过山车之旅。

——《纽约时报》记者奥利弗·凯，《哈兰德败而不折》

西方人的逻辑辩证法，他们一人如此讲，叫你不能不信.....中国人则我所讲的由你听，你觉得对不对，由你自己作主。孔子论语第一句就说：“学而时习之，不亦说乎！”不是孔子讲你们应该学而时习，你们且去试试，你觉得开心不开心.....孔子只是说他自己的感觉。

——钱穆，《人生十论》

《麦田里的守望者》出名的几十年间，都说它讲述的是一个几乎反对一切的少年的故事。霍尔顿反对背叛、反对好莱坞、反对做戏、反对与权贵为伍、反对偏袒那些穿着入时的人和有钱人、反对财富本身、反对精英机构。如今他依然很激进，75年前诞生的“守望者”引领人们走出男性圈，摒弃其嚣张气焰，反对虚无主义，持有更温和的男性气质观。

——《大西洋月刊》撰稿人莉莉·迈耶尔，《霍尔顿的智慧》

| 数字

4300万

迪士尼《海洋奇缘》真人版票房惨败，在北美上映首周末票房为4300万美元，2016年上映的原版动画《海洋奇缘》曾揽获6.43亿美元票房。

9.47亿

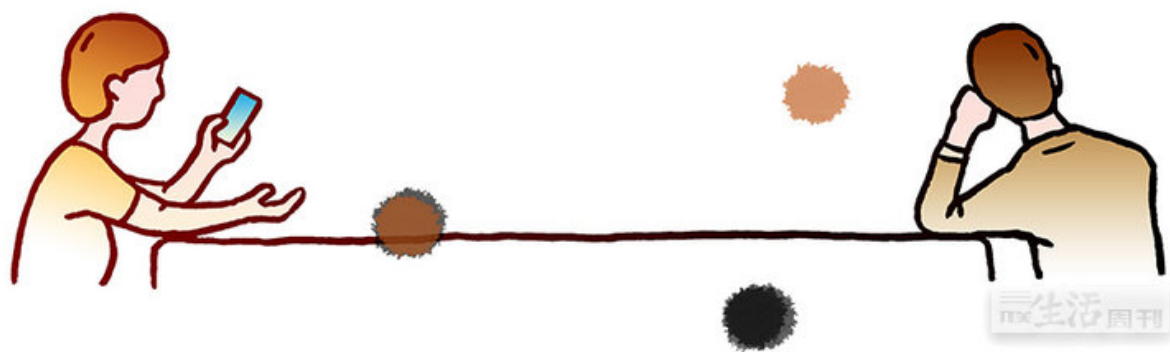
因为预算有限，法国国家科学研究中心（CNRS）宣布将冻结70%至100%的固定期限合同的招聘和续约，该措施将影响该机构约1万份固定期限合同中的2000至3000份。该机构四分之三的资金用于支付工资、行政和服务费用，只有9.47亿欧元可用于资助研究活动。

29名

滚石乐队7月10日发布新专辑《异乡之语》，收录14首歌曲，其中的《繁星之中》在英国iTunes热门歌曲排行榜上位列第29名，是唯一一首进入前40名的歌曲。

两万元的烦恼-三联生活网

文·晓萧



到今年，堂弟结婚五年了。除了逢年过节，我们几乎没有碰面的机会，私下也从不联系。但我之所以对他的婚龄记得如此清楚，是因为他结婚时，曾向我借了两万元。这钱说多不多，说少不少，由于至今还没还，他的婚龄每增加一年，我的心理负担就沉重几分。

端午节，我们一起吃过饭。席间大家有一搭没一搭地闲聊着，我的两个孩子跑来跑去地活跃气氛。也许是感受到了孩子们对他们的好奇和喜欢，堂弟和妻子耳语了几句后，从手提包里摸索出了一张百元大钞。弟媳看上去有些不好意思地说：“出来得急，没带现金，也没给孩子们买点东西，这点钱就权当我们的一点心意了。”一番客套后，我替两个孩子收下了钱。

买单时又上演了一出人情世故含量极高的拉扯大战。最终的结局，依旧是像以往由堂弟发起的每场聚餐一样，父亲成功“争取”到了付款

权。空手而来的堂弟夫妇，最终以100元的价格完成了这次名义上的请客。

当然，钱不是衡量亲情的唯一标准，但问题是，如果每次都一毛不拔，给人的观感多少是重利轻情的。

端午节回来后，我在想办法提醒堂弟还钱和彻底放弃之间不停内耗。两万元算不上一笔巨款，我开始怀疑，为此不停烦恼是不是显得不够通透。为了提高自身修养，我还翻了许多书，意在让自己领悟“世上本无事，凡人自扰之”的道理。但也许是修为不够，几天后给两个孩子的武术兴趣班续费时，一下就转到别人腰包的一万八千块钱，再次让我想到了堂弟的欠款。即便不是巨款，也是我自己辛苦工作赚回来的钱，既然约定了借，就该有还。于是，我决定放下纠结，开始追债。

堂弟夫妻工作稳定，攒两万元绝非难事。或许只是他近几年来工作太忙，忘掉了婚前的这一茬？所以，我打算先采取迂回手段，唤醒他的记忆。我打开和堂弟的聊天页面，里面空空如也。顺手点了他的头像，想看看他近期有没有分享过工作或是生活动态，可以成为我们聊天的切入点。没想到，却只看到了一条杠、两个点。这个标记我熟，每次和只有一面之缘、但当下不得不加微信的人扫码添加好友后，我都会习惯性地设置“不允许对方看我的朋友圈”，对方也常会这样设置，结果就是打开对方的朋友圈，会看到一条杠和两个点。

看来，堂弟对我的身份设定是“禁止窥探朋友圈的亲戚”。我试探性地给他发了几条寒暄的信息，大意是说过段时间我还会回趟老家，到时

有时间的话可以一起聚聚。堂弟并没有体会到我的深意，只是用“以后”“尽量”这样模糊的字眼，接下了我的邀约。

眼看首战落败，几天后我只好直入主题：“弟弟，你还记得大约五年前，你说婚宴差点钱，向我借过两万块不？”信息发出去后，我像个欠钱不还的人一般，在心虚中等待着他的回复。大约过了好几个小时，终于收到了他的微信：“啊，真的吗？”

看到这，我哑然失笑，只是赶紧将之前微信转账的记录发给他，好完成催债的最后一步——做好自证。我看见屏幕上开始显示“正在输入中”，随即又消失，等了几个小时，微信上依然没有等到一条新消息。这个钱他到底还不还？紧攥手机的我，反而坐立不安，纠结之情达到顶峰。

终于，我深吸一口气，决定再次追击，结束我长久以来的内耗：“所以，什么时候还钱呢？”